115 年中小學教師數位與 AI 教學指引
（試讀版）

編輯序

面對生成式人工智慧（Generative artificial intelligence，以下簡稱生成式 AI）快速發展的時代，教育正進入重新理解「學習、教學與教師專業發展」的新階段。2026 年，我國正式公布了《人工智慧基本法》，而聯合國教科文組織（UNESCO）與經濟合作暨發展組織（OECD）也相繼於 2024 至 2026 年間發布了最新的教師與學生 AI 素養框架。在此基礎上，《115 中小學教師數位與 AI 教學指引》導入人工智慧代理人，對準教師與學生 AI 素養框架及未來人才 AI 能力圖像，強調以人為中心的教育思維，使 AI 從單一工具轉化為教師學習設計、課程發展、差異化支持、學習評量與專業反思的協作夥伴，進一步提升 AI 賦能教學與 AI 促進教師專業發展的實踐品質。使教師從工具使用者邁向學習設計者、倫理引導者與專業共創者，陪伴學生發展面向未來的數位與 AI 素養，成為能善用科技、理解人性、關懷社會並解決真實問題的 AI 時代人才。

《115 年中小學教師數位與 AI 教學指引》延續數位學習精進計畫推動的基礎，從軟硬體環境建置、數位學習平臺應用與數位素養培育，邁向「數位與 AI 素養深耕、AI 賦能教學實踐、教師專業發展與教育系統轉型」的新里程。本指引亦提醒教師辨識教育型 AI 與通用型 AI 在倫理護欄、資料安全、年齡適切與教學法設計上的差異，優先選用符合教育目的、具學習鷹架與教師監督機制的 AI 工具，並在使用通用型 AI 時補足查證、標示、隱私保護與人類監督機制。讓 AI 從工具技術轉化為賦能與深化學習的驅動力，尤其隨著 AI 代理人的發展與應用，教師與學生逐漸從「會不會使用 AI」的技術問題，進展到如何與 AI 形成有目的、有判斷、有倫理邊界的人機協作關係。

本指引第一部分闡述國際與我國數位與 AI 學習趨勢與願景，從一生一數位學習載具、數位與 AI 學習平臺及內容研發、數位與 AI 素養指引，到 AI 輔助教學與融入學科學習，說明我國 AI 人才方舟計畫所揭示的教育願景：普及化與平權化的學習環境、個人化與適性化的學習體驗、數位與 AI 素養的全面提升、創新教學模式與學力差距縮減，以及教育轉型與協作創新生態。國際趨勢亦顯示，教育 AI 正從工具導入走向負責任研發與學校共創，例如荷蘭 NOLAI 透過學校、研究者與技術團隊合作，發展教師儀表板與學習診斷工具，顯示 AI 在教育中的價值在於支持教師理解學生、調整課程與深化專業判斷。

第二部分說明數位與 AI 教學相關的四個核心概念，包括數位素養、數位學習、數位教學，以及我國教師與學生 AI 素養框架。此部分協助教師理解數位素養與 AI 素養

如何作為數位學習與數位教學的基礎，並進一步掌握教師與學生在 AI 倫理、AI 基礎與技術、AI 賦能教學 / 學習，以及 AI 促進教師專業發展等面向的能力內涵。

第三部分介紹人工智慧類別與 AI 代理人的界定與教育應用。此外，提供實徵研究證據說明通用型與教育型 AI 的差異，及其使用教育型 AI 有助於提升學生學習的成效。其次，提供教師與學生 AI 素養的教學重點與應用場景舉例，協助教師理解 AI 的適用情境、限制與風險，並能設計 AI 參與的學習歷程，使 AI 成為引導學生提問、分析、修正、創作與自我調節的學習設計協作夥伴，而非替代思考的答案機器。

第四部分聚焦教師數位與 AI 教學實務，提醒教師在導入 AI 前，應先釐清工具類型、學生年齡適切性、資料隱私、平臺安全與學習目標。尤其在生成式 AI 與人工智慧代理人普及後，更需關注學生是否出現「學習外包」或「認知卸載（Cognitive Offloading）」，課堂中的 AI 應被定位為「輔助理解」與「促進反思」的鷹架，教師也應明確設計任務邊界、提問規則、查證機制與反思要求，使 AI 支持學生深度學習，而非取代學習歷程。

第五部分說明數位學習平臺與 AI 的教學應用與示例，並從「數位科技與 AI 輔助教師教學」及「數位科技與 AI 融入學科學習」兩個向度，協助教師理解 AI 在不同教學時機中的使用方式。前者聚焦教師如何運用 AI 支持備課、教材統整、教學互動、評量回饋、學習數據分析與專業發展；後者則聚焦學生如何在學科學習中運用數位與 AI 工具進行理解、練習、探究、創作、表達與合作。透過教育部因材網、e 度、酷英網及其他教育型 AI 工具，教師可將 AI 轉化為支持學生自學、共學、互學與導學的學習夥伴。

第六部分關注 AI 時代的數位素養與媒體識讀教學實務，說明教師與學生在 AI 應用中可能面對的七大風險，包括錯假訊息吸收、認知卸載、AI 幻覺與偏見、演算法形成資訊同溫層、隱私與資訊安全、教育工具化，以及情感依附錯位；並結合《人工智慧基本法》之七項原則，提供負責任使用 AI 的教學重點、教學實務與課堂活動設計。

第七部分提供教師 AI 素養自我檢視工具與專業發展路徑，協助教師從個人學習走向社群共學與組織創新。從取得理解、深化應用到創造轉型漸近螺旋的專業發展路徑與資源管道等建議。

《115 年中小學教師數位與 AI 教學指引》作為中小學教師數位教學知行思的共同基礎。我們深知，面對不斷更迭的 AI 技術與廣泛應用，我們更需要的是回到教育本質的思考，儘管 AI 能做的事情越來越多，但它無法取代您與學生之間的眼神相對時傳遞的關懷與溫暖，無法取代您對學生情感的細微觀察，更無法取代您身為教育者的專業

判斷。「以人為中心」的思維始終是人與 AI 協作時核心。因此，本指引特別強調「慢 AI」的教育精神：不是讓 AI 加速完成所有任務，而是讓教師與學生在 AI 協作中保留提問、查證、討論、修正與反思的時間，使學生仍能經歷必要的認知掙扎，發展真正的理解與判斷力。

最後，我們誠摯邀請您，將本指引作為您數位教學的隨身指南。參加基礎培力課程外，您可以先從每章的「重點先看」入手，根據您班級的現況與學生的需求，彈性調整應用。讓我們在數位浪潮中提升學生辨識與判斷訊息的能力，以慢 AI 經歷思考歷程。這條路上，您不孤單，讓我們一起試試看，陪著孩子在 AI 時代裡，找尋最適合的學習節奏與方向。

教育部《115 中小學教師數位與 AI 教學指引》研發團隊 謹誌

2026 年 5 月

目錄

第一章：數位與 AI 學習趨勢與願景 5
第二章：數位與 AI 教學相關概念 16
第三章：認識人工智慧、教師學生 AI 素養內涵與教學應用 41
第四章：教師數位與 AI 教學實務 68
第五章：應用數位學習平臺與 AI 的教學設計 89
第六章：AI 時代數位素養與媒體識讀教學實務 130
第七章：教師 AI 素養的自我檢視與專業發展路徑 166
附錄 177

第一章：數位與 AI 學習趨勢與願景

重點先看

- **學習目標**：1.了解本指引重點與特色，2.掌握最新數位與 AI 教學發展的國際趨勢；3.理解我國數位與 AI 學習願景。
- **凸顯的重點：**導入人工智慧代理人，對準 AI 素養框架與未來人才 AI 能力圖像，強調以人為中心的思維，AI 從工具轉化爲學習設計協作夥伴，提升 AI 賦能教學、與以 AI 促進教師專業發展。
- **數位與 AI 學習發展趨勢**：1. 推動一生一數位學習載具政策，2. 建置數位學習平臺與研發數位內容，3. 提出數位與 AI 素養內涵及指引，4. 應用人工智慧輔助教學與融入學科學習。
- **我國數位與 AI 學習願景**：1.普及化與平權化學習環境，2.個人化與適性化學習體驗，3.數位與 AI 素養的全面提升，4.創新教學模式與差距縮減，5.教育轉型與協作創新生態

在全球數位化浪潮的推動下，各國紛紛制定並實施數位學習政策，包括為學生配備數位學習載具、提升校園網路基礎設施，及確保學習環境的穩定與高效。這些政策不僅旨在縮小教育差距，還強調學生在課堂內外的數位與 AI 安全使用；同時，各國積極建置數位學習平臺，研發豐富多樣的數位教材，從數位教科書到運用人工智慧（Artificial Intelligence，以下簡稱 AI）輔助教學工具，全面提升教學品質。隨著生成式 AI 與人工智慧代理人的發展，教師的教學方式和學生的學習體驗正在發生深刻變革，數位素養和 AI 素養的培養也成為教育發展的重要方向。

壹、當前數位與 AI 學習趨勢

一、推動一生一數位學習載具政策

日本 2019 年實施「GIGA 學校計畫第 1 期」（Global and Innovation Gateway for All），於 2021 年已達一生一數位學習載具，建置校園高速網路，提升網路覆蓋及穩定性，於 2025 年度推動第二階段「Next GIGA」計畫，聚焦

於汰換老舊的學習終端設備與升級基礎設施，強化數位學習環境之穩定。2025 年度預算概算編列 123 億日圓，其中 88 億日圓專用於提升學校網路頻寬與建構次世代校務 DX（數位轉型）環境。在此基礎設施升級的同時，日本更進一步落實軟硬體融合的法律保障，修正《學校教育法》以打破過去教科書僅限紙本之規定，使數位教科書在法律上合法化，並建立「無償提供措施」，確保學生在載具上能公平、無負擔地取得數位教學資源。新加坡 2020 年「國家數位素養計畫」（National Digital Literacy Programme, NDLP）和「教育科技計畫」（EdTech Plan），鼓勵學生自攜數位學習載具到校上課學習（Bring Yours Own Device，以下簡稱 BYOD）；同時家長可以選擇適合自己孩子的數位學習載具管理方式，以確保孩子在課後安全使用數位學習載具；韓國於 2024 年推動「數位化教育創新計畫」，目標至 2027 年實現國小三年級至高中三年級學生「一生一機」。

教育部 2021 年底推動「中小學數位學習精進方案」，已於 2022 年達成偏鄉地區每位學生配有一臺平板，非偏鄉地區則是每六班配置一班的數位學習載具數量。接續的「AI 人才方舟計畫」（2026～2029）進一步規劃協助各縣市逐年達成「一生一機」目標，以落實數位學習平權，進而促進教育機會公平。綜觀國際趨勢，各國在推動載具普及（量化目標）的同時，已全面延伸至「載具承載智慧內容」的深化階段。例如韓國在追求 2027 年一生一機的政策下，自 2025 年起便同步於載具中導入「AI 數位教科書（AIDT）」，讓硬體載具正式轉化為個人化智慧學習的實體媒介。這也揭示了載具政策的終極核心，在於透過硬體平權，全面迎來下一階段數位與 AI 內容的落地應用。

二、建置數位與 AI 學習平臺與研發數位內容

根據聯合國教育、科學及文化組織（United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, UNESCO，以下簡稱聯合國教科文組織）於 2023 年發布《全球教育監測報告》（Global Education Monitoring），強調公共化與普及化的數位學習資源的重要性，近年各國致力建置數位學習平臺與研發數位內容。例如新加坡教育部設置了 SLS（Student Learning Space）教學平臺，提供以國家課程為基礎的數位教科書，並推動共享教案和評量；韓國將 AI 技術導入教科書，於 2023 年發表「AI 數位教科書推進方案」，並規劃於 2028 年普及於國小三年級至高中三年級，並適用在國語、社會、科學、工藝與家政等科目；而在第一階段的落地進展上，韓國已宣布自 2025 年起，正式從

小學三四年級、國中一年級與高中一年級的「數學、英文、程式（Informatics）」三大學科全面實施，透過內嵌的 AI 導師提供即時診斷與客製化學習路徑；日本則通過民間開發並以付費方式直接提供數位教科書給學生或學校，並透過教育平臺「學習 E 傳送門」（學習 E-portal）提供免費英語數位教科書及多樣化教育課程；美國透過聯邦政府的 ConnectED 計畫開發數位教材，鼓勵充分使用，並採用國家教材可訪問性標準（National Instructional Materials Access Center，以下簡稱 NIMAC）為學習障礙學生提供支援。此外，法國亦透過國家級的 Pix 數位能力學習平臺，因應生成式 AI 趨勢研發全新的互動內容，將「提示詞（Prompting）技能」、「AI 運作原理」與「數據隱私倫理」直接轉化為平臺的數位教材與診斷模組。荷蘭成立國家教育 AI 實驗室（National Education Lab AI, NOLAI），透過學校、研究者與技術團隊共創，推動 K–12 教育 AI 研究與應用。例如 NOLAI 開發之 mAIchart 儀表板，協助小學教師整合不同學習系統中的學生數學學習資料，使教師能更清楚掌握學生學習發展，進而進行差異化教學。此案例顯示，AI 在教育中的角色不只是生成內容，更可協助教師進行學習診斷、課程調整與專業反思；其核心仍在於以教師專業判斷為主導，讓 AI 成為學習設計與學生支持的協作夥伴。

教育部因材網 2017 年起提供各學科學習資料和多元數位活動，利用 AI 和大數據技術，依學生學習程度調整及決定最佳學習路徑，回應學生的學習困難點與成就，成為學生自主學習的重要資源；隨著生成式 AI 的發展，教育部因材網 2024 年開發教育生成式 AI 學習夥伴 e 度（以下簡稱 e 度），針對通用性數位教學與特定學科數位教學模式提供生成式 AI 教學應用模式，進一步提升數位教學的品質與效能。

三、提出數位與 AI 素養內涵及指引

數位工具已廣泛應用於各個層面，因此培養具備數位素養的終身學習者為各國教育趨勢。歐洲聯盟執行委員會（European Commission，簡稱 EC，以下簡稱歐盟執委會）於 2022 年 10 月 11 日發布《教師及教育人員透過教育與培訓應對假訊息和促進數位素養之指南》（Guidelines for teachers and educators on tackling disinformation and promoting digital literacy through education and training），針對中小學教師及教育人員提供培養數位素養、應對假訊息、評估與評量數位素養的指導方針。聯合國教科文組織於 2024 年 9 月數位學習週提出《教師與學生 AI 素養架構》（AI competency

frameworks for teachers and for school students），指出在 AI 趨勢下教師應具備的知識、技能和態度，在合乎倫理和教育原則，能夠習得、深化與創新教與學；學生應具備 AI 的知識、技能和態度，以安全和有意義的方式在不同領域中應用 AI 工具，促進學習的理解、應用與創新。此外，經濟合作暨發展組織（OECD）亦於 2025 年 5 月發布《中小學生 AI 素養框架》，特別的是，此架構已正式被定為 2029 年 PISA（國際學生能力評估計劃）新增之「媒體與人工智慧素養（MAIL）」測驗的命題指引與評鑑基礎，顯見 AI 素養已由指引層次躍升為國際標準化能力的檢驗指標。新加坡「2030 教育科技總藍圖」（EdTech Masterplan 2030），推動個人化學習、強化學生數位素養、科技使用能力及 21 世紀核心素養，讓學生做好面對科技快速更迭世代的準備。

美國教育科技辦公室 2021 年出版《數位教學學校領導者》、《教師及家長指引》，揭示數位教學與學習的方向，2022 年發布《為所有人促進數位平等報告書》（Advancing Digital Equity for All）；加拿大的安大略省 2020 年決定自 2022 年起，中學生畢業前至少要修畢 2 學分的線上課程；愛沙尼亞 2021 年展開「2021-2035 年教育戰略」等，建立教育數位治理生態系統。而在國家級的師資 AI 培訓內涵上，荷蘭國家教科文組織委員會亦具體提出教師 AI 素養的五大核心範疇，包含「以人為本的思考」、「認識 AI 倫理且負責任地應用」、「應用 AI 的基礎知識」、「應用 AI 於教學」以及「進行專業發展」，為先進國家在落實師培與指引內容時提供了清晰的維度。

教育部於 2022 年發布《中小學數位教學指引 1.0 版》提出數位素養面向與內涵，2023 年《中小學數位教學指引 2.0 版》提供教師能運用生成式 AI 數位工具規劃教學，培養學生具備使用生成式 AI 的基本素養，2024 年公布《中小學數位教學指引 3.0 版》、《中小學校長數位學習領導指引》、《中小學家長數位學習知能指引》，從學校到家庭，從領導、課程、教學與親職等面向，全方位系統化支持教育的數位創新與轉型，2026 年上述三本指引同步改版為《115 年中小學教師數位與 AI 教學指引》、《115 年中小學校長數位與 AI 學習領導指引》、《115 年中小學家長數位與 AI 學習知能指引》，厚植校長、教師與家長的數位素養與 AI 素養。

四、應用人工智慧輔助教學與融入學科學習

聯合國教科文組織 2023 年 7 月發布《生成式 AI 與未來教育》（Generative AI and the future of education），指出生成式 AI 對教師的角色、評量方式以及教育內容產生的影響，包含潛在風險與倫理議題，同年 9 月發布《生成式 AI 應用在教育與研究的指引》（Guidance for generative AI in education and research），從理解、應用到創新，教師在備課、教材準備、教學實施、評量診斷與回饋等階段，應用生成式 AI 提供教學設計建議、生成教學簡報或教材草案，設計學習任務或評量命題，設定評量標準等，進行脈絡化與適性化的調整，以輔助教學和學科學習，讓教師成為引導學習的「導學者」，支持學生自主學習，並提供各國制定相關政策與策略時能確保生成式 AI 實現「以人為本」的教育願景與更好的生活。因此，教育部自 112 年起推動「職前與在職教師 AIPACK 課程推動與教學能力提升計畫」，致力於將 AI 學科教學知識（AIPACK）系統化導入課堂教學與評量實務，目標在強化臺灣教師 AI 素養與教學創新能力，全面接軌國際 AI 教育趨勢。根據美國史丹佛大學（Stanford Scale）針對教師真實工作流的實證研究，有高達 84% 的教師在利用 AI 備課時，傾向依賴單一多功能助理進行「流動備課」，意即從「固定教案」轉向「可依學習證據持續調整的教學設計」的備課模式；此外，超過 50% 的對話內容集中於要求 AI 產出教案、評量與回饋。此研究提出的「AI 協同規劃者（The AI Co-Planner）」模型，正呼應了國際上將 AI 整合為單一整合性系統以精簡教學行政、深化備課實務的最新趨勢。

教育部 2024 年公布《中小學數位教學指引 3.0 版》，納入 AI 應用之教案示例，協助教師在備課、教學及評量等不同階段適當運用生成式 AI 技術為課程加值，選擇適性的數位教材進行共備、實作與研討。因應我國人工智慧基本法頒訂，教育部自 2026 年起推動 AI 人才方舟計畫，公布「臺灣中小學教育與學生 AI 素養框架」，因此《115 年中小學教師數位與 AI 教學指引》導入人工智慧代理人，對準 AI 素養框架與未來人才 AI 能力圖像，強調以人為中心的思維，AI 從工具轉化爲學習設計協作夥伴，提升 AI 賦能教學、與以 AI 促進教師專業發展。這種將 AI 深度融入學科的變革已在先進國家展開，例如美國於 2025 年頒布白宮行政命令，優先補助國家科學基金會（NSF）進行 AI 融入學科的教育研究；比利時三大語言文化社群之一的弗拉芒社群與美國亞利桑那州更率先將生成式 AI 的融入直接納入既有的學術課程標準中，將提示詞編寫與批判性評估

直接寫進各科的學習目標內，使 AI 不再只是外加的數位活動，而是與學科課綱深度綁定。

各國課程與教學的變革更朝向應用數位工具與 AI 輔助實現個人化與適性化學習。依據學生學習程度、時間、興趣、需求等提供學習路徑、資源與方法，培養學生應用數位工具輔助與管理個人的學習目標、選用策略、自我監測評估與調整的能力。然而，OECD 最新發布的《Digital Education Outlook 2026》報告對此提出「表現與學習的悖論（Performance-learning paradox）」之強烈警告，指出學生若過度依賴通用型 AI 直接獲取答案，將導致認知卸載（Cognitive offloading）與後設認知懶惰，實質學習成效反而會下降 17%。因此，當前數位學習趨勢轉向提倡「有意的教學摩擦」，全面發展導向式的「蘇格拉底式教育型 AI」，透過漸進式提問與搭建認知鷹架，強迫學生在互動中主動思考。此外，透過數位學伴提供學生適性化的回饋與建議，提升自主學習力。

我國近年來積極投入資源建立數位教學與學習所需的設備及支持系統，例如教育部因材網數位學習平臺提供十二年國教課綱主要領域 / 科目課程之免費數位教材，包含教學影片、診斷題目與互動式教學等，平臺超過 1.8 萬支教學影片及 11 萬個測驗題；「Cool English 英語線上學習平臺」酷英網英語線上學習平臺（以下簡稱教育部酷英網）開發 CoolE Bot 主題情境式英語聊天機器人，提供情境式對話環境，深化學習者英語口說能力，呼應聯合國教科文組織《2030 年教育仁川宣言》，實現包容、公平的優質教育目標。

貳、我國數位與 AI 學習政策發展

一、中小學數位學習精進方案

臺灣自 2022 年推動「中小學數位學習精進方案」，主要目標透過數位學習載具、校園網路、數位學習平臺、數位內容與教師增能，逐步建構更公平、更適性、更具自主學習支持的學習環境。首先，為落實數位學習平權，教育部於 2022 年達成偏鄉地區每位學生配有一臺平板，非偏鄉地區則依班級配置數位學習載具，以縮小城鄉與資源落差，讓學生能穩定接取數位學習資源。其次，數位學習精進方案強化數位學習平臺與內容應用，以教育部因材網、酷英網等數位學習平臺與資源為基礎，支持學生能夠應用數位工具進行預習、練習、診斷與回饋，此外更運用 AI 與大數據技術，依學生學習程度調整及決定最佳學習路

徑，回應學生的學習困難與成就，成為學生自主學習的重要資源。第三，數位學習精進方案推動教師數位教學專業增能，使教師不只是會操作平板與平臺，更能將數位工具融入備課、教學、評量與回饋歷程。從《中小學數位教學指引 1.0 到 3.0》，逐步納入數位素養、生成式 AI 應用、校長數位學習領導與家長數位學習知能等內容，形成從教師、學校到家庭的系統性支持。

2022-2025 年推動中小學數位學習精進方案推動成效，經教育大數據分析實證可逐步縮短城鄉資源落差及減緩暑假期間的學習流失（減緩夏季失落），且導入因材網生成式 AI 輔助學習能提升學習成效，2026-2029 年以「AI 人才方舟計畫」持續推動並強化 AI 教育。

二、AI 人才方舟計畫

在數位學習精進方案的基礎上，教育部於 2026 年啟動「AI 人才方舟計畫」，可視為臺灣數位教育政策邁向下一階段智慧轉型的重要布局。AI 人才方舟計畫之目標在於首先，提升中小學教師應用 AI 的教學專業知能，其次，提升中小學學生 AI 素養與學習成效，AI 人才方舟計畫的推動重點包括以下六項：

（一）建構新一代 AI 學習系統

計畫將建構新一代 AI 學習系統，發展能分別支持教師、學生、校長與家長的 AI 應用角色，包括協助教師的 AI 助教、協助學生的 AI 家教、協助校長的 AI 決策助手，以及協助家長的 AI 幫手。

1. **AI 助教**：協助教師生成教案框架、多媒體素材及隨堂測驗卷，簡化備課時間，使教師能更專注於學生情感關懷與課堂引導；同時透過系統儀表板，精準掌握全班學習進度，進行差異化教學。

2. **AI 家教**：提供學生適性化學習指引，依據學生答題狀況，即時發現知識盲點，並自動推薦適合的短影音教材或練習題；透過互動式提問與解答，以引導思考而非直接給答案的方式，啟發學生自主學習能力。

3. **AI 決策助手**：協助校長辨識潛在的學習中斷風險，例如長期未登入、答題挫折感高等情形，以便及早介入關懷；並透過大數據分析，作為政策優化與資源投入的依據。

4. **AI 幫手**：提供家長透明的學習歷程圖譜，協助家長了解孩子的學習軌跡與需要支持之處，並運用科學數據促進親師溝通更加順暢。

（二）強化科技領域 AI 素養

計畫將強化科技領域 AI 素養，編製資訊科技 AI 素養課程內容與教學應用參考說明，發展 3 至 12 年級資訊科技 AI 素養補充教材與教案，並培養相關講師。同時，規劃資訊科技教師 AI 素養增能培訓之基礎應用與教學實作課程，並辦理推廣與分享活動，以擴散教學應用模式與實施成效。

（三）推動智慧教育師資培育

計畫將成立中等學校、國小、特殊教育及幼兒園等師資類科之智慧教育師培聯盟，推動數位與 AI 輔助的師資培育課程改革，並建立試辦學校，形成臨床教學實踐支持體系。此舉旨在提升未來師資的數位教學能力，同時推動智慧教育師資培育相關研究，形成兼具指導性與可操作性的研究設計參考文件。

（四）持續開發多元數位教材與優化學習平臺

計畫將持續開發影音、互動、遊戲化及生成式 AI 等多元數位教材，並維運及優化數位學習平臺，使學生能在更豐富、多元且適性化的數位學習環境中進行學習。

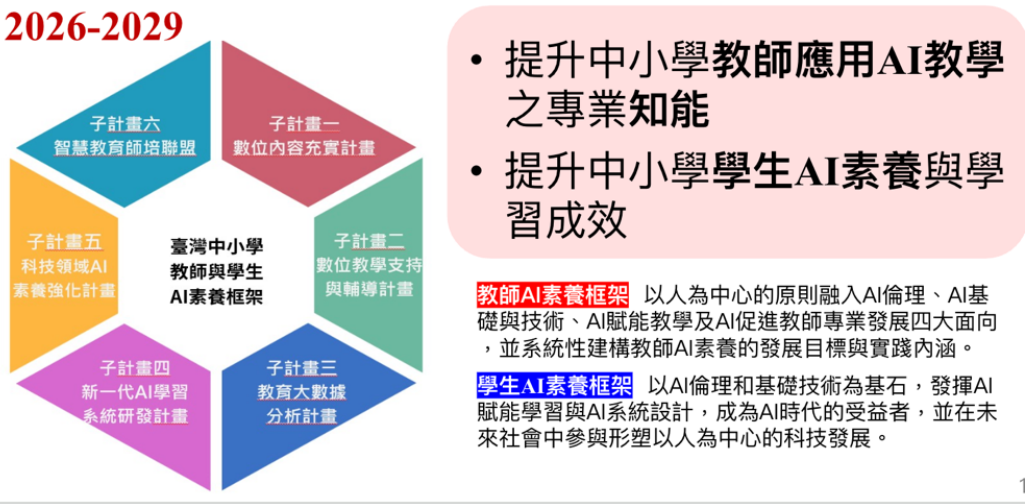
（五）支持數位內容、教學軟體與一生一機推動

計畫將部分補助採購數位內容與教學軟體，並支持教師增能與數位學習推動辦公室等運作經費。各縣市則需自籌經費，補充學習載具，並於四年內逐步達成「一生一機」目標，同時強化數位學習所需之網路及相關設備。

（六）維運教育大數據資料庫與提升數據素養

計畫將持續維運教育大數據資料庫，強化教師數據分析應用素養，並提升校長、教師及縣市人員對教育數據的解讀與分析應用能力，使教育決策、教學調整與學習支持能更具實證基礎。

圖 1-1：AI 人才方舟計畫推動目標與重點



總結而言，我國數位學習政策自 2022 年「中小學數位學習精進方案」起，逐步建構數位學習載具、校園網路、數位學習平臺、數位內容與教師增能等基礎，促進數位學習平權與自主學習支持。該方案不僅縮短城鄉資源落差，也透過因材網、酷英網等平臺支持學生預習、練習、診斷與回饋，並強化教師將數位工具融入備課、教學、評量與回饋的能力。

在此基礎上，2026 年啟動的「AI 人才方舟計畫」進一步推動臺灣數位教育邁向智慧轉型。其重點包括建構新一代 AI 學習系統、發展 AI 助教與 AI 家教、強化科技領域 AI 素養、推動智慧教育師資培育、開發多元數位教材、達成一生一機，以及提升教育大數據應用能力。整體而言，我國數位教育政策已由「數位環境建置」邁向「AI 賦能教學與人才培育」，核心精神在於以人為中心，使 AI 成為支持教師專業判斷、學生適性學習與教育創新的協作夥伴。

參、數位與 AI 學習的願景

在數位與 AI 時代的迅速演進中，教育雖然面臨前所未有的挑戰與機遇，但可透過普及化、平權化的學習環境，致力於提供個人化和適性化的學習體驗；同時，全面提升師生的數位與 AI 素養，培育具備批判思考和創新能力的終身學習者，塑造公平且創新的教育生態系統。透過重新定義學習本質，不僅能推動教育轉型升級，在數位時代為學生創造更多可能，更能夠實現數位學習願景：普及化與平權化學習環境、個人化與適性化學習體驗、數位與 AI 素養全面提升、創新教學模式與差距縮減、教育轉型與協作創新生態。

一、普及化與平權化學習環境

實現一生一機的數位學習載具政策，確保所有學生都能獲得平等的數位學習機會，落實數位學習平權，縮小城鄉數位差距，讓每位學生都能享有公平免費的數位學習資源，獲得優質的教育機會。

二、個人化與適性化學習體驗

運用數位與 AI 工具及各類學習平臺，建置完善的數位學習系統，研發多元化的數位內容，提供適合每位學生的個人化學習路徑，實現個人化與適性化學習，提升學生的自主學習能力。

三、數位與 AI 素養的全面提升

強化師生的數位素養與 AI 素養，培養批判性思考、創新應用和倫理意識，使學生能夠應用數位工具與 AI 技術解決問題，有效面對數位風險與未來挑戰，成為具備終身學習能力的數位公民。

四、創新教學模式與差距縮減

利用 AI 技術革新學習方式，提供靈活的學習路徑和即時回饋，幫助每位學生充分發揮潛能，縮小教育落差，確保所有學生都能獲得高品質的個人化學習體驗，以提升學習成效。

五、教育轉型與協作創新生態

鼓勵教師運用人工智慧輔助教學，重新定義教師導學者的角色，促進教師專業成長，建立協作學習社群，共同推動教育創新，培養學生成為具有數位素養的終身學習者，為數位與 AI 時代的無限機會與挑戰做好準備。

整體而言，我國數位學習願景從設備建置與平臺普及，逐步邁向以 AI 賦能教學、適性化學習與數位平權為核心的教育轉型。透過中小學數位學習精進方案與 AI 人才方舟計畫的銜接推動，未來數位學習不僅要讓學生「有工具可用」，更要讓學生「有能力善用」；不僅要讓教師「會操作平臺」，更要讓教師能運用數位與 AI 工具進行學習設計、差異化支持與專業判斷。其最終目的，是建構一個以人為中心、兼顧公平與品質、重視數據與倫理、支持創新與協作的智慧

學習生態，使每位學生都能在數位與 AI 時代中，發展自主學習力、批判判斷力、創新解題力與負責任行動力。

問思與討論

➢ 面對數位科技與 AI 快速改變教與學，數位教學最應該優先幫助學生發展的核心能力是什麼？

啟思小語

★ 教育中生成式 AI 的未來價值，不在於它幫教師省下多少事，而在於它能不能真正增強教師的專業判斷、教學能力與教育影響力。

——引自 OECD, *OECD Digital Education Outlook 2026: Exploring Effective Uses of Generative AI in Education*（2026）綜整 P.143 結論

第二章：數位與 AI 教學相關概念

重點先看

- **學習目標**：理解數位素養、數位學習、數位教學與我國 AI 素養框架內涵。
- **「數位素養」**是學生面對數位世界與 AI 時代應具備的基本能力與態度。包含(1)數位安全、法規、倫理(2)數位技能與資料處理(3)數位溝通、合作與問題解決(4)數位內容識讀與創作
- **「數位學習」**是學生善用數位工具與 AI，逐步發展自主、協作與適性學習的歷程。
- **「數位教學」**則是教師有意識地運用數位工具與 AI，設計更有效、更貼近學習需求的課程與活動。
- **「教師與學生 AI 素養框架」**為 2026 年教育部公布之各四面向三層級的教師與學生的 AI 素養內涵。

從數位學習精進計畫到 AI 人才方舟計畫的演進，首先延續《中小學數位教學指引 3.0》提出的三個相關且重要的概念，包含數位時代中成為終身學習者所需要的「數位素養」；其次，為具備數位素養，教師設計實施「數位教學」引導每位學生進行「數位學習」。分別說明如下。

壹、數位素養（Digital literacy）

一、數位素養的意涵

數位素養是指具備「數位知識、能力、數位責任與態度」，強調人們能有自信、批判性且負責任地使用數位科技來進行學習、工作和社會參與。數位素養的學習目標在於培養具備批判性思考的數位公民，能正用生成式 AI，理解其原理與運作邏輯，以及可能產生的風險與限制，並能堅持「以人為中心」的思維，在遵循倫理原則的前提下，應用數位工具（包含 AI）賦能教學、協作與反思調整，進而促進教師專業發展與實踐終身學習。

數位素養在十二年國教課綱「溝通互動」面向中的「B2 科技資訊與媒體素養」，具體內涵為「具備善用科技、資訊與各類媒體之能力，培養相關倫理及媒體識讀的素養，俾能分析、思辨、批判人與科技、資訊及媒體之關係」。為

落實該核心素養，十二年國教課綱的各領域學習重點皆適切納入數位素養相關內涵，例如科技領域之「資訊科技」培養學生利用資通訊科技、網際網路、數位學習載具等數位資源與應用的知識與技能，以及實踐健康適切的數位公民生活；國語文強調「以數位文本為媒介，訓練學生善用資訊媒材，經由主動閱讀和參與，滿足個人興趣，廣泛接觸社會議題，進而與世界產生連結」；藝術領域培養學生「能使用數位及影音媒體，表達創作意念」；技高外語群培養「具備數位科技應用之能力，將資訊、數位科技與藝術美感加以應用及整合，發想與展現產品之創新、創意及美感」；土木建築群培養學生「具備能系統思考、分析操作、規劃執行及科技與數位資訊運用的能力」。綜上可知，各個領域 / 科目 / 群科的課程與教學皆需適切融入數位素養的內涵，作為數位學習與數位教學之基礎。

十二年國教課綱實施的科技領域所列學習表現貼近國際數位素養的發展包含：「運算思維與問題解決」、「資訊科技與合作共創」、「資訊科技與溝通表達」、「資訊科技的使用態度」、「運算表達與程序」、「資訊科技創作」、「日常生活的科技知識」、「日常科技的使用態度」、「日常科技的操作技能」及「科技實作的統合能力」等。此外，數位素養需要應用於生活與學習各層面，透過各領域 / 科目 / 群科與校訂課程等應用與深化數位學習，例如：學生應用數位工具與 AI 輔助自主學習，進行探究實作或是專題 / 問題 / 現象為本的探究學習，學習歷程關注數位公民責任與法律權益等課題。

二、數位素養四個主軸

數位素養涵蓋 AI 素養，當數位科技與 AI 的導入有賴於教師發揮專業能動性，基於教育本質應用數位工具與人工智慧輔助教學與促進學生個人化與適性化的學習。數位素養教學有賴於每一位教師透過部定各領域 / 科目 / 群科與校訂課程中實施。依據不同階段學生身心發展特質，教師需適切使用數位工具與生成式 AI，國小教育階段的學生應在教師指導下使用特定為教育目的設計的 AI 工具輔助學習；國中與高中學生在教師設計與引導下使用 AI。綜整課綱與前述國際有關數位素養內涵，結合數位學習的策略與學生特質，本指引將數位素養歸納為四個主軸，每個主軸列舉重要內涵，提供教師在規劃與實施各類課程與活動，能夠了解學生數位素養，透過不同數位教學策略，提升學習成效，培養學生成為終身學習者。數位素養的四個主軸說明如下：

（一）數位安全、法規與倫理

理解數位環境中的設備、內容、個人數據和隱私；保護身心健康，並了解數位科技對社會福祉、社會包容，以及環境的影響。

- 數位康健與福祉：善用數位科技以提升個人幸福感，維護身心健康，避免網路成癮。
- 資訊安全與法治：具備網路、雲端、應用程式與資訊系統相關的安全意識，能夠保護自己的隱私與資料，理解人工智慧可能帶來的新型威脅，並在使用數位工具或生成式 AI 時能夠遵循資訊安全、網路交易等觀念。
- 隱私保護與網路身分管理：能夠適切的保護及管理自己所創建的網路身分，保護個人網路隱私、認識網路霸凌、防範數位 / 網路性別暴力及遵守相關法律規範。
- 資訊辨識與負責：學習辨識資訊的合法性與真實性，遵守網路道德規範，避免傳播不實資訊或侵犯著作權。理解吸收資訊的方式，同時保護個人隱私。具備使用者負責的態度，確保有意義的學習。

（二）數位技能與資料處理

理解個人之資訊需求，能有效檢索數位數據、資訊和內容；判斷來源及與需求之相關性；管理、儲存及組織數位數據、訊息和內容。

- 資料表示、處理及分析：具備識別不同型態的資料，並理解資料收集與存取方法的能力，理解常見的資料處理與分析方法、數據資料的應用，並能進行基本操作。
- 資訊驗證與評估：具備足夠的背景知識及辨明資訊來源的方法，用以判斷網路資訊的正確性，並能應用批判性思考能力，使用事實查核工具辨別資訊的真偽，從多方來源進行交叉比對，判斷資訊的可信度及區分偏見或誤導性資訊。
- 人工智慧的素養：了解人工智慧對教學與學習的基礎概念、原理與影響，並能確認生成式 AI 所提供資料的正確性，且在創建內容時能遵守相關法規，並謹慎地將其內容作為教學參考或輔助之用。
- 數位資料評估及應用：以數位資料進行數據分析，透過實證結果精進數位教學方式及促進教學成效，了解數位資料的應用有助於學習成效診斷。

（三）數位溝通、合作與問題解決

正確使用數位技術進行互動、溝通和合作，並了解文化和世代多樣性；透過公共和私人網路服務，參與社會，成為良好的數位公民；管理個人的數位身分和聲譽；識別資訊需求和問題，並解決數位環境中生活與學習問題。

- 數位溝通表達與合作：運用資訊科技等數位工具進行問題的陳述、表達、解決，能了解語言、圖像的符號以進行資訊傳遞，達到資訊整合並進行有效溝通與合作、互動、分享，並能共同完成任務。
- 系統思考與問題解決：運用數位知識、工具與生成式 AI，協助探索、思考、分析問題，並能了解運算思維的原理，進一步達到整合應用之學習，以解決生活、生涯與人生的各種問題；在解決問題時，辨識及篩選資訊，分辨其是否含有偏見、誤導或虛假內容。
- 人際關係與網路禮儀：具備友善的人際情懷、尊重多元聲音、包容異己，在現實與網路上能安全交友，與他人互動時，能秉持著尊重、友善的態度。
- 社會參與與言論自由：在數位互動及共創的歷程中，能夠體察、理解、尊重、欣賞文化的多元性，並能關心全球議題與國際事務，尊重網路言論自由，展現世界公民的意識與行動。

（四）數位內容識讀與創作

合法合宜地創建和編輯數位內容，並將其整合到現有知識體系中；運用數位工具與生成式 AI 培育思辨、創造的能力，並且實踐美感生活。

- 數位內容識讀：能理解數位資訊及媒體的影響力，與吸收偏頗或錯誤資訊（misinformation）所造成的影響；能在實作體驗中展現對媒體資訊之選擇、評估、批判與反思能力，並具備識讀能力，有效判斷資訊是否正確、存有偏見、違背基本人權等。

- 網路著作權：認識網路著作權，並了解如何保護自己的著作權，也不要侵犯他人的著作權。

- 數位創作與創新：善用數位工具與生成式 AI 來提升高層次思考能力，使用數位工具與生成式 AI 於作品創作、藝術鑑賞、線上策展、溝通表達等，豐富美感涵養與溝通品質，實踐生活美學。

- 數位行動與人文關懷：在選用數位工具與 AI 進行學習與創作時，能以同理心與人文關懷，判斷生成資訊或作品對人的影響與促進問題的解決。

當應用數位科技與 AI 於教育領域時，更要能重視與提升社會情緒學習（Social Emotional Learning，SEL）能力；所謂社會情緒學習由五個類別組成[3]，包含①自我覺察（例如：識別情緒狀態）、②自我調節（例如：面對壓力讓自己平靜下來）、③社會覺察（例如：同理他人情緒和觀點）、④關係技巧（例如：溝通與傾聽的技巧）、⑤問題解決與決策的能力（例如：預測自己選擇後的結果）。數位素養與社會情緒學習彼此相輔相成；首先，應用數位工具與 AI 辨識情緒技術有助於教師與學習者覺察自我情緒與認識自己；此外，在數位工具設計的虛擬角色模擬社交情境中，可以不斷練習與他人合作解決問題和溝通技能，提升決策與負責任的能力。數位科技工具與 AI 技術能輔助教師提供情感支持和即時回饋，改善學生的學習體驗，主要策略包含：

（一）練習自我反思

應用數位科技與 AI 技術提供個人化回饋和數據分析，引導學生練習反思學習策略與學習歷程，覺察自己需要改進的優點和缺點，從而提升學生自我認知。

（二）應用創意思考

引入預測未來的想像力，以及對解決問題創意策略模擬等，引導學生使用創意思考法。此外，根據學生的需求設計具挑戰的任務，在動態與創造性的學習環境中，發揮小組成員的優勢能力，協作學習並且應用數位工具解決問題。

（三）實施自主學習

數位科技與 AI 技術能夠提供個人化學習體驗、即時回饋來提高學習成效，尤其個人化學習幫助學生都能按照自己的節奏學習並看見進步，提高自我效能。

數位科技與 AI 技術的發展將有助於社會情緒學習能力的培養上，透過 AI 技術辨識和理解學生感到悲傷、快樂或困惑的時候，分析數據來覺察識別情緒感受，讓教師能以適合方式幫助和支持學生，比如建議他們處理壓力或改善心情的方法。應用數位科技與 AI 技術輔助學生學習時，關注學生的心理健康，經營支持社會情緒的班級文化，培養以人為本的數位素養更為重要。

註 1：Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning (CASEL). (n.d.). What is the CASEL framework? https://casel.org/fundamentals-of-sel/what-is-the-

casel-framework/

貳、數位學習

一、數位學習的意涵與型態

數位學習（Digital learning）是指學生能具備數位素養，適切應用數位工具與生成式 AI 等資源，透過目標設定、策略選擇與執行、評量與回饋、調節等階段培養自主學習能力。學生與教師、學生同儕之間結合數位工具或生成式 AI 進行協作學習，達成學習目標、提升自我效能和內在學習動機，與時俱進地成為終身學習者。數位學習有不同型態，前提是要確保每一位學生及教師能夠在資訊及通訊設備、網路、數位平臺與工具、學習資源的軟硬體學習環境中，具備應用數位與 AI 知識、能力與態度。

依據學生在數位學習歷程中的主導性，可區分為三種不同型態（如圖 2-1），分別是：教導式、協作式、自主式的數位學習，分別說明如下：

圖 2-1：學生的三種數位學習型態



（一）教導式的數位學習

依循學校或師生共同研訂的數位工具與生成式 AI 使用規範，由教師設定學習目標 / 任務、內容、方法、評量等；學生在教師教導下，運用數位工具、生成式 AI 等多元資源進行學習，包含聆聽、模仿或練習等，依據步驟完成學習任務。例如依據示範或指派提問、任務與作業，學生可以透過數位學習平臺並應用數位學習載具（如平板）進行文本閱讀、習題演練、口說練習與學習評量等。

（二）協作式的數位學習

依循學校或師生共同訂定數位工具與生成式 AI 使用規範，師生一起設計學習目標與評量任務與規準，應用數位工具、生成式 AI 輔助學習。當學生參與學習設計時，可以應用生成式 AI 在學習歷程中練習提問、對話、監評、教練等，

以師生、同儕、人機協作互為夥伴的學習。例如在開放性任務或問題中，透過數位工具與生成式 AI 輔助合作學習，學生小組合作討論、分享、互動、解決問題，並且透過小組自評與回饋提升學習成效。

（三）自主式的數位學習

依循學校或師生共同訂定數位工具與生成式 AI 使用規範，由學生主導學習，決定學習主題 / 問題，設定學習目標、策略與進程，搜尋與管理資源，依需求選用數位工具、生成式 AI 與學習平臺，進行生成式 AI 提問與精緻化、學習自我評估及調整，以達成所設定的學習目標。

重要提醒

我國於 2026 年 2 月 11 日頒布「中小學使用生成式人工智慧注意事項」2.1 (行政人員、教師及家長版)。其中第七條「遵守「生成式人工智慧」服務使用規範」中明確指出：教師、家長或監護人應提醒學生，使用「生成式人工智慧」工具應遵守各平臺註冊年齡限制及相關規範。建議中小學生皆使用為教育目的而設計的「生成式人工智慧」的服務或產品，如教育部因材網生成式 AI 學習夥伴 e 度、教育部酷英網 E-BOT、均一教育平臺或 CK-12 Flexi 等生成式的教育工具，在校應於教師引導或指導下使用，若為非在校使用，亦請家長陪伴使用。[6]

註 2：我國於 2026 年 2 月 11 日頒布「中小學使用生成式人工智慧注意事項」2.1 (行政人員、教師及家長版) 請參見 https://pads.moe.edu.tw/download.php

參、數位教學

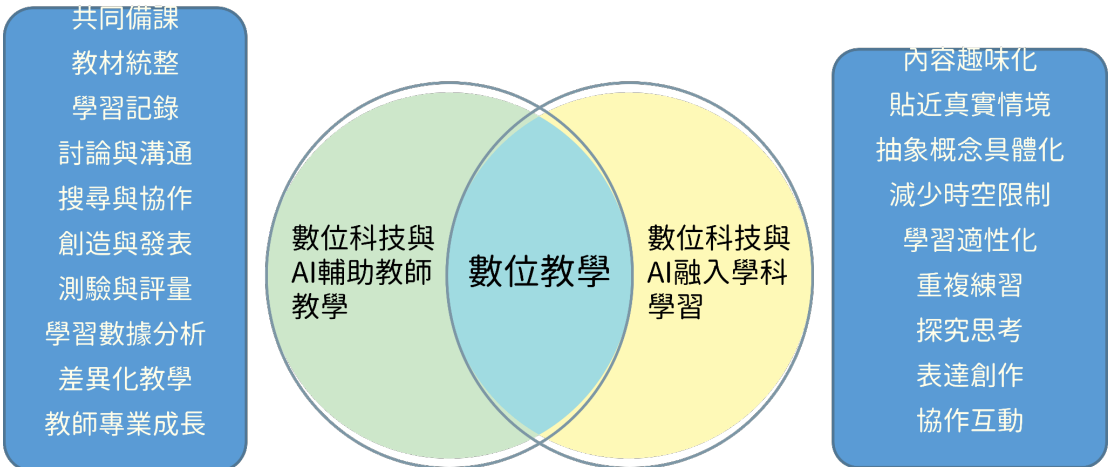
一、數位教學意涵

「數位教學」是指教師有系統性且適切地運用數位工具與生成式 AI 進行課程規劃、教學設計與實施，提供學生有趣且多元的學習內容，並讓抽象的概念具體易懂，讓課堂的互動能即時且順暢，師生均可利用數位科技即時掌握學習目標與學習狀況，透過數位工具包含數位學習平臺診斷數據分析，協助隨時修正教與學的策略。

「數位教學」包含數位科技輔助教師教學及數位科技融入學科教學兩個範

疇。首先，「數位科技包含應用數位工具與生成式人工智慧輔助教學」的意義在於成為教師教學協同夥伴，在備課、教學實施、評量各階段，提供教師更便利且有效地應用多元教學方法，如討論與溝通、學習紀錄、創作與發表等，以達成學習目標；其次，「數位科技包含應用數位工具與生成式 AI 融入學科教學」則是透過不同科目，如國語文、數學、藝術、自然科學、社會等，融入數位工具和生成式 AI，讓學科知識、能力更能為學生所理解、應用、創新，提升學習動機與成效。因此，數位教學能讓教師教學與學生學科學習，更便利、多元、適性、創新與有效（請參考圖 2-2）。

圖 2-2：數位教學重要範疇與面向



（一）數位科技與 AI 輔助教師教學

數位科技與 AI 主要協助教師完成教學準備、教學實施、評量回饋與專業成長。換言之，AI 在此扮演的是教師的備課助理、教材整理者、教學設計協作者、評量回饋輔助者與專業反思夥伴。其目的不是取代教師，而是減輕重複性工作負擔，協助教師更有效掌握學生學習狀況，進而提升教學品質。

主要使用時機與方式：

1. 課前備課與教材統整

教師可運用數位學習平臺、生成式 AI 或 AI 代理人，協助分析教材重點、整理學習目標、設計引導問題、規劃課程流程與建立課程包。

2. 課中互動與班級經營

教師可運用討論區、共同編輯文件、線上會議、Padlet 等工具，促進師生互動、小組討論、合作學習與成果分享。

3. 課後評量與回饋

教師可運用數位平臺測驗、Google 表單或 AI 工具，設計形成性評量、出口票、作業回饋與補救建議，並掌握學生學習困難。

4. 學習數據分析與差異化教學

教師可透過數位平臺的學習紀錄、影片觀看紀錄、測驗結果與診斷資料，了解學生學習進度與迷思概念，進一步安排分組、補救或延伸任務。

5. 教師專業發展

教師可運用 AI 整理教學紀錄、分析學生回饋、模擬學生可能的學習困難，並透過線上共備與專業社群進行反思與經驗分享。

小提醒：

數位科技與 AI 輔助教師教學的重點，是讓教師更有效地設計、掌握、調整與反思教學。AI 產出的教材、測驗或建議仍須由教師依課程目標、學生需求、學科知識與教育價值進行檢核與修正。

（二）數位科技與 AI 融入學科學習

數位科技與 AI 主要支持學生在學科學習中理解、練習、探究、創作與合作。換言之，AI 在此扮演的是學生的學習夥伴、提問教練、概念澄清者、練習支持者、探究協作者與創作輔助者。其目的不是讓學生更快取得答案，而是協助學生更深入理解學科內容，並培養自主學習、批判思考與負責任使用 AI 的能力。主要使用時機與方式：

1. 內容趣味化

教師可運用影音、動畫、遊戲化平臺或生成式 AI，將學科內容轉化為故事、情境任務、角色扮演或互動活動，提升學生學習動機。

2. 貼近真實情境

透過 AR、VR、模擬軟體或 AI 情境對話，讓學生在安全、低成本、可重複的環境中進行觀察、模擬、判斷與問題解決。

3. 抽象概念具體化

運用 GeoGebra、Google Earth、動態模擬、視覺化工具或 AI 摘要與概念整理，協助學生理解數學、自然、社會等學科中不易直接觀察的概念。

4. 適性化與重複練習

透過因材網、e 度、酷英網或 AI 學習夥伴，依學生程度提供練習、回饋、提示與補救資源，協助學生依自己的節奏學習。

5. 探究思考與資料查證

學生可運用搜尋工具、NotebookLM 或生成式 AI 進行提問、資料整理、觀點比較與資訊驗證，但須回到可靠來源查證，避免直接採信 AI 答案。

6. 表達創作與協作互動

學生可運用簡報、影音、繪圖、共編文件與 AI 工具，將學習成果轉化為文字、圖像、聲音、影片或數位作品，並透過小組合作與同儕回饋深化學習。

小提醒：

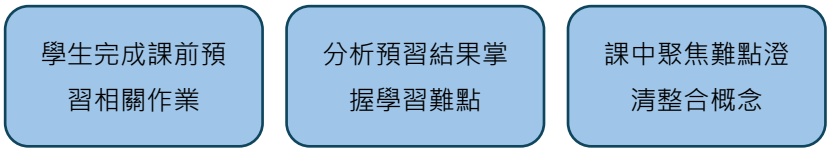
數位科技與 AI 融入學科學習的重點，是讓學生親自經歷認知掙扎歷程，包含理解、提問、練習、探究、查證、創作與反思。AI 可以提供提示、回饋與協助，但不應代替學生思考、完成作業或形成結論。

二、數位教學策略

數位教學常結合數位學習載具、行動網路、數位教學資源、數位學習平臺到各領域 / 科目 / 群科課堂的教學，常見的策略包含有數位科技輔助「翻轉教學」、「合作學習」、「自主學習」與「適性學習」，四種數位教學策略應視學習目標靈活運用。以下以運用教育部因材網數位平臺於教學為例，簡介四種數位教學策略的運用。

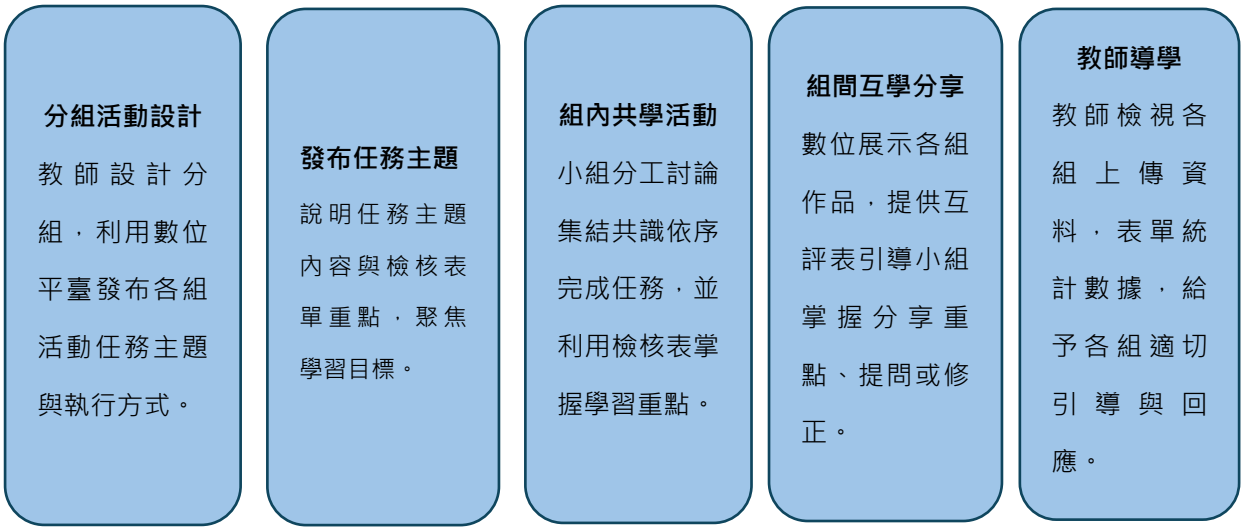
（一）翻轉教學

翻轉教學是指在課前引導學生進行自學，例如觀看相關影片或數位資源，學習應有的知識內容），並透過評量找出學生的盲點與困難在課中，教師即可針對學生的學習盲點與困難提供回饋與指導，以協助學生理解複雜概念，解決其遭遇的問題。這樣的方式，有利於鼓勵學生發現問題，並將課堂所學的知識與日常生活連結，以瞭解學習的意義。教師可於課前先指派影片讓學生進行自學，並且記錄重點及提問，也可引導學生在自學時運用學科領域 AI 學習夥伴，進行討論、獲得步驟說明，與釐清問題。此外，教師可以根據個別學生的學習單內容或數位平臺上傳的資料，分析學生自學狀況，了解學習困難與迷失；同時，於課中引導學生進行難點澄清、概念重整與問題解決。



（二）合作學習

合作學習強調以學生為中心，讓兩位以上的學生，透過彼此之間的互動與互助，進行小組討論或小組練習，來達成共同學習的目標。在合作學習中，教師常須根據學生特質與教學需求，將學生進行異質性或同質性分組，透過任務指派，引導小組進行分工互動合作，完成指定任務的學習方式，各組間透過作品展示，進行分享溝通與觀摩回饋。合作學習已經發展出數十種的教學策略，包含配對學習法、拼圖法、共同學習法與團體探究法等。教師可以依據教學目標、學生特質與課程屬性，來選取合適的合作學習教學策略，靈活運用於課室之中。數位教學融入合作學習時，教師可利用數位工具提供任務檢核表單填寫，協助學生進行組內任務目標與過程內容的檢核，引導組間發表及互相回饋，並利用表單的即時回饋數據，提供小組合作的策略修正與反思學習歷程，亦可引導學生運用生成式 AI 進行小組任務的資料補充、任務檢核、文字重整等協助，促進學生養成知其所以然的後設認知能力。



（三）自主學習

自主學習先培養學生自我調節學習（self-regulated learning）能力，進而能自我決定、與自我導向的學習（self -directed learning），成為獨立自主的終身學習者。數位教學策略支持學生在學習過程中不斷重複提醒自己，知道自己正在學什麼（定標）？怎麼學（擇策）？學到什麼（監評）？如何調整學習（調節）？掌握這四個重點，逐步讓學生有效管理與掌握自己學習的狀況與成效，進而調整學習策略或誘發學習遷移能力。因此，培養學生自主學習能力，需要善用與規劃數位科技工具與生成式 AI 的協助、搭配教師課堂活動設計、小組互動合作，引導學生逐步養成自主學習的能力與習慣。在課堂實作上，數位科技輔助自主學習的教學策略可以整合前述兩項教學策略：翻轉教學與分組合作學習，透過學生自學、組內共學、組間互學與教師導學之課堂「四學模式」來培養自主學習能力。因為有數位平臺提供的課堂管理、數位化教材指派、互動討論功能，搭配 AI 夥伴學習運用與即時數據分析的協助，教師可以快速有效率地進行四學模式，促進透過科技輔助自主學習的成效。此四學模式並無固定進行順序，也不須全部採用，教師可依據教學需求採用。

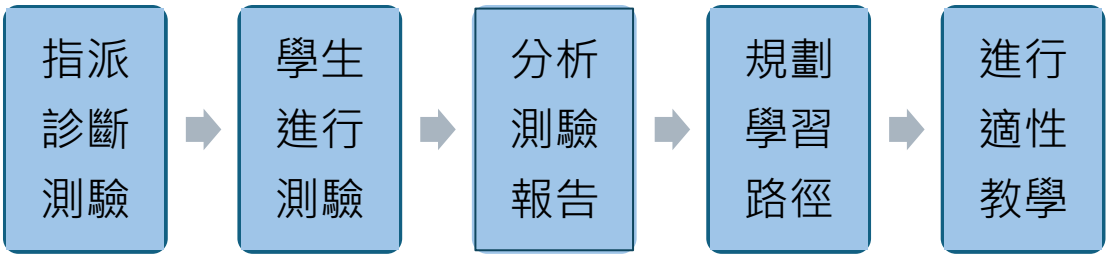
1.學生自學	**2.組內共學**
教師指派預習任務，學生進行課前預習，完成自學任務單。 教師檢視繳交學習單、平臺報表與提問區，掌握並分析全班及個別學生預習難	教師利用班級經營功能進行小組任務分工，利用平臺發布討論主題與設計任務檢核表單，引導小組完成任務討論達成共識，上傳作品。

點。	
4.教師導學（隨時） 教師運用平臺數據分析，了解學習結果與成效，引導學生進行概念澄清，總結學習重點與反思。	**3.組間互學** 利用觸控式螢幕或學習平臺展示各組學生作品並進行分享。 其他組根據互評表重點，進行詢問溝通及概念釋疑。

（四）適性學習

適性學習是一種強調學習者個人化的學習模式，教學者先了解每一位學生的個別需求，再依個別需求提供適合的數位學習資源，包含：學習材料、學習方法、教師或同儕的引導等，強調學習內容、方法、路徑與步調差異的學生個人化學習。聯合國推動永續發展目標 SDG4「優質教育」，建議各國教育的發展，應透過人工智慧技術，結合適性評量來建置適性學習環境，並應提供適當的教師培力機制，提升在職教師與師培生數位與 AI 素養，並能運用數位學習平臺支持學生適性學習。教師可以透過下面幾個簡單步驟，進行數位輔助適性學習課堂。

1. **教師設計並指派診斷測驗。**
2. **學生完成診斷任務。**
3. **師生獲得個人化的診斷報告書與診斷星空圖。**
4. **教師根據測驗與診斷分析結果，引導學生了解自己的弱點，規劃學習路徑。**
5. **教師引導學生根據測驗弱點報表提供的學習資源進行適性學習。例如在教育部因材網測驗報告中，教師可引導學生運用「學生領域學習夥伴資源」，進行概念節點之錯題澄清、概念重整並提供類似概念的練習。**



三、數位教學型態

實體與非實體的學習情境可產生不同型態的數位教學，常見的數位教學包含遠距的同步、非同步、混成式教學與實體加遠距的混合式教學。說明如下：

（一）同步數位教學

同步數位教學（Synchronous digital teaching）是指教學者及學生在同時使用網路、視訊媒體、線上教室應用程式等工具，進行教學及學習活動，可以跨越地理空間限制，讓師生即時互動溝通。例如在遠距教學時，教師常使用 Google Meet 等視訊會議工具搭配 Padlet 等協作軟體，進行線上教學，因應特殊情況，部分學生必須遠端上課時，實體與遠距離數位教學同步進行時，可稱之「混合數位教學」（Hybrid digital teaching and learning）。

（二）非同步數位教學

非同步數位教學（Asynchronous digital teaching and learning）是指教學者指派任務，學生可以照自己的需求，在任何時間、地點上網學習。如學生可以利用數位學習平臺提供的課程教學影片、課程講義進行學習；亦可使用平臺提供的測驗，了解自己學習狀況，甚至利用討論區與授課教師、其他學生進行非同步討論。

（三）混成數位教學

混成數位教學（Blended digital teaching and learning）是彈性結合同步或非同步的數位教學策略，如教師透過數位學習平臺發布自學任務，讓學生透過數位學習平臺資源，如教學影片、測驗練習等進行非同步學習；之後在課堂內，讓學生小組討論與分享，混成數位學習可以整合線上、線下、同步與非同步，並結合多元學習策略、方法、媒體等教學。此方式除了可以對全班群體授

課外，也可以針對不同進度的學生進行差異化學習。

肆、教師與學生 AI 素養框架

2026 年教育部公布「臺灣中小學教師與學生 AI 素養框架」，該框架的發展主要奠基於國際 AI 教育趨勢、國家 AI 政策與在地教育需求三方面。首先，國際上以 UNESCO 於 2024 年發布的教師與學生 AI 素養框架為重要基礎，其核心價值強調「以人為中心」，並重視人權、包容性、公平性與永續發展；其次，OECD 與歐盟執委會於 2025 年提出中小學 AI 素養框架草案，進一步強調 AI 素養應涵蓋知識、技能與態度三大要素。臺灣則在「國家希望工程」、「AI 新十大建設」、「晶片驅動臺灣產業創新方案」及《人工智慧基本法》公布的政策脈絡下，面臨將半導體與 AI 產業優勢轉化為教育與人才培育動能的關鍵時刻。因此，教育部研訂「臺灣中小學教師與學生 AI 素養框架」，目的在於接軌 UNESCO 與 OECD 等國際標準，同時回應我國教學現場、社會轉型與未來人才需求，建立一套可操作、可評量且具前瞻性的實踐指引。其發展目標包括：深化教師專業與教學轉型，使 AI 成為教師備課、出題、診斷與人機協作的助力；培養學生具備判斷真偽、保護隱私、安全且負責任使用 AI 的數位公民素養；透過數位載具、網路與 AI 學習平臺促進教育公平與包容，縮小資源落差；並以基礎教育扎根 AI 素養，培育學生掌握 AI 關鍵概念、實作能力與問題解決能力，進一步提升臺灣在全球數位經濟與 AI 時代的國際競爭力。

一、教師 AI 素養框架

教師 AI 素養框架「以人為中心」的思維融入「AI 倫理」、「AI 基礎與技術」、「AI 賦能教學」、與「AI 促進教師專業發展」四個向度，每個向度包含取得理解、深化應用、與創造轉型三層級，提供中小學教師專業學習的路徑。每位教師並非都需要達到創造轉型層級，教師在每個向度的發展層級未必相同，例如某教師在 AI 倫理達到深化應用層級，在 AI 基礎與技術則為取得理解層級，教師可以依據自身教學專業判斷評估 AI 素養各向度的層級與應用場景，以規劃 AI 素養學習路徑落實終身學習。我們期許 AI 能成為教師得力的「數位助教」，讓老師們從繁瑣反覆工作中解放，以人為中心的原則，回歸教育本質與專業決定，實現終身學習、公平適性的優質教育。

我國「教師與學生 AI 素養框架」（請參考表 2-1）旨在引導教師從知識傳

遞者轉型為學習引導者與倫理守門人（Ethics by Design）。其核心作用在於深化專業發展，利用 AI 工具減輕備課與行政負擔，並透過人機協作實踐適性化教學，確保在科技浪潮中維繫師生間的信任與情感連結。框架以「以人為中心」為核心精神，劃分為四大向度：「AI 倫理：培養價值守門與批判思考能力」；「AI 基礎與技術：掌握運作原理與精準提問」；「AI 賦能教學：整合學科知識與 AI 工具優化學習體驗」；以及「AI 促進教師專業發展：驅動自我成長與社群共創」。專業發展路徑分為「取得理解」、「深化應用」與「創造轉型」三層級，引導教師從建立基礎認知，進階到實務問題解決，最終能客製工具重塑教育生態。此框架採螺旋式動態發展，允許各面向非同步演進，並不強制全員達到最高層級。

表 2-1：教師 AI 素養框架

面向	層級	目標	內涵
AI倫理	取得理解	掌握AI技術與倫理	● 理解AI運作與倫理原則 ● 保護個資與AI數據隱私 ● 辨識AI風險與安全防範
	深化應用	內化AI倫理教學責任	● 探究AI問題責任歸屬 ● 深化AI安全負責應用 ● 健全校園AI使用規範
	創造轉型	形塑以AI促進創新的倫理	● 融入倫理思辨於AI問題解決教學 ● 創新AI倫理教學模式 ● 共構師生AI倫理實踐準則
AI基礎與技術	取得理解	培養AI的基礎知識	● 區分AI的定義與類別 ● 理解AI的數據與運作 ● 識別AI的侷限與風險
	深化應用	應用AI的技能	● 選用適性適規之AI工具 ● 優化提示以實踐AI協作 ● 執行監督以檢核AI產出

面向	層級	目標	內涵
	創造轉型	使用AI創新	● 建構AI自動化管理教育工作 ● 提升數據優化以精準AI生成 ● 參與AI校園治理部署與決策

面向	層級	目標	內涵
AI賦能教學	取得理解	善用AI輔助學科教學	● 評估AI工具輔助教學的適用性 ● 分析AI工具輔助教學的有效性 ● 反思與優化AI工具輔助教學的應用
	深化應用	整合AI與教學法	● 評估AI與教學法整合的適切性 ● 設計AI與教學法整合的策略 ● 反思與改善教學法與AI工具整合的效益
	創造轉型	促進AI教學轉型創新	● 客製AI教學工具與資源 ● 創新AI教學與設計學習體驗 ● 促進教師與AI教學協作的正向循環
AI促進教師專業發展	取得理解	覺知AI時代的專業角色實踐終身學習	● 理解AI時代教師專業自主與責任 ● 評估教師AI素養以規劃專業增能 ● 辨識與選用促進教師專業發展的AI教練
	深化應用	應用AI與數據分析驅動專業發展	● 參與社群共學反思AI時代教師角色 ● 運用AI分析教學數據規劃專業發展 ● 善用AI模擬工具支持專業發展
	創造轉型	結合AI共創教師專業發展	● 重塑教學創新建立AI協作指引 ● 活用AI人機協作轉化專業實踐 ● 創建AI驅動的組織學習文化

二、學生 AI 素養框架

學生 AI 素養框架（請參考表 2-2）。也是秉持以人為中心，強調學生能動性，旨在培育學生具備正用 AI 的智慧，讓學生在 AI 逐漸參與社會與知識活動的情境中，仍能保持判斷、理解與責任。學生不僅需要理解技術的運作與限制，也要能在與系統互動的過程中形成自己的觀點與決策。我們期許未來的學生，以 AI 倫理和基礎技術為基石，發揮 AI 賦能學習與 AI 系統設計，成為 AI 時代的受益者，並在未來社會中參與形塑以人為中心的科技發展。

表 2-2：學生 AI 素養框架

面向	層級	目標	內涵
AI 倫理	取得理解	理解AI 倫理困境	●具備對 AI 的批判思考 ●思辨 AI 中的應用與取捨 ●覺察 AI 倫理展現人類價值
	深化應用	熟練正用AI	●落實 AI 使用規範與責任 ●正用 AI 符合學術誠信 ●堅持 AI 的隱私保護
	創造轉型	兼具AI技術 與倫理	●構思 AI 設計倫理內涵 ●建構與 AI 協作設計倫理 ●深化 AI 設計倫理為習慣
AI 基礎與	取得理解	認知AI基礎 以參與互動	●理解 AI 運作原理與限制 ●連結 AI 服務與資料來源 ●覺察 AI 世界並產生好奇心

面向	層級	目標	內涵
技術	深化應用	管理AI工具於多元情境之應用	●實踐 AI 強化運算思維 ●運用提示詞優化 AI 互動 ●調整與 AI 協作的適應力
	創造轉型	創造以人為中心的AI專案	●構思 AI 人文方案 ●展現同理心驅動 AI 專案創新 ●活用 AI 解決在地問題
AI賦能學習	取得理解	理解AI在學習的角色與界線	●理解 AI 輔助學習的角色功能 ●辨識適合個人學習的 AI 工具 ●認知 AI 可優化學習而提升動機
	深化應用	應用AI提升領域學習	●掌握 AI 促進領域學習的策略 ●應用 AI 工具強化領域學習 ●展現 AI 強化學習的適應力
	創造轉型	開創人機協作賦能自主學習	●構思 AI 協作的自主學習計畫 ●AI 轉化自我、共同與社會調節 ●建立 AI 賦能的成長思維
AI系統設計	取得理解	理解AI系統設計原理	●理解 AI 系統設計的核心 ●熟悉 AI 系統設計的方法 ●洞悉 AI 系統的設計責任
	深	應用設計思維	●整合理論與實踐以深化 AI 系統 ●善用工具與協作以提升 AI 系統開發

面向	層級	目標	內涵
	化應用	於AI系統開發	效能 ●管理 AI 系統設計專案以確保品質
	創造轉型	創造與優化 AI系統	●設計跨領域 AI 系統解決複雜問題 ●迭代中優化 AI 系統功能 ●確保 AI 系統提升人類福祉

伍、數位與 AI 輔助教學與融入學科學習之設計工具

為協助教師進行數位與 AI 教學設計與實施，提供表 2-3「數位科技與 AI 輔助教學與融入學科學習」設計工具輔助教學設計與檢視。同時可參考附錄不同教育階段的教學示例，分析不同領域 / 科目 / 群科的教師如何依據學科本質或校訂課程的脈絡，分析學生能力規劃學習目標，因應不同教育階段學生發展，選用適切的數位工具與 AI 工具，輔助教學與融入學科學習。

表 2-3：「數位科技與 AI 輔助教學」與「數位科技與 AI 融入學科學習」設計工具

數位科技與 AI 融入學科學習 / 數位科技與 AI 輔助教學		教學方案名稱：									
		A 內容趣味化	B 貼近真實情境	C 抽象概念具體化	D 減少時空限制	E 學習適性化	F 重複練習	G 探究思考	H 表達創作	I 協作互動	J 其他
課前(一)	1. 共同備課	選用數位工具									

		與策略									
	2. 教材統整										
	3.其他										
課中(二)	1. 引起動機										
課後(三)	2. 學習紀錄										
	3. 討論與溝通										
	4. 搜尋與協作										
	5. 創造與發表										
	6. 測驗與評量										
	7. 學習數據分析										
	8. 差異化教學										
	9. 回饋與修正										
	10.教師專業發展										

	11.其他										

*本工具是提供教師教學設計與實施時，依課前、課中與課後的流程中，慎思選用適切數位工具 (包含軟硬體、生成式 AI、數位平臺等) 與策略，輔助教師教學以及融入學科學習，以提升教與學的成效。

*數位科技不是目的，而是提升教師教學與學生學習成效的好工具與活策略。

*數位工具與策略的使用要依據課程、領域與科目性質，適時與適切使用教學數位科技輔助教與學，發揮表 2 之各項作用。

*依據我國「中小學使用生成式人工智慧注意事項」2.1 (行政人員、教師及家長版)第七條「遵守「生成式人工智慧」服務使用規範：教師、家長或監護人應提醒學生，使用「生成式人工智慧」工具應遵守各平臺註冊年齡限制及相關規範。建議中小學生皆使用為教育目的而設計的「生成式人工智慧」的服務或產品，如教育部因材網生成式 AI 學習夥伴 e 度、教育部酷英網 E-BOT、均一教育平臺或 CK-12 Flexi 等生成式的教育工具，在校應於教師引導或指導下使用，若為非在校使用，亦請家長陪伴使用。」特別在國小學生奠定學習基礎學力階段，使用數位工具主要是輔助學習，國高中階段，則需要在教師指導下，有意識地判斷、遵守且符合倫理要求，具有判斷與風險意識，讓 AI 成為學習教練與學習夥伴。

問思與討論

➢ 數位教學與 AI 融入課堂，究竟是在擴大學生的學習可能，還是可能讓學生更依賴工具、削弱深度思考？教師應如何判斷與引導？

啟思小語

★ 「AI 已將傳統的教師—學生關係，轉變為教師—AI—學生的互動關係。」

—— 引自 UNESCO, *AI Competency Framework for Teachers* (2024)

第三章：認識人工智慧、教師學生 AI 素養內涵與教學應用

重點先看

- **學習目標**：1.認識人工智慧的定義與類別。2.在人與 AI 協作中，理解「以人為中心」的意涵。3.認識人工智慧代理人的意涵與教育應用。4.理解與轉化教師與學生 AI 素養內涵與教育場景應用。
- 人工智慧是指透過電腦模擬人類智慧行為的技術。可以依據功能（判別式、生成式）與輸出型態（文字、圖像、語音、影片、多模態）進行分類。
- AI 是工具，「人」是主體。在人與 AI 協作「人-AI-人」迴圈中，要不斷回到「人」進行思考、判斷、決策、與負責。
- 教師 AI 素養包含 AI 倫理、AI 基礎與技術、AI 賦能教學、AI 促進專業發展四大面向，每個面向包含取得理解、深化應用、與創造轉型三層級。
- 學生 AI 素養包含 AI 倫理、AI 基礎與技術、AI 賦能學習、AI 系統設計，引導學生在 AI 賦能學習與 AI 系統設計中，發展自主學習、探究思考、創造表達與問題解決能力。
- 三層級是循序漸進螺旋發展：教師與學生 AI 素養在個面向發展是從取得理解、深化應用創造轉型三層級，以循序漸進螺旋發展。
- 教師依據不同課程與教學應用場景，發揮專業應用 AI 輔助與擴深教學，在教學實踐歷程降低重覆性事務減輕工作負擔，提升師生情感交流與教學互動品質。

壹、認識人工智慧

當前的年輕世代早已將 AI 融入日常生活，然而「使用 AI」與「理解 AI」之間存在著相當大的落差。根據 Merriman 與 Sanz Sáiz（2024）針對全球 5,218 名受訪者的調查，約有 49%的 17 至 27 歲年輕人，無法有效辨識 AI 系統產生的錯誤資訊，例如判斷 AI 是否「捏造事實」。他們大量使用 AI，卻對其運作原理與潛在風險知之甚少。

更值得關注的是，同一份研究顯示，Z 世代學習 AI 知識的管道，有高達 55%來自社群媒體，35%來自新聞媒體，而來自教育者的比例僅有 15%。這意味著，學生認識 AI 的方式，大多是透過演算法推送的片段資訊，而非經過系統性的教育引導。在這樣的現實下，教師的角色顯得格外關鍵——不是因為教師必須成為 AI 專家，而是因為唯有教師，才能在課堂中提供學生真正需要的：有脈絡、有判斷、有倫理討論的 AI 學習經驗。

本節從最基礎的定義與類別出發，協助教師建立認識 AI 的共同語言，作為後續應用生成式 AI 輔助教學的起點。

一、人工智慧的定義

依據我國「人工智慧基本法」第三條：人工智慧指具自主 運行能力之系統，該系統透過輸入或感測，經由機器學習（Machine Learning）及演算法，可為明確或隱含之目標實現預測、內容、建議或決策等影響實體或虛擬環境之產出。人工智慧是指透過電腦模擬人類智慧行為的技術，包括學習、推理、解決問題、理解語言及感知環境等能力。簡單來說，AI 是一種「讓機器像人一樣思考與判斷」的技術。

生活中常見的 AI 應用包括：語音助理（如 Siri、Google 助理）、串流平臺的推薦系統（如 Netflix、YouTube）、智慧導航（如 Google Maps）等，這些都是 AI 在日常生活中悄悄運作的例子。

【補充說明】

聯合國教科文組織於 2024 年《教師與學生 AI 素養架構》（AI competency frameworks for teachers and for school students）中指出，AI 是能夠執行通常需要人類智慧之任務的系統，包含感知環境、生成回應、學習和解決問題的能力。本指引採用此定義作為教師認識 AI 的基礎，同時強調：AI 是工具，「以人為中心」的思維才是應用 AI 的根本原則。

二、人工智慧的發展脈絡

AI 的發展並非一蹴可幾，而是歷經數十年演進，才逐步成為今日深入生活各層面的技術。

- 傳統 AI（1950s–1980s）：以人工設定規則進行判斷，例如早期棋類對弈程式，能力受限於預先設定的規則。

- 機器學習（1990s–2010s）：讓電腦從大量資料中學習規律，不需逐一設定規則，應用範圍開始大幅擴展。
- 深度學習（2010s）：模仿人腦神經網路架構，大幅提升影像辨識、語音辨識等任務的準確度。
- 生成式 AI 的崛起（2022 年至今）：2022 年 11 月 OpenAI 推出 ChatGPT，標誌著生成式 AI 正式進入大眾視野。此後技術快速迭代，並迅速滲透教育場域：
  - 2023 年：Google 推出 Gemini（原 Bard）；Meta 推出 LLaMA 開源模型；Padlet、Canva 等教育常用工具開始整合生成式 AI 繪圖與內容生成功能；Edcafe AI 等平臺專為教學設計提供教育型 AI 的應用服務。
  - 2024 年 5 月：OpenAI 發布 GPT-4o，具備情緒感知對話、多語文互譯、圖文影像相互生成等多模態能力。
  - 2024 年：Microsoft Copilot 整合於 Office 工具套件，成為教師備課與教學的重要輔助；Google、Microsoft、Meta、Amazon 持續投入生成式 AI 研發與應用競逐。

目前市面上已有許多軟體逐漸將生成式 AI 整合為其應用服務的一部分，教師在選用時需具備基本的分辨能力，了解各類 AI 工具的性質與適用情境。

三、人工智慧的類別

AI 可依不同角度加以分類，以下提供教師最需認識的三種分類方式。

（一）依功能分類：判別式 AI vs. 生成式 AI

表 3-1：依功能人工智慧分類表

類別	判別式 AI	生成式 AI
主要功能	分類、預測、識別	創作、生成新內容
運作方式	分析已有資料，給出判斷結果	學習大量樣本後自行產出內容
常見應用	垃圾郵件過濾、人臉辨識、疾病診斷、AI 生成內容偵測工具	ChatGPT、Midjourney、語音合成、AI 繪圖
教育應用舉例	教育部因材網學習診斷、	輔助備課、生成試題、寫

	自動評分、學習歷程分析	作回饋、課程設計輔助

（二）依輸出型態分類

生成式 AI 依其產出的內容型態，可區分為以下幾類，教師可依教學需求選用適當工具：

表 3-2：依輸出型態人工智慧分類表

輸出型態	說明	常見的 AI 工具
文字	回答問題、摘要、寫作、翻譯	ChatGPT、Claude、Copilot
圖像	生成或編輯圖片、視覺設計	Adobe Firefly、Canva AI
語音	語音辨識或合成、朗讀轉文字	語音助理、NotebookLM
影片	生成或智慧剪輯影片	Sora、CapCut AI
多模態	同時整合文字、圖像、語音輸出	GPT-4o、Gemini、教育部因材網 AI-e 度

四、人工智慧代理人定義與教育應用

隨著人工智慧快速發展，AI 的角色正在從**「回答問題的工具」進一步轉變為「協助完成任務的夥伴」**。一般教師熟悉的生成式 AI，例如能依照提示產生文章、摘要、圖片、題目或教案草案的工具，較像是一位「聰明助理」：教師提出一個問題或指令，AI 便依據輸入內容產出回應。這類 AI 的主要功能在於「生成內容」，通常是一個指令對應一次產出，仍需要教師不斷提問、修正與判斷。人工智慧代理人是具備「代理式能力」的人工智慧系統。換言之，相對於生成式 AI，代理式 AI（Agentic AI）強調 AI 具備自主性、目標導向、規劃、執行、調整與學習的能力；當一個 AI 系統具備這種代理式能力，能自主感知環境、記憶、規劃並執行任務，以達成特定目標時，即可稱為人工智慧代理人。

依據數位發展部（2026）《公部門人工智慧應用參考手冊》說明，當 AI 系統具備自主性，能自主感知環境、記憶、規劃並執行任務，以達成特定目標時，即可稱為 AI 代理人。AI 代理人能將大目標拆解為多個小步驟，依任務需要運用搜尋、資料整理、工具操作等功能，並在執行過程中根據結果進行修正與調整。

簡言之，人工智慧代理人是指能依據使用者設定的目標，在一定規則與權限範圍內，自主規劃步驟、運用工具、調整策略並協助完成任務的人工智慧系統。

在教育現場中，AI 代理人可理解為教師的「學習設計協作夥伴」：它不只是依照提示產出文字或教材草案的生成式 AI 工具，更能在教師設定目標與規範下，協助課程規劃、教材調整、差異化任務設計、學習診斷、回饋建議與教學反思；也可作為學生的學習引導夥伴，支持提問、練習、探究、創作與反思。但 AI 代理人不能取代教師的專業判斷、情感支持與倫理把關，也不能取代學生親自經歷理解、查證、修正與表達的學習歷程。

具體而言，教師可在以下情境中運用 AI 代理人：

1. **備課代理人**：教師設定學習目標後，AI 代理人協助拆解課程流程，提出引導問題、學習任務、差異化活動與形成性評量建議。例如，教師設計「AI 時代假訊息辨識」課程時，AI 代理人可協助安排導入活動、STEP 查證法練習、小組討論與課後反思，但最後仍由教師依學生程度與學科重點修正。

2. **閱讀提問代理人**：AI 代理人不直接告訴學生文章主旨，而是引導學生回到文本找關鍵詞、段落線索、人物情緒與作者觀點。例如，學生問「這篇文章主旨是什麼？」AI 代理人可回應：「請先找出最重要的一句話、作者最強烈的感受，以及你認為作者想提醒讀者的重點。」藉此避免學生直接取得答案，而能練習閱讀理解與推論。

3. **寫作回饋代理人**：學生完成初稿後，AI 代理人協助檢視文章主題、段落連貫、例子具體性與語句流暢度，但不代寫全文。例如，AI 代理人可提醒：「第二段例子較籠統，請補充一個具體經驗；結論可再說明這件事對你的影響。」學生需自行修改並說明採用了哪些建議。

4. **自主學習代理人**：高中學生進行自主學習時，AI 代理人可協助拆解研究問題、安排週進度、提醒資料查證與提出反思問題。例如，學生以「AI 對高中生學習習慣的影響」為主題，AI 代理人可協助將大主題轉化為「AI 是否造成認知卸載」

「AI 如何影響時間管理」等可探究問題，並規劃資料蒐集、訪談、分析與成果反思流程，但不能代寫報告或代下結論。

5. **學習診斷代理人**：教師可在去識別化前提下，請 AI 代理人協助整理學生常見錯誤與可能迷思概念。例如，教師輸入「某班學生在比例單元常混淆加法變化與倍數關係」，AI 代理人可協助提出補救活動、分層練習與檢核題目，供教師進一步判斷與調整。

因此，教師使用 AI 代理人時，應明確設定其角色、任務邊界、資料安全規範與人類檢核點。AI 代理人可以協助教師與學生更有系統地推進學習任務，但其教育價值不在於替人完成學習，而在於支持學生更深入地觀察、提問、查證、討論、修正與反思。

五、以人為中心的重要提醒

在認識 AI 的定義與類別之後，有一個根本的 AI 應用原則需要確立：AI 是工具，「人」是主體。在人與 AI 協作「人-AI-人」迴圈中，要不斷回到「人」進行思考、判斷、決策、與負責。

（一）AI 的角色定位

對教師而言，AI 是備課的助教、教學歷程的輔助者，能協助分析學習數據、生成教材初稿、提供差異化教學建議，但課堂的核心判斷與師生關係的建立，仍是人無法被取代的部分。

對學生而言，AI 是個人化的學習夥伴，能依學習進度提供即時回饋與練習，協助突破學習困難點。研究顯示，適切應用 AI 輔助學習能有效提升學習成效與學習動機。

（二）需留意的風險

應用 AI 輔助學習雖有諸多效益，但同時也帶來值得關注的問題：

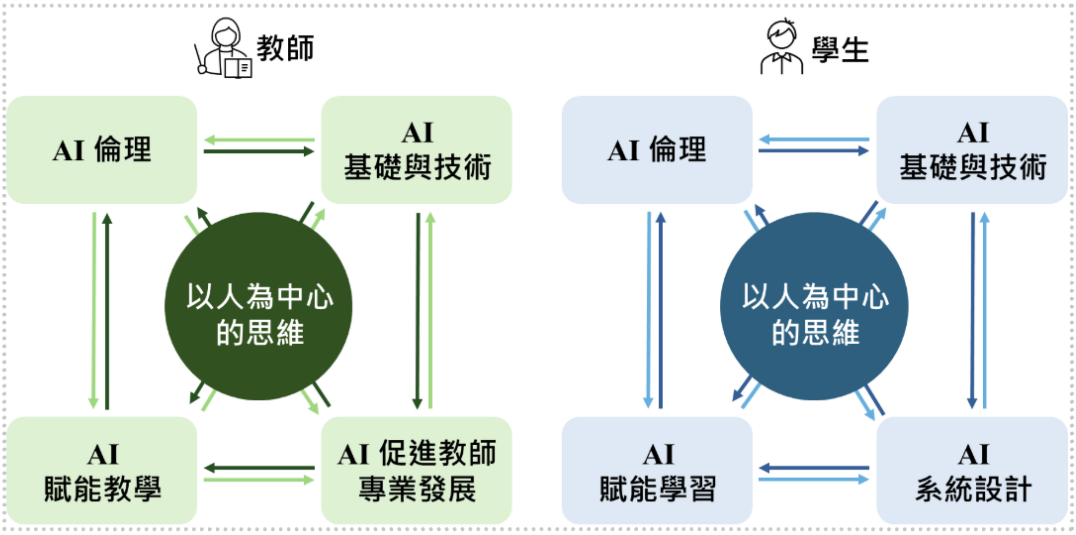
- 學習外包與認知卸載：學生可能習慣將思考工作交由 AI 代勞，弱化自身的分析、統整與表達能力。
- 批判思考能力的弱化：過度依賴 AI 提供答案，可能降低學生主動探究與獨立論證的意願。
- 過度依賴的心理依附：長期倚賴 AI 回饋，可能影響學生面對不確定情境時的自我調節能力。

➜因應上述風險，教師在評量設計上可調整方向，以需要思辨論述的任務取代低層次認知的短文寫作，並多採取實作、口說與專題探究等評量方式，引導學生成為對 AI 生成內容負責任的學習者。

貳、教師與學生 AI 素養的教學場景應用

在第二部分，我們說明教師與學生的 AI 素養框架（如圖 3-1），AI 素養包含四個面向，每個面向從取得理解、深化應用、到創造轉型三個螺旋漸進發展的層級。教師在不同教學場景中，以及搭配三個層級與學科屬性，如何融入 AI 素養的學習設計與重點舉例分別說明如下，提供教師參考應用。

圖 3-1：我國教師與學生 AI 素養架構圖



一、教師與學生「AI 倫理」內涵、增能重點與場景應用

（一）教師與學生 AI 倫理的重要內涵

教師在 AI 倫理中扮演著「實踐者」、「共學者」與「關鍵轉譯者」的多重角色。教師必須先成為實踐者，自覺地在教學中劃定 AI 應用的邊界，確保技術是用於「增強」而非取代思考。作為轉譯者，教師需將抽象的倫理原則（如公平、透明、問責）轉化為學生可理解的教學實踐。

隨著人工智慧代理人的發展，AI 倫理的重要性更加凸顯。不同於一般生成式 AI 依提示產出內容，人工智慧代理人具有較高的自主性與任務推進能力，能依據使用者設

定的目標，協助規劃步驟、調用工具、整理資料、提出建議，甚至持續推進多步驟任務。因此，教師在使用人工智慧代理人時，不僅要檢核其產出內容是否正確，更要進一步確認其任務權限、資料來源、個人資料使用、決策邊界與責任歸屬。人工智慧代理人越能協助完成任務，教師越需要保有專業判斷、倫理把關與人類監督。

學生的 AI 倫理則是一場「自主行動能力的修練」。學生需從被動的工具使用者轉型為負責任的數位公民，學會在享受 AI 便利的同時，堅持核心的思考與創作必須由自身完成，以避免「認知外包」。師生關係在倫理框架下演變為「人機協作」的正向循環：教師引導學生建立正確價值觀，師生共同探討 AI 對社會與文化的廣泛影響。

（二）教師 AI 倫理增能重點與場景應用

依據我國「臺灣中小學教師與學生 AI 素養框架」，AI 倫理的發展採螺旋式深度遞進，以下說明各層級內涵與具體教學策略：

1. 取得理解：建立基礎認知與批判審慎

此階段的核心在於理解 AI 的運作原理與倫理風險。教師需掌握原則與風險，理解公平、透明與個人資料保護原則，辨識 AI 幻覺與安全防範；學生理解 AI 非中立，辨識演算法偏見與資料侵害權利的風險。

若涉及人工智慧代理人「參與完成任務」，教師必須更清楚知道它被授權做什麼、使用哪些資料、產生哪些結果，以及哪些判斷仍必須由人負責。

教師增能重點：透過多元學習路徑，教師能：

(1) 理解運作與倫理原理：能結合「AI 運作原理」與「倫理原則」，判讀 AI 生成訊息中隱含的公平性、透明性與問責等議題；並能初步理解 AI 代理人具備目標導向、任務拆解、工具調用與策略調整等特性。

(2) 辨識風險與防範：能主動辨識 AI 系統潛藏的偏見、歧視、資訊安全漏洞、「幻覺」現象及代理人自動執行任務可能造成的錯誤擴大風險，避免盲目依賴。

(3) 保護數據隱私：能解析 AI 大數據訓練、個人數位足跡與 AI 代理人資料存取之間的關聯，發展師生個人資料保護意識。

應用場景舉例：

(1) 教學準備：在選用新的教育型 AI 或 AI 代理人工具前，教師檢視其資料蒐集政策、使用權限、是否會連結外部工具、是否保存學生互動紀錄，避免過度蒐集學生資料或未經授權使用學習歷程資料。

(2) 專業學習：參與校內研習，透過案例解析學習如何判讀 AI 生成內容中的文化偏見，例如對在地習俗、族群經驗或性別角色的誤解，並進一步討論 AI 代理人若自動整理或推薦資料時，可能如何放大偏誤。

(3) 日常工作：教師在使用 AI 或 AI 代理人協助備課、摘要會議、整理學生回饋時，主動避免輸入學生姓名、身分證字號、特殊需求、家庭背景等敏感資料，並練習對 AI 提供的資訊進行事實查核。

(4) 學生學習：如高中教師引導學生比較「生成式 AI 回答一個問題」與「AI 代理人協助規劃一項任務」的差異，討論在何種情境下可以使用 AI 協助，何種情境下必須自己先思考、先查證或暫停使用 AI。

2. 深化應用：內化責任與實踐規範

此層級強調將倫理認知轉化為「教育責任的內化」與校園治理法則。師生需在「人機協作」的動態關係中，明確劃定權責界線，落實「人類監督（Human Oversight）」原則，確保 AI 僅作為輔助參考，最終的決策權始終掌握在人類手中。

教師培力重點：透過多元學習路徑，教師能：

(1) 探究責任歸屬：能釐清開發者、使用者與平臺在 AI 產生傷害時的多方責任，並引導學生掌握解決方法。

(2) 健全校園規範：能主動參與並帶領學生共同制定「班級 AI 使用公約」，明確 AI 的使用範圍、時機與方式。

(3) 深化安全應用：在教學實踐中提升「安全負責」的專業度，發展對 AI 使用的自我監控與反思能力。

場景應用舉例

(1) **課堂教學**：教師引導學生討論並簽署「班級 AI 使用公約」，約定在概念形成、數學推理、作文初稿、探究問題設定等關鍵學習階段，應先由學生獨立思考，再使用 AI 進行回饋、修正或延伸。

(2) **AI 代理人任務規範**：教師設計「AI 代理人使用檢核表」，要求學生使用 AI 代理人協助專題學習時，必須記錄：我設定了什麼目標、AI 協助了哪些步驟、我查證了哪些資料、我拒絕或修正了 AI 哪些建議、最後哪些判斷是由我完成。

(3) **專業學習**：在教師專業學習社群（PLC）中，與同儕針對「AI 產出與專業判斷衝突」時的應對策略進行共備與對話，例如 AI 代理人建議學生分組或補救策略時，教師如何依據學生情緒、關係互動與學習脈絡進行二次判斷。

(4) **教學評量**：教師將「過程導向評量」納入學生成績計算，要求學生呈現與 AI 或 AI 代理人的協作歷程，包括提示詞、AI 回應、查證紀錄、修正紀錄與個人反思，以防範虛假精熟。

(5) **行政應用**：教師或行政人員使用 AI 協助整理活動資料、會議紀錄或研習回饋時，應設定資料範圍與權限，並由人員確認摘要是否正確、是否涉及個人資料、是否可作為後續決策依據。

3. 創造轉型：創新倫理思辨與社會價值

在此 AI 倫理的最高層級，旨在透過 AI 進行「價值重塑與系統創新」。教師能融入倫理思辨於教學，創新教學模式，共構師生實踐準則。學生能構思具包容性的 AI 專案，將倫理內化為行為習慣。共同的價值是推動包容、公平且符合永續價值的創新。

教師增能重點：透過多元學習路徑，教師能：

(1) 融入倫理於問題解決：能在引導學生運用 AI 解決真實問題時，同步評估其對公平、包容與環境（如能源消耗）的長遠影響。

(2) 創新倫理教學模式：能開發如「AI 倫理桌遊」等創新教學活動，引導學生在兩難困境中發展判斷力與行動力。

(3) 共構實踐準則：能帶領跨校或跨領域社群，針對 AI 發展對勞動權益、政治制度或傳統文化的衝擊進行深度共創與對話。

應用場景舉例：

(1) 跨域專案：教師帶領學生執行專題式學習（PBL），運用適當的 AI 工具，將經過審核的在地文化資料導入 AI，減少文化偏誤並提升生成品質。

(2) 校園治理：教師參與校園 AI 基礎設施部署的決策，建立明確的容錯、安全指引與數據主權保護機制。

(3) 專業轉型：教師擔任「學習設計師」，客製化具備高度人文關懷的 AI 助教，不僅處理行政數據，更能主動支援學生的社會情緒學習。

教師與學生的 AI 倫理發展並非線性，而是透過「設計—引導—反思—修正」的循環不斷深化。當 AI 從生成式工具進一步發展為 AI 代理人，教師更需要以專業能動性設定任務邊界、資料權限、查證機制與人類監督節點，引導學生在享受科技賦能的同時，守護人類獨有的同理心、審美意識、倫理判斷力與社會責任。AI 代理人的教育價值，不在於替代教師或學生完成任務，而在於協助師生更有意識地設計學習、檢視偏誤、促進公平、深化反思，最終使 AI 成為促進教育公平、包容與負責任創新的正向力量。

二、教師與學生「AI 基礎與技術」內容、增能重點與場景應用

在 AI 素養框架中，「AI 基礎與技術」被視為人類能動性的基石。唯有透視 AI 的「黑盒子」，理解其運算邏輯與數據本質，師生才能從盲目依賴轉向明智運用，確保技術是用來增強而非取代人類的思考能力。隨著生成式 AI 與人工智慧代理人的發展，教師更需要理解 AI 不只是「產生文字或圖片的工具」，也可能成為能依據目標協助規劃步驟、調用工具、整理資料並推進任務的系統。因此，AI 基礎與技術素養不只包含認識 AI 如何生成內容，也包括理解 AI 如何依據資料、模型、提示、工具連結與權限設定產生結果；進而判斷哪些任務適合由 AI 輔助，哪些歷程必須由教師與學生親自完成。

（一）教師與學生 AI 基礎與技術的內涵與關係

教師的 AI 技術素養核心在於「教育韌性」與「專業判斷」。教師需具備區分不同 AI 類別（如鑑別式與生成式）以及具有任務推進能力的 AI 代理人的能力，並能根據教學任務選擇適當工具，確保數位應用不削弱專業主體性。此外，教師扮演著「技術轉譯者」的角色，將複雜的演算法概念轉化為學生可理解的學習經驗。

學生的技術素養則從「程式編寫」轉向「系統邏輯與整體思考」。學生不再只是學習語法，而是理解 AI 如何透過數據進行統計推論。師生關係在技術面呈現為「共同駕馭者」：教師引導學生透過精準提問與 AI 進行高品質對話，學生則在教師佈建的學習鷹架中，發展出人機協作的知識建構能力。

（二）教師 AI 基礎與技術發展與增能重點與場景應用

AI 基礎與技術除了為納入科技領域課程與教師授課外，更需要各領域/科目教師的轉化為一般與 AI 整合學科教學策略。本框架採螺旋式循環設計發展，並非人人都要達到創造轉型層級，而是支持師生漸進從基礎參與、深化應用到創造轉型漸進發展。

1. 取得理解：培養對技術本質的洞察

在此層級，師生應建立對 AI 資料來源、運算邏輯與技術邊界的基礎認識。重點在於理解生成式 AI（如 LLMs）本質上是基於機率預測下一個字詞，並非真正理解語意，因此具備「幻覺」現象與文化偏誤等侷限性。透過對技術本質的洞察，教師能避免「技術決定論」削弱其專業判斷，並防止學生陷入「虛假精熟」的風險。

教師增能重點：透過多元學習路徑，教師能：

(1) 區分技術類別：能明確區分「鑑別式 AI」，如教育部因材網診斷報告；「生成式 AI」，如 e 度或其他文字生成工具；以及「AI 代理人」，即能依目標協助規劃、拆解與推進任務的 AI 系統，在教育場景中的功能差異。

(2) 掌握數據本質：能理解大型語言模型的運算邏輯，並主動維護個人與學校組織的「數位主權」。

(3) 覺察認知風險：能警覺「認知卸載」現象，理解學生使用 AI 完成任務並不等同於知識內化。

(4) 理解代理人邊界：能初步辨識 AI 代理人與一般生成式 AI 的差異，理解 AI 代理人雖可協助任務流程，但不具備教師對學生情緒、脈絡與價值判斷的完整理解。

應用場景舉例：

(1) **日常工作**：教師在選用 AI 工具時，先區分其用途是輔助練習、生成教材、診斷學習表現，或具備代理式任務推進功能；若工具會連結外部資料或自動整理學生資料，則需提高風險意識。

(2) **專業學習**：教師參與「不插電 AI（Unplugged AI）」研習，透過角色扮演或圖卡分類活動，理解資料收集、標註、機器學習與模型預測的原始歷程，並進一步討論 AI 代理人如何依據目標拆解任務與調用工具。

(3) **課堂教學**：在自然科學課中，教師向學生展示 AI 生成的錯誤科學解釋，引導學生討論大型語言模型的侷限與查核的重要性；並比較「AI 回答問題」或與「AI 代理人規劃實驗步驟」所需要的人類監督差異。

(4) 學生學習：教師引導學生檢視 AI 協助完成的任務流程，標示哪些部分是 AI 產生、哪些資料經過查證、哪些判斷由學生自己完成，協助學生理解「完成任務」不等於「真正學會」。

2. 深化應用：管理 AI 工具於實務情境

此層級強調將 AI 技術轉化為解決教育實務問題的具體策略。教師應能管理 AI 工具，並透過「精準提問」與 AI 進行高品質的對話。此時的 AI 不再只是工具，而是輔助思考的夥伴，強調透過「慢 AI」模式進行迭代探索，而非追求快速產出，並始終落實人類對 AI 產出的最終監督責任。

教師增能重點：透過多元學習路徑，教師能：

(1) 選用適規工具：能依據資訊安全防護與教育目的篩選工具，優先使用具備教學鷹架功能（如蘇格拉底式提問）的平臺。

(2) 優化提示策略：掌握精準指令與脈絡（Context）設定，利用 AI 生成差異化教材或引導性問題，體現教師的主導地位。

(3) 落實批判監督：能對 AI 產出進行事實查核與倫理審查，將產出視為初稿，並透過「協同合作」流程精進內容。

應用場景舉例：

(1) **日常工作**：教師撰寫提示詞，要求 AI 根據班級程度調整教材難度，產出多個版本的閱讀測驗以支持適性學習；若使用 AI 代理人，則設定其先分析文本難度，再產出題目，最後列出每題對應的學習目標供教師檢核。

(2) **專業學習**：教師在共備社群中分享如何透過多輪對話（Iterative Prompting）修正 AI 產出的教學活動設計，使之更貼合在地教學脈絡。同時討論若 AI 代理人協助整理共備紀錄與待辦事項，應如何設定資料權限與人工確認機制。

(3) **課堂教學**：在語文課中，教師指導學生運用「情境工程（Context Engineering）」，提供詳細背景讓 AI 提供具體的作文修改建議，並與教材進行比對。

(4) **學習診斷**：教師使用 AI 代理人協助整理學生作業常見錯誤，但要求其輸出「錯誤類型、可能原因、補救建議與需教師確認事項」，並由教師依班級脈絡進行最後判斷，避免 AI 自動化分類造成不當標籤。

3. 創造轉型：建構以人為中心的 AI 創新

此層級旨在賦予師生重塑教育生態的能力，將 AI 視為共創夥伴，解決在地化的教育問題。教師轉型為「變革引領者」，能設計 AI 自動化流程來減輕行政負擔，回歸「育人」核心。此外，師生能具備優化數據的能力，透過適當的 AI 工具提升生成精準度，並參與校園 AI 治理的決策。其中，人工智慧代理人可作為進階應用之一，用於輔助創新教學設計、學習支持或規律性、重複性較高的行政事務，讓教師將更多時間回到學生理解、情感支持與課程創新。

此處所稱 AI 代理人，是教師在明確目標、資料、權限與審核流程下設計的人機協作機制。教師可運用 AI 代理人協助任務流程化、資料初步整理與教學回饋建議，但學生學習判斷、評量結果、輔導決定、親師溝通與校園治理仍須由人負責。

教師增能重點：透過多元學習路徑，教師能：

(1) 建構自動化流程：能設計並部署具有人類監督節點的 AI 代理人，輔助創新教學設計或處理規律性、重複性高的行政事務，如會議資料整理、研習回饋彙整、學習單初稿生成與班級活動流程規劃。

(2) 提升生成精準度：藉由運用適當的 AI 工具進行數據優化，將嚴謹的在地化資料導入 AI，以減少文化偏誤。

(3) 領導校園治理：能參與制定校園使用規範與採購策略，建置支持數位發展的安全基礎設施與容錯指引。

應用場景舉例：

(1) **日常工作**：教師設計一個「班級活動行政助理」AI 代理人，協助整理活動流程、工作分配、家長通知草稿與風險檢核清單；但涉及學生個人資料、親師溝通語氣與正式文件發送，仍由教師確認後執行。

(2) **專業學習**：教師開發跨領域 AI 教學模組，並將去識別化、經整理的學生互動資料進行學習分析，用以優化教學決策；若使用 AI 代理人協助分析，須設定資料範圍、分析目的與人工審核流程。

(3) **課堂教學**：教師引導學生開展專題研究，使用低程式碼工具設計「校園減碳 AI 助理」，協助蒐集校園用電、垃圾分類或交通方式資料，提出減碳建議；學生需檢核資料來源、分析方法與建議可行性，並在迭代測試中優化系統功能。

(4) **校本創新**：教師社群共同設計「自主學習流程代理人」，協助學生記錄目標、提醒進度、提供反思問題與資源建議；但學習計畫是否合適可行、學生是否需要額外支持，仍由導師、任課教師或輔導人員依專業判斷決定。

總而言之，「AI 基礎與技術」的核心不是讓每位教師都成為工程師，而是使教師能理解 AI 運作的基本邏輯、工具類型與技術邊界，進而做出合乎教育目的的專業選擇。當生成式與代理式 AI 進入教育場景中，教師更需要具備任務設計、資料判斷、權限管理與人類監督能力。唯有師生理解 AI 如何產生結果、如何可能出錯、如何被適切管理，AI 才能真正成為支持學習理解、教學創新與專業發展的協作夥伴，而非削弱人類思考與教育判斷的替代品。

三、教師「AI 賦能教學」與學生「AI 賦能學習」內涵、增能重點與場景應用

在「以人為中心」的願景下，「AI 賦能教學」與「AI 賦能學習」引導從單向傳遞邁向「人機協作」教學轉型的實踐場域。這兩個向度互為表裡：教師運用 AIPACK（人工智慧教學內容知識） 來優化教學設計，釋放行政與備課壓力以回歸「育人」核心；學生則將 AI 視為「虛擬家教」或「蘇格拉底式提問者」，在 AI 輔助下發展自我調節與終身學習的能動性。

（一）教師與學生 AI 賦能的內涵與場景應用關係

教師的 AI 賦能教學核心在於提升 「專業能動性」，決定 AI 應用的邊界與時機，確保技術是為了增強而非取代人類思考。教師不再只是講述者，而是能利用 AI 數據精準診斷學習斷點，實踐更溫潤的差異化教學。

學生的 AI 賦能學習則聚焦於「自主行動」，強調在享受 AI 便利的同時，願意經歷必要的「認知掙扎」，將 AI 視為思考的延伸而非答案的替代。師生間的互動由「一體適用」轉向「適性化協作」，教師導學收斂難點，學生則透過 AI 夥伴進行個人節奏的精熟練習。

（二）AI 賦能教學與學習增能重點與場景應用

AI 賦能教學與學習的素養框架採「鷹架式」路徑，引導師生從基礎輔助、深度整合，最終邁向系統性的轉型與共創。

1. 取得理解：辨識輔助角色與建立認知

在此層級，重點在於教師能辨識人工智慧輔助教學的適用性，分析其能否促進高層次學習而非僅是代勞。同時，學生需理解 AI 在學習歷程中是「支援者」而非「替代者」，藉此防範「虛假精熟（False Mastery）」——即誤以為自己學會了，實際上只是 AI 代為完成的幻覺。

教師增能重點：透過多元學習路徑，教師能：

(1) **評估工具適用性**：能基於學科知識與教學法，辨識 AI 在課程規劃、教學實施與評量診斷中的潛力與限制，並判斷哪些任務適合使用一般生成式 AI，哪些任務可進一步使用 AI 代理人協助流程規劃。

(2) **分析教學有效性**：能判斷 AI 工具是否合適學生身心發展、學科特性與學習目標，並與同儕分享選用 AI 的優缺點，以持續優化教學。

(3) **建立學習夥伴動機**：能引導學生將 AI 視為虛擬家教、提問者或學習教練，激發學生利用科技優化學習效率的內在動機，同時提醒學生保持思考主體性。

(4) **辨識 AI 代理人邊界**：能理解 AI 代理人可協助任務拆解與流程提醒，但不應取代教師的學習判斷、情感支持與評量決定，也不應取代學生的理解、練習與創作歷程。

應用場景舉例：

(1) 工作行政：教師利用 AI 彙整繁雜的學科重點，或快速產出符合進度的草稿教材，減輕備課負擔。

(2) 專業學習：教師參與研習，練習辨識哪些學科任務（如英語口說）適合導入 AI 資源（如教育部酷英網），並劃定使用的界線。

(3) 課堂教學：教師引導學生選用適合其程度的 AI 語言練習夥伴，並提醒學生在與 AI 互動中保持思考主體性。

(4) 自主學習：學生在教師引導下使用 AI 代理人協助設定學習計畫，但須先提出自己的學習目標，再由 AI 協助拆解步驟，最後由學生自行確認是否合理。

2. 深化應用：整合 AIPACK 與策略性學習

此層級強調教師成為「學習設計師」，運用 AIPACK 知識將 AI 深度融入以學生為中心的學習設計中（如探究式、自主學習）。學生則需展現「情境工程」的能力，主動提供 AI 詳細的背景脈絡以獲得深度回饋，而非盲目依賴，避免「認知卸載」。

在深化應用階段，AI 代理人可作為教師實踐 AIPACK 的重要協作夥伴。教師可設定學習目標、班級脈絡、學生程度、教材範圍與評量規準，讓 AI 代理人協助拆解學習任務、設計差異化活動、建立學習檢核點、整理學生回饋與提出教學調整建議。然而，教師仍需在每個關鍵節點進行確認，確保 AI 代理人的建議符合學科邏輯、學生需求與教育倫理。

教師增能重點：透過多元學習路徑，教師能：

(1) 設計 AIPACK 整合策略：能綜合考慮學科特性、教學方法與 AI 特性，開發能促進人際互動與社會情緒學習的教學計畫。

(2) 實踐差異化引導：能利用 AI 數據精準診斷學習斷點，並配合數位學習平臺（如教育部因材網）實踐適性化的提問與導學。

(3) 強化學生能動性：能引導學生拆解複雜任務，並在與 AI 互動過程中進行適應性修正（Adaptive Refinement），維持知識建構的主導權。

(4) 運用 AI 代理人支持學習設計：能將 AI 代理人定位為學習設計協作夥伴，協助教師進行任務拆解、流程設計、差異化教材初稿生成、學習紀錄整理與回饋建議，但不取代教師的專業判斷。

應用場景舉例：

(1) 教學實踐：教師設計一場專題研究課，指導學生運用精準提問向 AI 索取特定實驗步驟的建議，並要求學生與教科書內容進行比對。

(2) 專業學習：在社群中共備時，教師運用 AI 分析學生的數位學習數據（如教育部因材網「e 度」互動紀錄），據此微調差異化教學策略。

(3) 課堂引導：教師在專題式學習中，扮演引導者角色，監督學生與 AI 的協作歷程，確保學生在享受技術賦能時仍經歷「認知掙扎」。

(4) **AI 代理人協作設計**：教師設定「國中社會領域地方議題探究」為任務，讓 AI 代理人協助規劃探究流程、提出分組任務、設計訪談提綱與成果檢核表；教師再依學生程度、在地情境與時間條件進行修正。

(5) **學生自主學習**：學生使用 AI 代理人作為學習教練，協助安排閱讀進度、提出自我檢核問題與提醒反思，但學生需在學習歷程檔案中說明「哪些是 AI 建議、哪些是自己判斷、哪些經過查證與修正」。

3. 創造轉型：客製化資源與開創自學模式

此層級旨在開創「人機協作」的新典範。教師能客製化 AI 教學資源，甚至透過調整 AI 工具與設計 AI 代理人流程來解決特定教學挑戰。學生則能將 AI 視為創意夥伴與學習調節夥伴，主動策劃 AI 協作的自主學習計畫，實現自學、共學與互學的全面調節，達到自我實現與終身學習的目標。

在創造轉型層級中，AI 代理人不只是輔助工具，而是教師設計「教師—AI—學生」動態協作鏈結的重要媒介。教師可依據學校與班級需求，設計具有人類監督節點的 AI 學習設計代理人、探究引導代理人、學習反思代理人或行政流程代理人，使 AI 協助處理規律性任務，讓教師將更多心力投入學生理解、同理關懷、價值引導與課程創新。

教師增能重點：透過多元學習路徑，教師能：

(1) 客製教學工具與資源：能靈活選用或客製 AI 應用程式與 AI 代理人流程，解決教學現場難點，支持學生的突破與創新。

(2) 設計動態互動關係：能設計「教師—AI—學生」的動態協作鏈結，例如由教師設定目標與規準，AI 代理人協助任務拆解與回饋提醒，學生進行查證、修正與反思，最後由教師進行專業判斷與統整。

(3) 形塑成長思維文化：能引領師生落實「慢 AI」協作模式，透過刻意放慢互動來深化提問、查證、修正與反思，將 AI 技術轉化為促進人類福祉與學習公平的力量。

(4) 建立可持續的人機協作機制：能設計 AI 代理人使用規範、資料權限、學習歷程紀錄方式與教師審核節點，讓 AI 賦能教學能在安全、透明與可檢核的條件下持續運作。

應用場景舉例：

(1) 教學轉型：教師客製化一套「AI 學習設計師」系統，根據不同班級的動態需求，自動化生成與微調在地化的跨領域課程模組。

(2) 專業領航：教師發起跨校 AI 教學共創聯盟，利用數據動態評估組織成長需求，並建立可持續發展的「人機協作指引」。

(3) 學生賦能：教師指導學生開發具社會價值的 AI 服務原型，如社區文化保存、校園導覽、環境永續或長者數位支持服務，引導學生在自學、共學與互學情境中，將 AI 定義為資料整理者、提問者、提醒者、回饋者與創意協作者。

(4) 自主學習模式創新：教師與學生共同設計「自主學習 AI 代理人」使用流程，由學生設定目標，AI 代理人協助規劃週進度、提醒學習檢核、提出反思問題；教師則定期檢視學生學習歷程，協助其調整策略與深化理解。

教師的「AI 賦能教學」是為學生搭建適性發展的舞臺，而學生的「AI 賦能學習」則是讓自己成為舞臺上的掌舵者。透過三層級的循序漸進，AI 將不再只是技術工具，而能成為支持教師專業判斷、學生自主學習與教育公平的關鍵夥伴。尤其當 AI 進一步發展為 AI 代理人時，教師更需要以人為中心的思維，明確設定學習目標、任務邊界、資料權限與人類監督機制，使 AI 真正成為學習設計協作夥伴，而非取代教師育人責任或學生思考歷程的自動化系統。

四、AI 促進教師專業發展重要內涵與場景應用

教師專業發展的核心在於從「單打獨鬥」轉向「人機共創」。在此框架下，AI 不再只是外部工具，而是轉化為教師的「共備夥伴」與「虛擬教練」。透過數據分析與模擬實踐，教師能更精準地診斷教學盲點，將釋放出的心力投入於深層的人文互動與情感支持。這種發展關係是雙向互惠的：教師利用 AI 進行專業成長，同時在應用歷程中累積在地化的教學實踐知識，反過來優化 AI 系統的教育適用性，達成「人機協作」的正向循環。

（一）AI 促進專業發展內涵、增能重點與建議

AI 促進教師專業發展素養框架提供一條「鷹架式」的成長路徑，引導教師從覺知、實踐到引領變革。

1. 取得理解：覺知專業角色與規劃路徑

此層級的核心在於引導教師掌握 AI 變革對其專業角色（如從講述者轉向引導者）與能力需求的影響。教師需作為「具備 AI 倫理意識的學習者」，透過自評工具辨識自身的素養缺口，並能辨識出適合自己的「AI 教練」來支持專業判斷，而非盲從演算法建議。

教師增能重點：透過多元學習路徑，教師能：

(1) 理解專業轉型：能描述在 AI 時代中教師專業自主權與工作條件的演變，並獲取相關培訓資源。

(2) 自我診斷需求：能運用 AI 素養評估工具辨識增能需求，並為個人或社群訂定系統性的學習路徑。

(3) 辨識專業資源：能選用符合在地文化、課綱與法律規範的 AI 教練，擴展專業學習視野。

應用場景舉例：

(1) 工作行政：教師利用 AI 助理協助規劃個人工作優先順序，辨識哪些重複性任務可由 AI 輔助以釋放專業心力。

(2) 專業學習：教師參考本指引第一部分完成 AI 素養自我評估，並根據結果在教師專業學習社群中提出個人的年度學習計畫。

(3) 教學應用：教師為自己選定一個 AI 教練，利用零碎時間精進能力，作為課堂教學的預備。

2. 深化應用：數據驅動反思與社群共學

此層級強調將 AI 轉化為「數據驅動」的分析者。教師應能參與以 AI 為主題的學習社群，透過同儕共備釐清人機協作的權責界線。更關鍵的是，教師能善用 AI 模擬工具（如模擬學生或家長對話），針對班級經營或教學困境進行演練，落實「自我調節」的專業成長。

教師增能重點：透過多元學習路徑，教師能：

(1) 數據驅動反思：能運用 AI 分析教學數據（如學生學習斷點）進行自我診斷，並據此與同儕進行以資料為本的專業對話。

(2) 社群知識共創：能將 AI 納入社群探究，將實踐經驗轉化為可累積、可回顧的社群知識資源。

(3) 模擬演練實踐：能運用生成式 AI 打造「模擬教練」，針對複雜的學生學習困境或法規應用情境進行模擬演習。

應用場景舉例：

(1) 工作行政：教師利用 AI 整理與分析教學日誌，找出班級經營中的規律問題，作為精進輔導策略的依據。

(2) 專業學習：教師在專業學習社群中使用 AI 協助彙整不同學科的教案優缺點，共同研發更精確的 AIPACK 教學設計。

(3) 教學應用：教師利用 AI 模擬一位有學習障礙的學生，練習如何運用更具包容性的提問技巧與引導策略。

3. 創造轉型：引領變革與形塑組織文化

最高層級要求教師成為「變革引領者」。教師不再只是使用工具，而是能引領組織文化轉型，建構人機協作的支持系統。透過「人與 AI 混合教練（Human-AI hybrid coach）」模式激發靈感，讓教師專注於深層的人文互動與適性引導，進而提升整體的教育公共性與公平性。

教師增能重點：透過多元學習路徑，教師能：

(1) 重塑創新價值：能將 AI 應用由「工具導向」轉化為「意義驅動」，領導社群建立 AI 協作指引以維護專業自主。

(2) 轉化專業實踐：能活用「人與 AI 混合教練」模式進行教材開發，發展具批判性與倫理意識的跨域學習經驗。

(3) 創建組織文化：能發起跨校 AI 教學共創聯盟，建立動態調適、可持續發展的組織學習模式。

應用場景舉例：

(1) 工作行政：教師主導學校制定「人機協作任務清單」，界定行政端與教學端應用 AI 的核心倫理與安全流程。

(2) 專業學習：教師擔任跨領域社群的領導者，利用 AI 數據分析評估全校教師的專業成長需求，並開發對應的培力方案；人工智慧代理人可協助彙整回饋與整理資源，但不作為教師績效評斷依據。

(3) 教學應用：教師實踐「學習設計師」角色，客製化一套 AI 驅動的適性引導模組，使自己能更專注於學生的社會情緒學習與價值引導。

「AI 促進教師專業發展」是整體框架中最具變革性的部分。它要求教師不只是跟上技術，更要在技術賦能的過程中，持續深化對「人」的關注。透過「取得理解、深化應用、創造轉型」的循序推進，教師能將 AI 從外在的挑戰轉化為內在的生命力，真正落實以人為中心的教育轉型。

五、學生「AI 系統設計」內涵與場景應用

在學生 AI 素養框架中，「AI 系統設計」是學生從技術消費者轉向「共創者」的關鍵指標。這項素養不僅關乎程式撰寫，更強調運用設計思維（Design Thinking），在真實情境中整合資料、演算法與模型，解決複雜的問題並實踐人文關懷。

（一）學生 AI 系統設計的內涵

AI 系統設計的學習並非單一技能的訓練，而是一個結合跨學科知識的「螺旋式發展」歷程。學生透過理解 AI 的感知、推理與學習邏輯，發展出系統化思維。其核心意義在於賦予學生「創造與解決問題」的能力，使其在人機協作的浪潮中，能主動定義問題、界定技術邊界，並確保技術發展始終符合人類福祉與倫理責任。

（二）學生 AI 系統設計的增能重點與場景應用

學生在不同年齡、學習階段與學習情境中，皆會反覆經歷理解、應用與創造的歷程，且其複雜度隨經驗逐步提升。

1. 取得理解：理解 AI 系統設計原理

此層級的目標是讓學生理解 AI 系統設計的核心並非「魔術」，而是透過演算法處理資料的過程。學生需熟悉 AI 系統的設計方法與責任，包括界定問題邊界、目標與限制，並能從法律與邏輯角度審視特定情境下是否應使用 AI。

教師增能重點：透過多元學習路徑，教師可透過教學引導學生能：

(1) 掌握核心構成：能理解運算思維、資料結構與統計建模，並掌握 AI 系統的感知、表示、推理與學習等關鍵構成。

(2) 熟悉開發歷程：能描述 AI 系統從問題定義到解決方案實現的完整開發流程，並理解演算法中輸入與輸出之間的關係。

(3) 洞悉設計責任：能在討論與實作中展現尊重倫理、重視隱私與追求公平的態度，並對 AI 設計保持好奇心。

應用場景舉例：

(1) 學科學習：在數學或資訊課中，學生透過「不插電 AI」活動（如流程圖卡片），模擬 AI 如何透過資料標註來辨識圖像或聲音。

(2) 日常觀察：學生分析影音平臺的個人化推薦系統，畫出該系統的資料來源、演算法邏輯與可能的輸出結果圖譜。

(3) 專題構思：在小組討論中，學生針對一個校園問題（如剩食處理）評估使用 AI 解決的技術可行性與倫理風險。

2. 深化應用：應用設計思維於 AI 系統開發

此層級強調將設計思維與 AI 技術深度揉合，透過專題式學習進行系統實作。學生需學習整理與標註數據，並運用專業開發工具與雲端平臺來提升開發效能。重點在於從理論走向行動，並在專案管理中落實團隊協作與品質控管。

教師增能重點：透過多元學習路徑，教師可透過教學引導學生能：

(1) 結合理論與實務：能在科技領域透過機器人控制或專題實作，將學科知識轉化為具體的系統應用。

(2) 善用開發工具：能運用軟體框架、雲端服務進行資料分析、模型訓練與效能測試，提升系統開發效率。

(3) 落實專案管理：能在專案中執行任務分工，並運用協作工具與版本管理系統，確保設計流程的品質與進度。

應用場景舉例：

(1) 跨域專案：在科技與自然學科合作的專題中，學生訓練一個 AI 模型來辨識校園植物病蟲害，並撰寫簡易程式串接辨識結果。

(2) 專業實作：學生運用「低程式碼（Low-code）」平臺，將採集到的氣溫與濕度數據上傳雲端，訓練一個預測下雨機率的 AI 模型。

(3) 團隊協作：小組成員分別負責資料標註、模型調整與介面設計，並使用數位協作板追蹤專案進度與錯誤修正歷程。

3. 創造轉型：創造與優化具價值的 AI 系統

最高層級要求學生能針對真實社會需求，創造並優化具備人文關懷的 AI 系統。這包括在設計之初即納入「設計倫理（Ethics by Design）」思維，並透過反覆的迭代測試與使用者回饋來優化系統功能。最終目標是確保 AI 系統能提升人類福祉，並在迭代中展現創新的社會價值。

教師培力重點：透過多元學習路徑，教師可透過教學引導學生能：

(1) 實踐社會價值：能從使用者需求出發，開發具備社會責任的 AI 原型（如弱勢輔助應用），體會 AI 作為價值共創的媒介。

(2) 執行迭代優化：能透過使用者訪談與需求分析釐清核心問題，並根據測試回饋調整演算法與提升資料集質量。

(3) 確保人類福祉：能運用倫理原則模擬決策，確定何時應關閉系統或減輕負面影響，展現尊重多元與關懷社群的設計視野。

應用場景舉例：

(1) **社會創新**：學生開發一個能協助視障同儕辨識校園設施位置的 AI 語音助理，並主動評估其對隱私與包容性的影響。

(2) **迭代設計**：學生將開發好的 AI 翻譯作品交由不同背景的同學測試，針對其指出的文化偏誤進行多輪的模型微調與修正。

(3) **願景倡議**：學生在校內發表其設計的「校園節能 AI 系統」，除展示技術功能外，更公開說明該系統如何落實公平、透明與環境永續的設計原則。

「AI 系統設計」素養讓學生從技術的跟隨者轉變為未來的創造者。透過螺旋式的學習歷程，學生能在反覆的「理解、應用與創造」中，建立深厚的系統思維與社會責任感。

小提醒：
教師與學生 AI 素養學習是循序漸進的**「螺旋式發展」**的歷程。不強求每位師生達到「創造轉型」，而是每位師生在 AI 的賦能下，依據身心發展與各種需求，善用各種資源，自主評估與自主規劃專業學習路徑，成為終身學習者。

參考示例

應用 AI 輔助學習「人機協作」班級公約（舉例）

小提醒：

教師可以根據不同教育階段、領域學科（例如國小語文課或國中科技課）動態調整紅綠燈的內容。同時在建立班級公約時，能夠引導學生在課堂中進行**「觀點取替」**活動，讓學生思辨討論其中意義。例如「如果我們全交給 AI 寫，我們最後會失去什麼能力？」這有助於強化學生的以人為中心的主體意識。

我們承諾：

1. 與 AI 協作時，始終保持以「人為中心」的原則。
2. 「人類」具有自主行動力、人際情感互動需求、及知識創造力，無法被 AI 取代。
3. 人要對自己的學習成果負起最終責任。

●綠燈區：鼓勵自主探索

目的：激發靈感與協助理解，將 AI 視為學習夥伴。

- **腦力激盪**：請 AI 提供寫作大綱、專題主題建議或創意點子。
- **概念解釋**：要求 AI 針對難懂的學科術語（如：光合作用原理）提供容易理解的說明。
- **語言支援**：輔助翻譯生字、潤飾語法，或作為低壓力的英語對話練習對象。
- **結構整理**：利用 AI 協助規劃學習進度或整理筆記架構。

●黃燈區：需經過核准/查核並標示

目的：練習「慢 AI」迭代，確保學習深度而非快速產出。

- **草稿產出**：利用 AI 生成文章初稿或程式碼片段，但必須經過個人大幅修改。
- **資料彙整**：使用 AI 進行大量文本摘要，但必須親自進行事實查核（Fact-checking）。

- **解題除錯**：請 AI 檢查數學運算邏輯或程式除錯，並記錄「修正前」與「修正後」的差異。
- **引用聲明**：凡是在作業中參考 AI 的觀點或結構，必須明確註記：「本作品部分內容經由 [AI 名稱] 協作生成」。

●紅燈區：嚴格禁止行為

目的：防範認知卸載與虛假精熟，守護學術誠信。

- **直接複製**：嚴禁將 AI 生成內容直接貼上，並宣稱為個人原創作品。
- **洩漏隱私**：禁止將自己、同學或老師的姓名、照片及機敏個人資料輸入 AI 系統。
- **答案外包**：在未經思考的情況下，直接採用 AI 給出的標準答案，放棄自身的推理過程。
- **盲目信任**：在完全未查核事實的情況下，散布 AI 產出的錯誤資訊或歧視性內容。

學習承諾

1. 我理解 AI 並非萬能，它可能會產生「幻覺」提供錯誤資訊。
2. 我願意經歷必要的「認知掙扎」，確保核心思考是由我自身完成。
3. 我同意在使用 AI 輔助後，能對內容進行解說與辯證，證明我已達成「知識內化」。

學生簽署： _____ **日期：** 20 / ___ / ___

問思與討論

➢ 數位教學與 AI 融入課堂，究竟是在擴大學生的學習可能，還是可能讓學生更依賴工具、削弱深度思考？教師應如何判斷與引導？

啟思小語

★ 「AI 正在改變學生應該學習什麼的基本規則，因為教育的重點已不只是讓學生會使用工具，而是培養他們能有效與 AI 能力互補的知識、能力與素養。」——引自 OECD, *Introducing the OECD AI Capability Indicators*（2025）foreword.

第四章：教師數位與 AI 教學實務

重點先看

- 學習目標：1.認識數位學習平臺與教育型 AI。2.理解小學學生使用生成式 AI 的規範原因。3.理解數位與 AI 工具使用風險與選用原則。4.運用數位科技與人工智慧輔助教學各階段與使用功能之檢視表於教學實務中。
- 數位學習平臺（Digital Learning Platform）泛指透過網路提供學習資源、教學互動或學習管理功能的線上系統。
- 教育型 AI 是指以促進學習為核心目標而設計或應用的人工智慧系統，具備課程對應性、適齡設計與學生資料保護機制，例如教育部因材網、AI-e 度等。
- 小學學生使用生成式 AI 規範主要考量法規保護、認知發展、與資料安全等因素，應有適當引導與規範。
- 教師選用數位學習平臺與 AI 工具之五原則：1.年齡適切，2.學習目標，3.資料安全，4.課程相容，5.保留人的判斷與思考。
- 能理解與應用「教師數位與人工智慧輔助教學實務與檢視工具」輔助教學、學生學習、家長溝通等要項，並依據實際教學需求轉化使用。

壹、數位學習平臺與教育型 AI 界定與選用

一、數位學習平臺的定義與類型

數位學習平臺泛指透過網路提供學習資源、教學互動或學習管理功能的線上系統。依其功能特性，主要涵蓋以 Google Classroom 與 Microsoft Teams 為代表的「課堂與學習管理系統」，聚焦於班級經營、作業指派與歷程追蹤；以教育部因材網與 AI-e 度為核心的「智慧適性診斷平臺」，著重於課綱診斷與個別化適性導學；以 ChatGPT、Copilot、Gemini 及 Eduaide.Ai 為主的「生成式 AI 教學助手」，用以輔助教案設計、教材生成與自主問答；以及以 Canva for Education 和 Khanmigo 為代表的「數位創作與智慧導師平臺」，全面支援多媒體視覺創作與個別化的學科引導。

▌教育部因材網與教育生成式 AI 學習夥伴 e 度

教育部因材網自 2017 年起提供各學科學習資源，運用 AI 與大數據技術依學生學習程度調整最佳學習路徑，回應學生的學習困難點與成就，是學生自主學習的重要資源。

教育部因材網 2024 年研發教育生成式 AI 學習夥伴 e 度進一步整合生成式 AI，針對通用性數位教學與特定學科模式提供 AI 教學應用，進一步提升數位教學的品質與效能，是目前教育部推薦教師優先參考的教育型 AI 工具。

二、教育型 AI 的界定

（一）什麼是「教育型 AI」？

教育型 AI 是指以促進學習為核心目標而設計或應用的人工智慧系統。與通用型 AI 工具相比，教育型 AI 在設計時即考量教育現場的特殊需求，其判斷標準包含以下三個面向：

- 以學習目標為核心：功能設計能對應課程目標或十二年國教素養指標，協助教師達成教學目的。
- 適合教育使用對象：考量學生年齡、學習發展階段，介面設計與內容產出適切，不產生不當內容。
- 具備資料保護機制：符合學生個人資料保護相關規範，不任意留存、轉移或商業化利用學生資料。

（二）教育型 AI 與通用型 AI 的詳細比較

在眾多 AI 工具中，教師需要區分兩類性質不同的工具（請參考表 4-1）：

- 教育型 AI：以促進學習為核心目標而設計的 AI 系統，具備課程對應性、適齡設計與學生資料保護機制，例如教育部因材網、AI-e 度等。
- 通用型 AI：如 ChatGPT、Copilot、Gemini 等，功能強大多元，但原本並非專為教育場域設計，教師選用時需自行評估適用性，並留意資料隱私與年齡適用等問題。

表 4-1：教育型 AI 與通用型 AI 比較表

比較面向	教育型 AI	通用型 AI

設計目的	**專注於支援教學實踐與達成學習目標。**	**以使用者需求為主，執行廣泛多元的任務，不限領域。**
訓練數據	**經過審核的教育資料庫與教學現場數據。**	**未經嚴格篩選的龐大網路數據，可能包含偏見與錯誤。**
目標受眾	**學生、教師與學校管理者。**	**全球大眾，各行各業專業人士。**
系統邊界	**具備嚴謹的教學法與倫理護欄（安全門）**	**無特定框架，高度自由但缺乏保護機制。**
資料保護	**符合學生個人資料保護規範（如 FERPA、COPPA）。**	**依各平臺隱私政策，不一定有特別保護。**
倫理護欄	會依據學生年齡、學習目標與教育安全需求設計使用範圍，較重視資料保護、年齡適切、內容安全與學習歷程監控。	為一般使用者設計，應用範圍較廣，能生成文字、圖片、程式、摘要、企劃或各類回應，但不一定預設教育場景的保護機制。
教學法	依照課程、學科概念、學習進程與評量需求進行設計，較能與教師的教學流程銜接。	它可能快速產出看似完整的教案、解答或作文，但若缺乏教師判斷，可能造成概念過難、學科邏輯不精確、學生跳過思考歷程，甚至形成認知卸載。

課程整合	**可對應課綱學科目標與素養指標**	**與課程無直接對應，需教師自行轉化**
教育部認可	**如教育部因材網、e 度，具官方背書**	**需教師自行評估適用性**
潛在風險	**風險較低，系統行為可預測且透明。**	**AI 幻覺、隱性偏見、提供不適合年齡的內容。**

補充說明：通用型 AI（如 ChatGPT、Copilot）並非不能用於教育，而是需要教師在使用前先行評估其適用性，並訂定明確的班級使用規範，方能發揮輔助教學效益，同時降低相關風險。

三、教師選用數位學習平臺與 AI 工具的參考原則

教師在課堂選用數位學習平臺、AI 工具前，應先回到學習目標、學生特質與教學設計，審慎判斷工具是否真正有助於學生理解、探究、練習、表達與反思。建議教師可先自問以下五個核心問題：

（一）這個工具符合學生的年齡與身心發展嗎？

應確認工具的使用年齡限制、帳號註冊條件與家長同意規範，並評估其互動方式、內容難度與回饋形式是否符合學生身心發展階段。國小階段宜優先選用為教育目的設計、具備安全控管與教師引導機制的平臺；國中與高中階段則可逐步引導學生理解工具限制、使用規範與自我管理責任。

（二）這個工具符合本節課的學習目標嗎？

應確認本節課希望學生學會什麼，再判斷數位工具或 AI 是否能有效支持該目標。例如，是要協助學生理解抽象概念、進行重複練習、促進探究提問、支持差異化學習，或提升表達創作？若工具只是增加新奇感，卻無助於學習目標達成，便可能落入「為用科技而用科技」。

（三）這個工具有資料隱私與安全保障嗎？

應優先選擇具明確隱私政策、資料保護機制與教育場域使用規範的工具，避免使用會不當蒐集、留存、分析或商業化利用學生個人資料的平臺。使用通用型 AI 時，不應輸入可識別學生身分的資訊，例如姓名、學校、班級、座號、成績、特殊需求、家庭背景或輔導紀錄。若工具涉及學生學習歷程資料，也應確認資料是否可刪除、是否會被用於模型訓練，以及學校是否已有相關授權與規範。

（四）這個工具能融入我的課程設計嗎？

應評估工具是否能自然融入課程流程，成為導入、探究、練習、合作、評量或反思的一部分，而非額外增加操作負擔。好的數位工具應協助教師更清楚掌握學生學習情形，並幫助學生更有效地理解與表達。AI 工具應扮演輔助理解、提供回饋與促進反思的角色；學生的提問、判斷、查證、創造與修正，仍是課程設計的核心。

（五）這個工具是否保留教師專業判斷與學生思考歷程？

應確認 AI 工具或人工智慧代理人不會取代教師的教學判斷、評量決定與情感支持，也不會讓學生跳過必要的思考與練習歷程。若 AI 協助生成教材、回饋、分組建議或學習分析，教師仍須檢核其正確性、適切性、公平性與可能偏誤。若學生使用 AI 完成學習任務，應要求其標示 AI 協助內容，保留提問、查證、修正與反思紀錄，避免產生「學習外包」或「虛假精熟」。

> 💡 **優先選用教育部建制或經教育部 A2 認證之數位學習平臺**
>
> 建議教師優先選用本部建置或經教育部 A2 認證的數位學習平臺（https://pads.moe.edu.tw/teacher_list.php），如教育部因材網生成式 AI 學習夥伴 e 度、教育部酷英網 E-BOT、均一教育平臺等生成式的教育工具；若需使用其他商用版的「生成式 AI」工具，應經由學校評估資訊安全風險，並在師長指導下審慎使用。

貳、教師數位與人工智慧輔助教學實務與檢視工具

教師數位與人工智慧輔助教學的實務檢視工具目的主要是作為教師在備課、教學實施、學生自主學習與親師溝通過程中的「教學設計支持工具」。透過檢視表，教師可以有系統地盤點教學條件、工具適切性、學生準備度、資料安全與 AI 倫理風險，進一步判斷數位科技與 AI 是否真正有助於達成學習目標。

檢視表具有三項功能：第一，作為**課前準備工具**，協助教師確認設備、網路、平臺、帳號、學生操作能力與 AI 使用規範是否完備；第二，作為**教學設計工具**，協助教師思考 AI 在課前、課中、課後各階段能否支持理解、練習、探究、評量、回饋與反思；第三，作為**專業反思與共備工具**，協助教師個人或教師社群檢視 AI 使用是否符合學習目標、學生身心發展、資料隱私、倫理規範與人類能動性。

以下表格可先以教育部因材網**生成式 AI 學習夥伴 e 度**為例進行檢視。教育部因材網具有課程包、知識結構、診斷測驗、學習歷程紀錄、適性學習路徑，以及生成式 AI 學習夥伴 e 度等功能，適合教師用來檢視數位與人工智慧輔助教學的完整流程。例如，教師可運用教育部因材網知識結構與課程包進行課前備課，利用診斷測驗掌握學生學習斷點，透過學習歷程分析調整差異化教學，並引導學生在 e 度協助下進行概念澄清、蘇格拉底式提問、解題歷程說明與自主學習反思。然而，本節檢視表並不限於教育部因材網。教師可依據所使用的數位學習平臺、生成式 AI 工具、人工智慧代理人、語音辨識工具、協作平臺、影音創作工具或學校既有系統，自行調整檢視項目與文字說明。重點不在於使用哪一個工具，而在於教師能否清楚回答：此工具是否適合學生、是否對準學習目標、是否保護資料安全、是否促進學生理解與思考，以及是否保留教師的專業判斷與學生的學習主體性。

一、數位與人工智慧輔助教學設計的初期準備

在進行數位與人工智慧輔助教學設計初期，教師應先全面盤點現有的數位設備與學習資源是否足以支援教學目標，包括教室端與學生端的設備種類、數量與使用狀況，以及網路頻寬與連線穩定度，避免因技術限制影響課程進行。除了教室端與學生端的設備數量及網路穩定度外，應特別評估 AI 工具的**安全性與倫理規範**，確保其符合教育價值。同時，教師也需了解學生的準備度，不僅包含平臺操作，更應檢視學生對 AI**「幻覺」與資料偏誤**的識別能力，以及是否具備保護個人資料隱私的自覺。課程初期，教師應扮演引導者與示範者，協助學生理解 AI 作為「學習夥伴」的定位，建立「人類決策主導」的正確態度，使科技成為支援理解、促進探究與深化學習的賦能工具，而非取代思考的替

代品。請參考【表 4-2：教師備課與教學情境中的軟硬體設備（包含 AI）】檢視現有的數位教學軟硬體設備與學生數位與 AI 素養準備度。

二、運用數位與人工智慧輔助教學設計

在數位教學設計的過程中，應整合「人工智慧教學內容知識（AIPACK）」模型，將 AI 特性、學科內容與教學法進行深度融合。在教學設計中，應同時考量「人機協作」的要素，選擇適當的教學模式（如：AI 輔助備課、適性診斷或創意共創），並持續反思教學過程。

教師可透過校內研討會或教師專業社群，與夥伴共讀並討論本指引，並利用相關檢核表，如：【表 4-3：國小學生數位素養】、【表 4-4：數位科技與 AI 輔助教師教學】、【表 4-5：數位科技與 AI 融入學科學習】之檢視表，協助教師或社群檢視 AI 工具在課前共備、預習、課中探究、課後評量、反思各階段提供之「AI 賦能教學」、「AI 基礎技術理解」與「AI 倫理守門」等面向的輔助價值。

三、數位與 AI 輔助學生養成自主學習能力

十二年國教課綱重視學生的自主學習能力，數位科技可以協助學生進行預習、筆記評量、合作討論、創造與發表進行多元的自主學習活動。在使用數位與 AI 科技時，應協助學生強化「知識能動性（Epistemic Agency）」，**避免因過度依賴而產生**「認知外包」或虛假精熟。教師應適切引導學生在「自學、共學、互學、導學」的自主學習循環中，將 AI 視為「共同調節（Co-regulation）」的夥伴，透過 進行蘇格拉底式提問、摘要練習或邏輯除錯，精進學習內涵。

教師可透過檢視【表 4-6：數位科技與 AI 輔助學生自主學習】，評估 AI 的使用時機。本表並非要求每一項指標皆須採用 AI，而應評估是否有利於學生經歷「必要的認知掙扎」，以培養真正的自主學習能力。教學策略應以「守護人類能動性」為核心，確保學生在享受技術便利的同時，仍保有主動探究與批判思辨的權力。

四、家庭支持、家長溝通與協作

學生家庭的參與是 AI 教育成效的關鍵，家長的態度直接影響學生與 AI 互動的模式。教師應與家長達成共識，強調「以人為中心」的數位學習思維，引導家長理解 AI 是輔助孩子學習的工具，而非單純獲取答案的機器。

本指引提供相關工具，協助教師與家長溝通 AI 教學的準備、倫理與安全注意事項（如：防範演算法偏見、遵守資訊安全規範）。包括【表 4-7：數位學習之家長溝通與協作】。

表 4-2：教師備課與教學情境中的軟硬體設備（包含 AI）

邀請您逐一檢視數位教學軟硬體設備與學生數位能力、需求與相關支持資源等，哪些是已經做到的？哪些是應該做，但是目前因為某些因素無法做到？未來可以做什麼？

檢視項目	自我檢核重點	✔
一、教學硬體設備	具備可穩定使用的設備（桌機 / 筆電 / 平板），能進行備課與數位科技與 AI 工具操作。	
	教室內學生端設備（平板 / 電腦）數量足以支援分組或全班使用 AI / e 度（依教學設計需求）。	
	教室具備投影設備或互動顯示器，方便教師示範數位工具操作與學習歷程說明。	
二、網路與帳號環境	教師與學生皆已完成數位學習平臺（如教育部因材網）帳號設定，並能正常登入。	
	校內網路可支援全班同時登入數位學習平臺，不易出現延遲或斷線。	
	教師熟悉在校內與校外（如在家備課）登入數位學習平臺（如教育部因材網 e 度）的方式。	

<table>
<tr><td colspan="2">*教育部提供每一位師生教育部因材網帳號，使用前確保能正常登入 e 度
<table><tr><td>  </td><td>  </td></tr><tr><td>登入因材網，才可使用 e 度功能。
記得準備教育部（縣市）提供的教育帳號。</td><td>在右下角可找到【通用型 e 度】。
課程總覽 / 知識節點有【學科領域 e 度】</td></tr></table></td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">三、數位科技與 AI 工具（如 e 度）使用之準備</td><td>教師能依課程目標，選擇適合的 AI 工具（如學習節點、學習夥伴、生成式 AI 輔助功能）進行備課。</td><td></td></tr>
<tr><td>教師清楚哪些內容適合使用 AI（如 e 度）輔助（如閱讀理解、寫作修訂、概念檢核），哪些仍需教師主導說明？</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">四、基本操作與理解</td><td>教師熟悉 AI 工具（如 e 度）的基本操作（指派任務、查看學習歷程、理解學生回饋）。</td><td></td></tr>
<tr><td>教師理解 AI 工具為「輔助學習工具」，而非取代教師教學與判斷。</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">五、學習差異與教學調整</td><td>教師能依學生學習狀況，彈性調整 AI 工具使用方式（個別、分組、補救或延伸）。</td><td></td></tr>
<tr><td>若班級中有特殊學習需求學生，教師能選擇合適的 AI 工具功能，或搭配其他教學方式進行調整。</td><td></td></tr>
</table>

表 4-3：國小學生數位素養（包含 AI 素養）檢視表（精簡）

本檢視表結合數位素養（包含學生 AI 素養內涵），協助教師在教學設計前，快速掌握學生是否具備安全、有效且負責任使用數位科技與 AI 工具於學習中。

檢視項目	自我檢核重點	✔
一、設備操作與學習自我管理	學生能在教師引導下，正確登入數位學習平臺或 AI 工具，並選擇指定課程或任務。	
	學生能基本操作數位學習平臺介面（選用適當的 AI / e 度、作答、提交意見請求修正...）。	
	學生能依課堂安排管理使用時間，不過度依賴數位工具。	
二、數位學習工具使用能力	學生能在教師引導下使用 AI（如閱讀、寫作、探究相關功能）賦能學習。	
	學生知道 AI 是「輔助學習工具」，而非直接給答案的工具。	
	學生能依教師指示，將 AI 回饋結果作為修改與練習的參考。	
	學生能完成指定的數位學習任務，不隨意跳題或敷衍作答。	
三、生成式 AI（含 e 度功能）使用概念	學生知道 AI 度回應可能會有錯誤，需要自己再次確認。	
	學生能在教師示範下，提出清楚且合適的問題請 AI（含 e 度）協助學習。	
	學生理解「AI 是幫助理解與思考的工具」，不是代替自己完成作業。	
	學生在使用 AI 建議後，仍能用自己的話表達或完成作品。	
四、數位安全、倫理與法	學生知道不能在 AI 或其他平臺輸入個人隱私資料（姓名、電話、照片）。	

規	學生了解學習內容、文字或圖片有著作權，不隨意複製貼上。	
	學生知道使用 AI 時的班級公約（紅黃綠燈）。	
五、思考能力與學習延伸（AI×高層次學習）	學生能比較 AI 的建議，與課本、教師講解的差異。	
	學生能說出「哪一個建議對我有幫助？為什麼？」	
	學生能將 AI 度提供的提示，延伸成自己的想法或創作。	
	學生在完成數位學習後，能進行簡單的自我檢核或反思 AI 提供的協助。	

表 4-4：數位科技與 AI 輔助教師教學檢視表

本檢視表用於檢視教師在教學規劃與實施過程中，是否能適切運用數位科技、生成式 AI 與教育部因材網 e 度，支援課程設計、教學調整、學習診斷與專業成長，而非取代教師的教學判斷。

檢視項目	自我檢核	✔
一、教學規劃與課程設計	能依課程目標，運用適切的 AI 工具協助拆解學習重點與學習歷程。	
	能使用 AI 作為備課輔助工具（如教案初稿、提問設計、學習單構想）。	
	能將數位學習平臺與 AI 工具，納入整體教學流程中（自學 / 共學互學 / 評量）。	
	能判斷哪些學習任務適合使用 AI 輔助，哪些必須由學生自主完成。	

二、共備協作與教學準備	能運用數位協作工具（如共編文件、雲端平臺）進行教學共備。	
	能與教師團隊共同討論 AI 課程中的使用原則與界線。	
	能判斷評估與調整 AI 生成的內容，使其符合教學實際需求，並記錄使用 AI 備課的有效做法與注意事項。	
三、學習資源整合與搜尋	能使用 AI 工具或搜尋工具設定關鍵字，快速蒐集課程相關數位資源。	
	能將數位學習平臺與 AI 工具將不同來源的教材（內文、圖片、影音、互動素材）整合於課程中。	
	能檢視 AI 產出的內容是否正確、合適，並引導學生理解教材來源，而非直接照單全收。	
四、教學實施與課堂互動	能在教學中運用數位學習平臺與 AI 工具，即時觀察學生學習狀況。	
	能選用適合的數位工具，促進課堂討論、即時回饋、學生互動、數位討論與協作學習。	
	能適時調整並指導學生數位學習平臺與 AI 使用策略，以達有效學習。	
五、學習評量與數據分析	能運用數位學習平臺的學習紀錄，分析學生學習進展與困難點。	
	能根據數據結果，調整教學策略或進行學習扶助。	
	能將數據分析作為輔助參考，而非唯一評量依據。	
	能即時回饋學生學習表現，促進自我修正與精進。	

六、創作表現、展示與延伸學習	能引導學生使用數位工具或 AI 工具進行創作（寫作、報告、圖像、簡報）。	
	能規劃學生透過 AI 工具或數位平臺展示個人或小組成果。	
	能設計延伸任務，促進學生應用 AI 創造轉化學習成果。	
七、AI 倫理、數位素養與教師專業成長	能在課程中與學生共同訂定 AI 使用規範。	
	能提醒學生注意隱私、著作權與學習誠信議題。	
	能自我檢核數位素養，反思 AI 在教學中的角色定位。	
	能規劃個人或社群的提升 AI 素養的專業成長計畫。	

*AI 工具為教學輔助工具，非教學主體。

*教師專業判斷仍是課程設計與評量的核心。

*檢核結果可作為教學調整、社群共備對話與教學研習討論依據。

表 4-5：數位科技與 AI 融入學科學習檢視表

本檢視表協助教師檢視在學科教學中，是否能依學習目標與學生需求，適切運用數位科技、生成式 AI 與教育部因材網 e 度，具體化學科概念、強化學習歷程，並避免科技取代學科理解本身。

檢視項目	自我檢核	✔
一、學科目標對齊與教學	能以學科核心概念為起點，判斷是否需要使用人工智慧輔助教學。	

設計	能運用 AI 度協助拆解學科學習重點與可能迷思概念。	
	能規劃 AI 在課堂中的角色（導入、理解、練習、回饋）。	
二、學科概念具體化與多元呈現	能運用或調整 AI 製作或選用多媒體教材，協助產生範例、圖像或模擬情境，輔助學科說明。將抽象學科概念轉化成符合學生的理解程度。	
	能設計互動式或情境化的數位教材，提升學生理解與學習動機。	
三、學習活動設計與差異化學習	能依學生學習需求，選擇不同的 AI 的輔助方式。	
	能建立學科學習的提示原則或提問範例，引導學生有效使用 AI。	
	能設計分層或補救學習活動，並引導學生將 AI 的建議轉化為自己的學習成果。	
四、學習情境模擬與安全教學	能利用數位科技模擬真實或危險情境，進行安全的學科操作練習。	
	能運用 AI 或選用數位教材提供的模擬實驗、歷史情境或現實狀況，進行問題解決。	
	能確認科技工具能增進學生對真實情境與學科經驗的理解。	
五、學習成效檢核與回饋	能運用數位學習平臺學習紀錄或資料，檢視學生學科理解程度。	
	能依數位平臺提供的學習資料，調整教學節奏與學習任務。	
	能結合 AI 分析學習表現，作為教學調整的輔助參考。	

	能提供具體回饋，協助學生修正迷思與深化學習。	
六、學科理解深化與學習延伸	能運用數位引導學生進行跨情境或跨領域的學科應用。	
	能運用 AI 設計延伸探究或創作任務。	
	能鼓勵學生說明「為什麼」與「如何思考」，而非只呈現結果。	
	能透過數位成果展示，促進學生學科表達與反思。	

*數位科技與 AI 是強化學科理解的工具，不是學習目標本身

*AI 的選用，須回到「學科本質與學生需求」

*本檢核表可作為教學設計前後的自我對照工具

表 4-6：數位科技與 AI 輔助學生自主學習

本檢視表用於協助教師在課堂中，檢視學生於使用數位科技、生成式 AI 或教育部因材網 e 度的學習歷程，是否有助於提升自主學習能力（自我規劃、監控、調整與反思），並作為教師調整 AI（包含 e 度）使用時機與方式的依據。

學習方式	觀察項目指標	運用科技 ✔
學生自學（個人） AI 輔助歷程	學生能完成指定學習內容，並依教師指示使用 AI 作為理解輔助。	
	學生能運用 AI 的提示、回饋或說明，整理並修正自己的學習內容。	
	學生能主動標記不理解之處，並嘗試向 AI 提出具體問題。	

	學生能判斷 AI 回應是否合理，而非直接照單全收。	
組內共學 （小組活動） AI 協作學習	能討論使用 AI 的時機與需求。	
	組員能分享各自使用 AI 的學習結果與理解方式。	
	小組能比較 AI 提供的不同解釋，討論何者較符合課程內容。	
	小組能合作解決學習困難，而非由 AI 直接給答案。	
	小組能整合討論結果，形成共同的學習結論或作品。	
組間互學 （跨組 / 全班分享） 比較與修正	各組能展示使用 AI 後的學習成果或解題歷程。	
	各組能比較不同小組的做法，說明差異與優缺點。	
	學生能提出疑問，檢視 AI 建議是否適用於所有情境。	
	各組能依他組回饋與教師引導，修正原有學習成果。	
教師導學 含 AI 提供的教學決策	教師能清楚說明本課 AI 的使用目的與方式。	
	教師能引導學生關注學習重點，而非只操作數位工具。	
	教師能根據學習紀錄或學生表現，即時給予回饋。	
	教師能進行學習總結，協助學生反思 AI 對自主學習的幫助。	

表 4-7：數位學習之家長溝通與協作檢視表

本檢視表用於協助教師在推動數位教學（含生成式 AI 與教育部因材網 e 度）時，協助教師了解家庭在數位教育上的理念與設備，以及家長增能建議與系統性檢視，讓學生在家庭與學校的數位環境中，對於數位學習理念、安全規範與支援策略有一致性的方向。

檢視項目	檢視重點	✔
一、家庭數位教育理念與設備理解	已了解家長對孩子使用數位科技與 AI 學習的基本態度與期待。	
	已蒐集或掌握學生家庭可使用的數位設備類型與網路環境（如電腦、平板、手機）。	
	已說明學校數位教學（含 AI / e 度）的目的與角色，避免家長誤解為「取代學習」。	
	已評估家庭條件差異，並規劃必要的學習替代或支援方式。	
二、數位教學與 AI 使用規範溝通	已向家長說明學生於課堂中使用 AI 的範圍與原則。	
	已清楚傳達「AI 為學習輔助工具，非代替學生完成作業」的共識。	
	已說明學生在校與在家使用生成式 AI 的基本規範與學習誠信原則。	
	已提供家長可參考的官方或校方數位學習與 AI 使用說明資源。	
三、數位隱私、安全與網路風險防護	已提醒家長避免孩子在數位平臺或 AI 工具中輸入個人隱私資料。	
	已向家長說明數位學習中可能面臨的風險（詐騙、不實資訊、網路霸凌）。	

	已分享基本的網路安全與資訊判讀原則（如 5W 思考）。	
	已告知家長遇到數位安全事件時，可採取的應對與求助管道。	
四、健康使用與視力保健溝通	已向家長說明數位學習的使用時間建議與休息原則（如 3010 原則：使用數位學習載具或螢幕學習時，建議每使用約 **30 分鐘**，就安排至少 **10 分鐘**的休息或轉換活動，以降低長時間近距離用眼、久坐與注意力疲乏的影響。）	
	已提醒正確操作姿勢、適當照明與螢幕距離。	
	已與家長溝通引導並留意孩子在使用數位科技與 AI 工具時，身心健康狀態並討論使用原則。	
	已鼓勵家長安排戶外活動與非螢幕學習，維持身心平衡。	
五、家長增能與家庭支持建議	已引導家長以「陪伴與鼓勵」而非「監控或代勞」的角色支持孩子學習。	
	已說明家長可如何協助孩子規劃學習時間與建立良好學習習慣。	
	已鼓勵家長與孩子討論學習歷程與 AI 使用經驗。	
	已提供家長進一步學習數位素養與 AI 基礎概念的建議資源。	

數位學習對親師生而言都是新的學習，因此過程中難免有疑慮或問題。建議教師可透過相關人員，例如社工、輔導教師、特教中心、校護、資訊人員、學校行政人員等，和他們共同設計與協助學生在社交和情感上的問題，使家長與學生獲得重要資訊並了解支持管道。

對教師而言，

1.家長是數位學習的重要夥伴，理念對齊重於工具教學。

2.清楚規範有助於降低家長疑慮，建立信任與合作。

小提醒：
教育部出版「115 年中小學家長數位與 AI 學習知能指引」與中小學學生 AI 學習教材，請教師引導家長下載參考（請參見附錄下載點）。

表 4-8 用於協助教師在數位教學情境中，檢視學生是否能安全、健康、負責任且有意識地使用數位科技與生成式 AI（含 e 度），並促進其自主學習、社會情緒發展與良好人際互動。

表 4-8：以人為中心的人機協作學習之檢視表

檢視項目	檢視重點	✔
一、AI 與數位工具使用規範（以人為中心）	學生知道 AI 是「學習輔助工具」，不是直接給答案的工具。	
	學生能依教師規範，在指定學習情境中使用 AI 度。	
	學生理解哪些學習任務可以用 AI 輔助，哪些必須自行完成。	
	學生不以 AI 取代自己的思考、書寫或創作。	
二、數位科技使用時間與健康管理	學生能依課堂規劃，在適當時間使用數位工具，不過度使用。	
	學生遵守基本用眼與休息原則（如適時休息、遠離螢幕）。	
	學生在數位學習中保持正確坐姿與操作習慣。	

	學生能區分學習用途與娛樂用途的數位使用情境。	
三、社會情緒學習與情緒覺察	學生能表達在使用數位工具或 AI 學習時的感受（困難、挫折、成就）。	
	學生遇到學習挫折時，能尋求同儕或教師協助，而非放棄或依賴 AI。	
	學生能理解他人在數位互動中的情緒與感受。	
	學生在數位學習中建立正向學習態度與自信。	
四、人際互動與合作學習（數位情境）	學生能在數位討論或合作中尊重他人意見。	
	學生不在數位平臺上進行攻擊、嘲諷或排擠行為。	
	學生能與同儕分享 AI 的學習結果，進行討論與修正。	
	學生理解數位互動也需遵守現實世界的人際規範。	
五、使用過程中的自我監控與反思	學生能說出自己為什麼需要使用 AI 度。	
	學生能檢視 AI 提供的建議是否合理。	
	學生能在學習後反思數位工具對自己學習的幫助或限制。	
	學生逐漸建立「先想、再用工具」的學習習慣。	
六、批判思考與資訊判斷	學生知道 AI 產出的內容可能有錯誤或偏誤。	
	學生能比較 AI 建議與課本、教師或同儕的觀點。	

	學生能提出「為什麼」與「是否適用」的問題。	
	學生不盲目相信或照抄數位資訊。	
七、負責任的決定與行為	學生在使用數位工具前，能考慮後果與影響。	
	學生能遵守班級或學校訂定的數位與 AI 使用規範。	
	學生不分享他人隱私、不隨意上傳個人資料。	
	學生能為自己的數位行為負責。	

問思與討論

➢ 當數位工具與 AI 愈來愈方便、也愈來愈能幫學生完成任務時，教師該如何拿捏「提供學習支持」與「保留學生思考歷程」之間的界線？

啟思小語

★ 「生成式 AI 的運用應基於明確且有目的的教學考量，用來豐富學習，而不是取代學生的認知努力，或削弱教育核心中的人際關係。」

——引自 OECD, *OECD Digital Education Outlook 2026: Exploring Effective Uses of Generative AI in Education*（2026）

第五章：應用數位學習平臺與 AI 的教學設計

重點先看

- ➢ 學習目標：1.能了解數位學習平臺與 AI 類型在教學上的應用。2.能設計數位學習平臺與 AI 應用於各類課程的備課、教學、評量三階段。
- ➢ 數位學習平臺（如教育部因材網 e 度）可透過即時回饋與個人化學習支持，協助學生提升學習成效，也為教師提供課前、課中與課後的教材設計、差異化教學與評量輔助。
- ➢ 教育型 AI 設計往往採取「慢 AI」原則，亦即不直接提供答案，而是透過蘇格拉底問答法引導學生完成任務。
- ➢ 教師整合 AI 素養與技能、學科教學法與學科內容（AIPACK），運用 AI 支持教學決策與學習引導，在課前、課中、課後有效形塑以學生為中心的智慧學習環境與策略。
- ➢ 教師在備課、教學、評量三個階段可以運用數位學習平臺與 AI 協助課程設計、學習診斷、差異化教學與即時回饋。

壹、數位學習平臺與 AI 的教學應用

在數位科技與 AI 工具、校園網路 / 無線環境升級的基礎上，數位學習平臺與 AI 已逐漸成為日常教學流程的一部分，不論是在教材準備、任務設計、作答互動、訊息回饋與學習資料等，均可協助教師更快掌握課中差異化、適性教學及公平學習的推動。教師在融入 AI 進行教學設計時，需整合 AI 技術知識、教學法知識與學科內容知識，結合 AIPACK（AI–Pedagogical–Content Knowledge）的專業教學能力精神，使 AI 的運用能回應課程目標與學生學習需求，並透過示例說明教師在設計與實施 AI 融入教學活動時所需具備的相關素養內涵，協助教師有意識地將 AI 與教學法及學科內容進行整合，考慮「AI 倫理」、「AI 基礎與技術」、「AI 教學賦能」及「AI 促進專業發展」等面向，作為規劃與實施課程教學時的重要參考，進而提升教學設計品質、強化學習診斷與差異化教學，逐步促進智慧教育環境的發展。

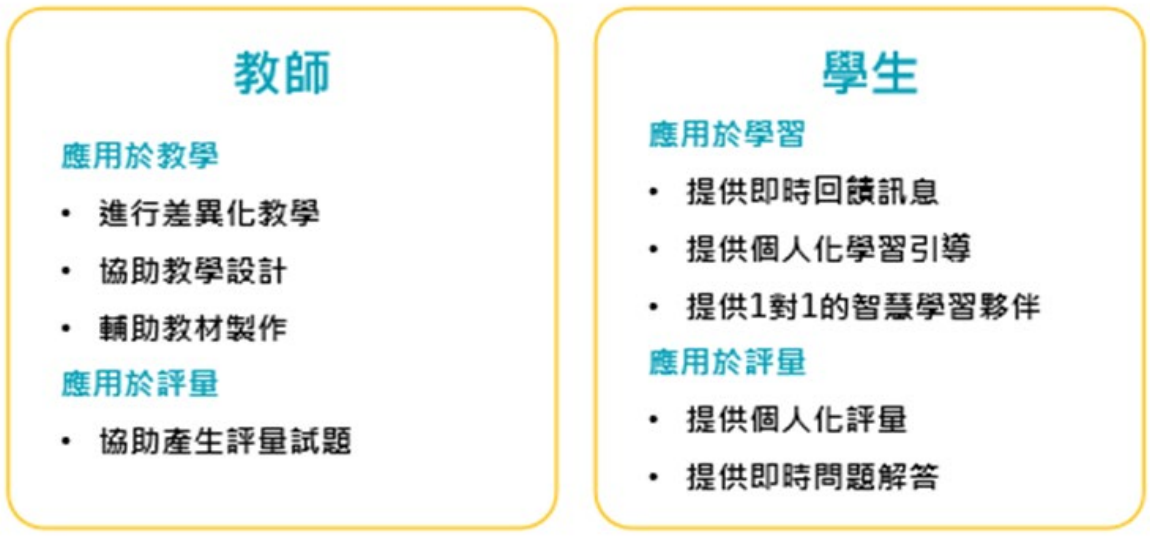
一、通用與學科教育型 AI 的應用：以教育部因材網與 e 度為例

教育型 AI 設計往往採取「慢 AI」原則，亦即不直接提供答案，而是透過蘇格拉底問答法引導學生完成任務。例如教育部因材網與 e 度之數位學習平臺，即是透過慢 AI 原則，並且結合通用型與學科領域型的 AI 設計，提供符合教師課程設計與學習目標，並達成差異化與個人化學習支持，協助學生提升學習成效。教師整合 AI 素養與技能、學科教學法與學科內容（AIPACK），有效運用 AI 支持教學決策與學習引導，在教學各階段（如下說明），有效形塑以學生為中心的智慧學習環境。

課前：教師可在平臺進行先備診斷、分層任務與素材推送，搭配 AI / e 度協助教師快速產出多版本提示語、例題、內文改寫與差異化學習單，並預先設計提問與迷思概念的引導，協助學生進行課前預習活動。

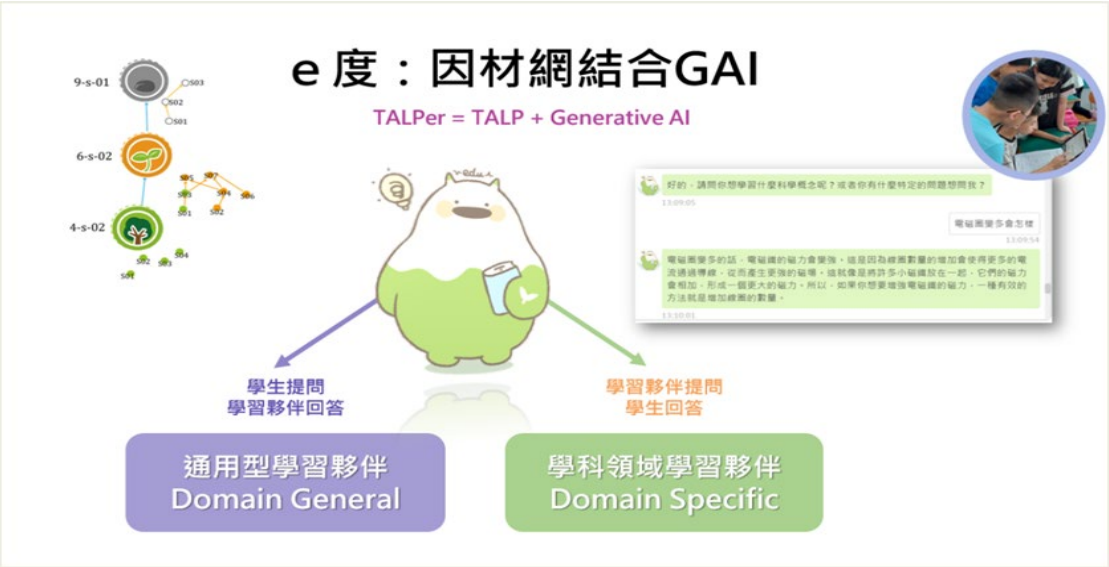
課中：教師透過講授，規劃合作探究、閱讀 / 寫作或實作活動裡，也可利用平臺推派任務，便於即時作答、形成性評量與互評蒐證，此時 AI / e 度則扮演「提問者與回饋者」角色，協助學生釐清概念、檢核推理、調整表達，並強化自主學習的自我監控。也利用差異化分組設計不同的課堂活動任務，搭配平臺之通用型 e 度進行任務，協助資料查詢、澄清概念、資料彙整、提供各類範文、結果驗證，協助小組任務的完成。

課後：師生均可透過平臺資料找出難點或錯誤，安排補救與延伸；例如透過教育部因材網結合知識節點與 e 度學習夥伴，針對錯誤提供解題引導與正向回饋，讓「練習—回饋—再練習」形成可循環的學習路徑。



（一）教育型 AI：認識教育部因材網學習夥伴 - e 度

教育部因材網提供學習夥伴 AI（簡稱 e 度），根據不同教學情境與學習需求，可分為「通用型 e 度」與「學科領域型 e 度」兩大類。



（二）通用型學習夥伴

通用型適用於各學科與多元任務情境，重點在於學習歷程的支援與調整。其功能包含協助理解題意、拆解任務步驟、提供即時回饋與自我檢核提示，幫助學生在閱讀、解題或寫作時釐清思路，培養自我監控與自主學習能力，常用於課堂練習、回家作業與學習扶助。目前規劃多種模式，可針對各種學習情境、課堂需求、作業引導、精熟練習等，提供適當的協助。



表 5-1：通用型學習夥伴 e 度之各類模式使用情境

模式	設計理念	主要用途	舉例說明 （補充國高中職的例子）
一般模式	**蘇格拉底提問法動態評量引導** 提供全科輔助，支援學生在各學科的自主學習。	學習者透過與知識互動、經驗連結建構意義。教師（或AI）為引導者，而非單向傳遞者。 e 度依輸入問題，給予即時解答、概念講解或題型練習。透過詰問與對話，讓學生逐步澄清概念並獲得學習協助。	**學生輸入**：分數加減怎麼算？ **e 度**：透過提問讓學生理解分數加減的規則及所需的概念與解題步驟，透過暗示、明示、詳解，有程序的提供協助理解與解題，並給予練習題。
自然探究精靈	**科學 5E 探究學習環** 引導學生進行自然科學探究歷程，培養科學思	利用探究方式，協助學生在「參與→探索→解釋→精緻化→評量」過程中提出問題與紀錄。引導學生省思自然	**學生輸入**：米蟲會怕光嗎？ **e 度**：引導學生理解自然現象，協助推論、探討、並驗證其原因，也可引導進一步的實驗設計的規劃。

	考與實驗設計能力。	現象與變化歷程，如同小科學家進行探究活動。	
寫作精靈	**歷程寫作引導教學** 協助學生進行寫作構思、段落組織與修辭潤飾。	e 度透過引導協助學生擬題、列大綱、修飾句型、檢查文法與標點，包括構思、起稿、修訂與發表。	**學生輸入**：幫我寫一篇校慶日記 **e 度**：提供開頭句、轉折句、結尾或短文建議。逐步引導使其加入自身經驗的寫作過程，重視回饋與語言互動，模擬教師的回饋，培養自我修訂能力。
樂學精靈	智慧導學、精準教學、遊戲化學習 利用結構化的引導，搭配遊戲化學習與激勵機制，讓學生在互動中強化概念。	專門為學習落後學生，以較慢的學習步調，提供學習上的支持；透過有結構、循序漸進的對話來一步步引導學生；搭配溫暖鼓勵的回饋增強學生的學習行為。	**學生透過語音輸入**：「提問異分母的加法如何計算」 **e 度**：引導理解分數及分母的意義、等值分數概念、通分的需求，再引導進行異分母的加法的情境題計算。過程中不斷給予提示與鼓勵語還有一些激勵的圖案，並鼓勵下個挑戰建議。
文思精靈	**閱讀理解監控理論** 培養閱讀理解與語文思辨能力。	根據課綱提供適合的文本，引導孩子練習「直接提取」、「直接詮釋」到「推論理解」，深入讀懂文本。並透過「推論理解」與「詮釋整合」不同觀點，培養獨立「批判思考」能力。	**學生輸入**：「從閱讀角度聊聊《小王子》這本書」 **e 度**：會先提供一篇閱讀素材，透過問話協助學生進行閱讀活動，再利用該文本進行提問，引導學生進行閱讀理解與思辨。

繪圖精靈	**以視覺化促進理解搭配構圖教學**	引導、提問，讓學生說出自己的構思元素，將抽象概念轉化為圖像、關係圖或示意圖，協助學生理解文字意涵、強化概念建構與推理表達。	**學生輸入**：請提供一張圖，能呈現出下面的詩意（白居易《問劉十九》）：「綠蟻新醅酒，紅泥小火爐。晚來天欲雪，能飲一杯無？」意境需具象化，盡可能呈現詩中的所有元素。 **e 度**：詢問繪圖呈現需要的細節與目的，再產生相對應的教學圖片。
自主學習精靈	以自我調節學習（SRL）」為核心 培養學生如何學習、反思及後設認知的能力。	e 度引導對話，從設定學習目標、規劃選擇策略、監評歷程、並做出相應的學習反思與調整，讓學生有系統的培養自主學習的重要能力與習慣。	**學生輸入**：我想學習國小自然範圍，有關光合作用對植物的影響 **e 度**：會請學生先自評能力、目標、學習策略與方法，進而提供主題相關的學習內容（文本）；透過小目標的逐題提問對話，引導學生逐步理解主題內容，並反思學習成效。

（三）學科領域型學習夥伴

圖 5-1：教育部因材網已有 12 個學習（學科）領域，建立「學科領域學習夥伴-e 度」



「學科領域學習夥伴-e 度」是以各領域學習內容的某一個知識節點為主要的引導重點，除了掌握領域的學習重點，並導入該學科的學習策略，如：蘇格拉底提問、自然五 E 探究學習環、閱讀引導策略、自主學習策略等。學生在與 e 度的問答歷程中，e 度會引導學生釐清問題概念，掌握學習目標，同時分析學生的回應與狀況，適切的引導學生有意義的選擇策略並說出理由。簡言之，e 度會仿照動態評量的互動方式，以暗示、明示、解釋原則或步驟的方式，逐步協助學生建立學習鷹架，並提供該節點類似題協助精熟練習。

目前教育部因材網有 12 個學科領域，如：國、英、數、自、生物、數學邏輯設計、電子學等，在學習內容之知識節點中，已規劃「學科領域學習夥伴-e 度」（如上圖）協助相關概念之建構。學生在規劃自學活動時，可以根據個別學習需要，選擇相關知識節點的教學內容與「學科領域學習夥伴-e 度」，進行預習或概念澄清。學生也可在診斷測驗後，「學科領域學習夥伴-e 度」能針對未精熟或學習困難點，進行錯題講解逐步引導學生解題訂正；e 度會依據學生回應，利用星空圖知識節點上下位關係進行診斷，進一步引導學生向下學習，進行差異化教學，以下是學科領域學習夥伴-e 度在數學領域使用的範例。

學科領域型學習夥伴 e 度使用情境（以數學領域為例）

<table>
<tr>
<td> 


</td>
<td> 

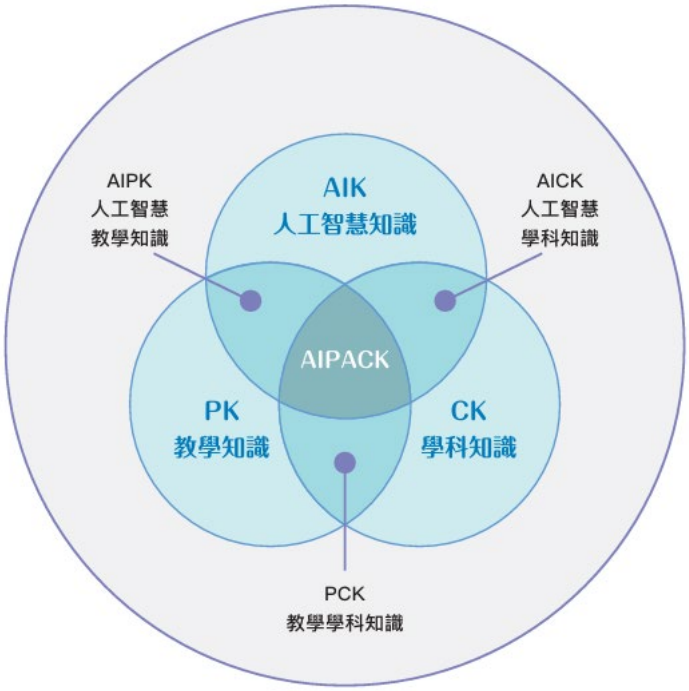

</td>
</tr>
<tr>
<td>學生自學：學生可選擇需要的知識節點學習內容，搭配「學習夥伴 e 度」進行概念理解。</td>
<td>診斷補救：提供未精熟概念的 e 度，進行個別化的補救學習。</td>
</tr>
</table>

二、數位學習平臺在備課、教學、評量三階段應用：以教育部因材網為例

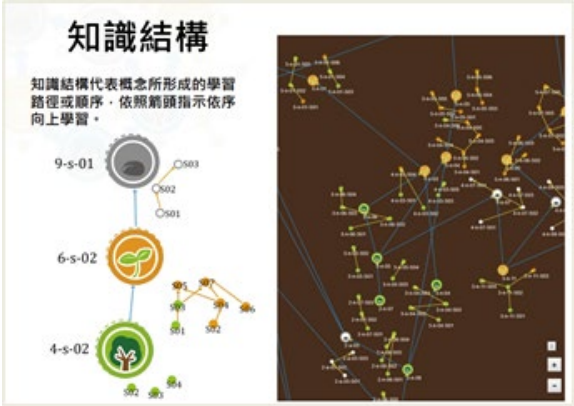
數位學習平臺係以教學與學習為目標所建立的平臺，為提供所有教師理解與應用，以下以教育部因材網平臺為例，教育部因材網包含「數位科技（含 AI）輔助教師教學」及「數位科技（含 AI）融入學科教學」兩個範疇（如下圖），提供師生在備課、教學、評量各階段，融合教學情境，搭配 AIPACK 教學的運用，輔助以賦能教學的有效運用。

	
數位科技（含 AI）_輔助教師教學	數位科技（含 AI）_融入學科學習

圖 5-2：（編修自 2005 年 Koehler 和 Mishra 依據 Shulman 的 PCK 概念，增加了科技的元素，成為了科技教學學科知識 TPCK 架構。若科技元素增加 AI 的元素，即成為 AIPACK 架構）



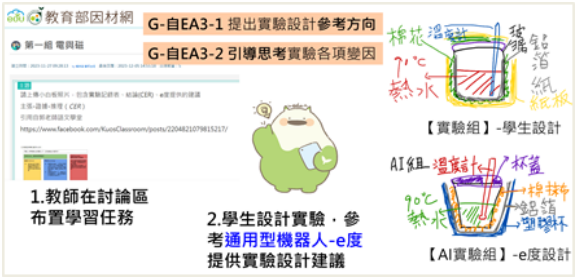
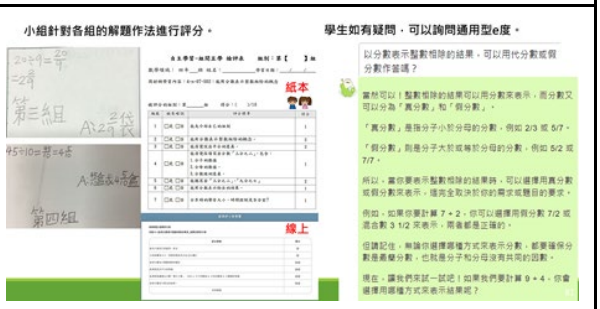
（一）備課階段：教師應用教育部因材網備課的功能與場景舉例

備課情境說明	數位工具運用（圖例）
***掌握並分析學習目標** 教學前可利用教育部因材網各領域節點影片、學習單、知識結構星空圖，了解該單元重點與相關連的概念，便於掌握學習重點的整體架構與概念學習順序。也可利用學科領域學習夥伴 e 度的關鍵提問「本題需要那些概念」，快速掌握單元與概念重點。	
***安排課前預習作業** 在平臺中選擇合適的數位教材（學習影片），搭配影片情境的難點，設計詢問 e 度的對話，規劃學生課前預習活動。教師亦可蒐集影片截圖筆記，了解學生預習狀況。	
***學習難點預測** 利用教育部因材網診斷測驗報告（星空圖顏色）、AI 學習夥伴報表，分析並預測學生可能的困難點，作為教學活動設計之關鍵提問、補救策略或差異化教學或任務分組規劃的依據。	
***教學活動與數位工具之規劃** 教師可運用教育部因材網課程包，在課前依據活動順序，有系統的安排並規劃各類學習素材（影片、學習單、測驗）、分組活動說明與示範、數位工具（共編或分享）、AI（使用時機與示例	

說明）、活動檢核重點、作業繳交、差異化教學...等的規劃。也可利用課程包共編或複製功能與其他老師一起進行課程共備。	
***建立評量規準** 教師可事先規劃教育部因材網 SRL 檢核表，解構學習活動與目標，讓學生在活動過程中，能檢視並省思自己或他人，是否理解學習重點？是否能規劃策略步驟？是否能依據重點監控檢查修正？是否能調整策略或進行反思。	

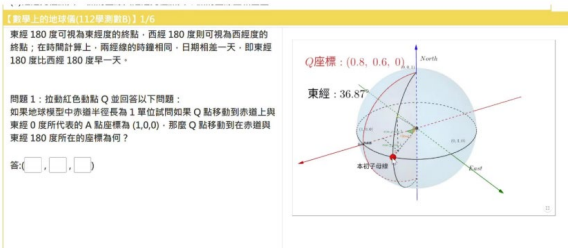
（二）教學階段：教師應用教育部因材網教學歷程的功能與場景舉例

課中活動情境說明	數位工具運用（圖例）
***AI 朗讀辨識功能** 以國語文為例，教師讓學生利用此工具，進行文本朗讀與概覽活動，並利用報表了解學生的閱讀與朗讀狀況。	
***班級經營規劃** 教師可利用分組功能，指派不同難度的作業或測驗，以達差異化教學。亦可搭配獎勵功能（金幣）協助提高學生學習動機與班級經營之運用。	

***小組共學任務共作與分享** 設計不同的課堂活動任務，例如自然科各組查詢一種外來種生物，並詳述生物外表特徵、棲息地、外來原因、及其危害。若學生資料搜尋、繪圖技巧需要協助，可引導學生運用通用型 e 度（自然探究精靈與繪圖精靈），輔助小組完成海報宣導製作。	
***自主學習檢核方式** 提供數位 SRL 檢核表，表中說明學習目標及活動執行的策略，利用具體可觀察的概念、行為與策略，引導學生掌握學習重點。也可引導使用 e 度確認正確性。	
***組間任務互學分享** 小組共學過程中，教師可在討論區提供任務說明及示例，各組學生也可在討論區展示任務結果或相關資料（含照片或影片），並利用討論區回覆功能進行小組互學交流與回饋。	
***善用平臺回饋，即時掌握學習成效** 教師可利用任務儀表板，隨時掌握學生課堂活動的進行狀況及遇到的問題，可立即調整教學活動。如：影片瀏覽進度、測驗答題狀況、學生訂正情形，作業繳交狀況等。	

（三）評量階段：教師應用教育部因材網教學歷程的功能與場景舉例

評量情境說明	數位工具運用（圖例）
***規劃數位診斷評量** 根據學習重點，找到相關的知識節點，利用教育部因材網組卷功能，提供學生精準的診斷試題。	
***分析測驗結果，提供有效協助** 根據測驗報告結果（錯題分析），掌握學生概念學習狀況，進行差異化分組安排，提供各組活動安排與適性協助。	
***向下診斷，提供跨年級學習扶助** 利用學習扶助報表或縱貫診斷測驗，協助學生知悉自己未精熟的概念，利用該節點提供的教學內容（影片、練習題、動態評量、e 度、學習單），進行有效的加強補救。	
***善用 AI / e 度協助教學省思** 蒐集討論區或課程包互動交流區的資料，分析 AI 學習夥伴報表，分析學生的學習狀況。運用 e 度詢問錯題與原因，協助提供相關策略，進行課堂補救。	

***總結性評量** 利用大型測驗考古題（例如：國中小學力檢測、國中會考、高職統測、高中學測與指考），協助學生知悉考試題型與趨勢，進行有效的加強與提升。	
***素養導向評量** 利用素養導向試題，協助學生掌握素養命題的趨勢與能力，進行跨域整合學習的能力增強與提升。	根據大考設計互動素養題 

貳、應用數位學習平臺與 AI 之學習設計示例（各教育階段保留一個）其餘放附錄

在生成式 AI 的教學應用上，教師可依據學生學習發展，結合數位平臺中的 AI 學習工具，透過提問互動引導學生深化理解與思考，並在學習歷程中逐步培養不同層次的 AI 素養學習任務，例如在**基礎理解階段**，引導學生認識 AI 工具的功能與基本操作；在**應用實踐階段**，學習透過清楚提問與互動對話，運用 AI 進行概念澄清、資料整理與學習輔助；在**反思判斷階段**，培養學生檢視 AI 回應內容的正確性與適切性，建立資料驗證與批判思考能力。教師應結合 AIPACK 的整合觀點，將 AI 工具理解、教學法運用與學科內容知識相互融合，透過課堂示範與任務規劃，引導學生運用 AI 進行概念理解、資料彙整與成果驗證。學生則在自學、互學、共學、導學的歷程中，學習發現問題、釐清需求，並練習與 AI 進行有效對話，逐步提升 AI 輔助學習與自主探究能力。

此外，教師也可運用一些巧思，如下方所示的「e 度功能卡」，協助學生掌握提問技巧、資料驗證與資訊整理策略，並在學習歷程中培養良好的 AI 使用習慣，並引導學生理解 AI 使用倫理、資訊安全與自我保護機制，培養負責任的 AI 使用態度，確保學習歷程安全、合理且具品質。



以下將提供不同教育階段，教師使用生成式 AI 賦能教學與教學設計模板，協助教師梳理與視覺化教學歷程，每個範例均附有詳細教案示例，請參考附錄。

一、國小教育階段：

接著將以三個國小教育階段國語文、自然科學、社會領域示例，提供具體教學情境、流程與 AI 提示語，供教師於教學設計、課程共備及學生探究活動參考應用，AI 使用工具以教育部因材網 e 度為例。

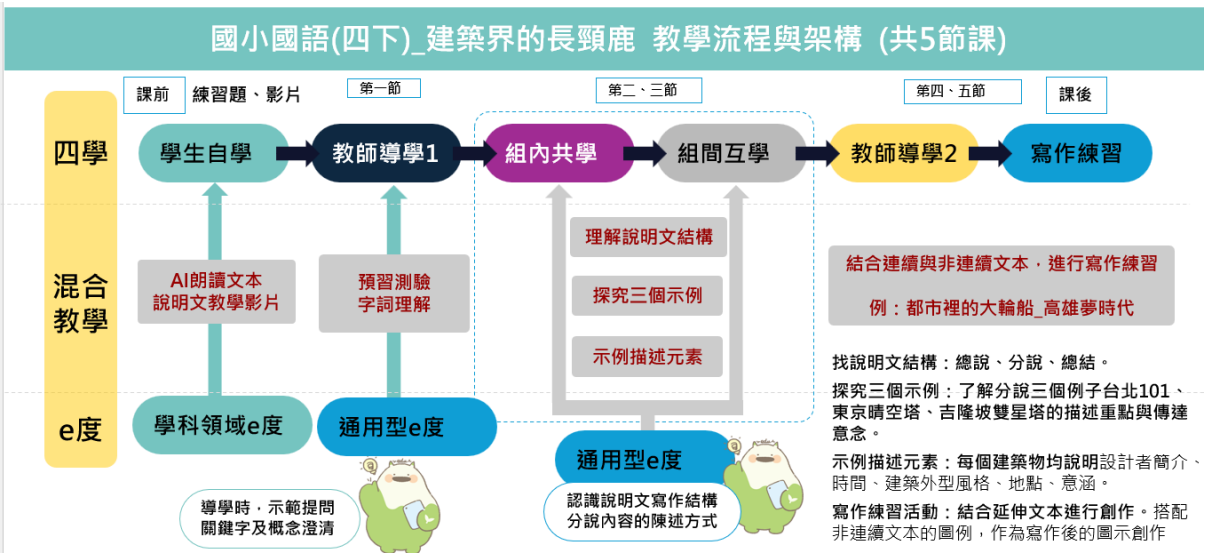
【範例一】：國語（四上）康軒_八、建築界的長頸鹿（說明文）

設計者：高雄市忠孝國小黃馨緯教師（退休）

1. **課文摘要**：本課以臺北一〇一大樓、東京晴空塔、吉隆坡雙峰塔為例，介紹其功能與特色，歡迎各國的人們前來感受當地的風土民情。

2. **學習重點**：透過朗讀技巧理解課文主旨，並運用預測、推論等策略理解文章內容；能分辨說明文文體，理解並分析文章結構，並以說明文方式進行寫作練習。

3. **教學流程與架構：**



4. **AI / e 度運用之情境說明**

三層級進程：取得理解→深化應用→創造轉型

四大面向：AI 倫理、AI 基礎與技術、AI 賦能應用、系統設計與專業轉型

階段	教師任務	學生任務	AI 應用與提示語
課前	**課前預習：課文理解** 指派**教育部因材網 AI 語音朗讀**與閱讀	**學生自學** (1) 完成**AI 語音朗讀**。	**AI 語音的即時回饋：** 進行錯字、音調、情

	測驗預習單（教師可用 **GPT 設計**）。	(2) 完成預習閱讀學習單，可以利用 **e 度（寫作精靈）**協助查詢。	感、口語表現等的調整。 **e 度（寫作精靈）：**輸入題幹或題目的關鍵字詢問 e 度。
課中	**小組活動** **分析本文之說明文架構，拆解分說敘述的重點。**	**組內共學、互學** (1) 組內共學討論，可運用 **e 度（文思精靈）**查詢資料，並協助修飾文句。 (2) 他組發表時，可追問 **e 度**，驗證其分享的內容是否正確或需要補充。	**e 度（文思精靈）：** • 請根據已上傳的資料，補充有關雙峰塔的內容。包含：設計者簡介、建築地點、外型特色、風格、表達意涵。
課後	**寫作練習** 結合說明文與非連續文本之運用，完成寫作練習與圖例創作。	**寫作與創作** (1) 選定主體完成寫作與圖例（非連續文本）。 (2) 學生可使用 **e 度（寫作精靈）**協助撰寫內容的修飾與調整。	**e 度（寫作精靈）：** • 請學生根據寫作題目先描述自己的經驗，詢問**e 度**，第一段應該如何起頭？ • 詢問 e 度說明文的寫法及每一段的關鍵重點，調整學生分說段落敘寫的方向 • 輸入自己的寫作資料後，請**e 度**補充與修正。

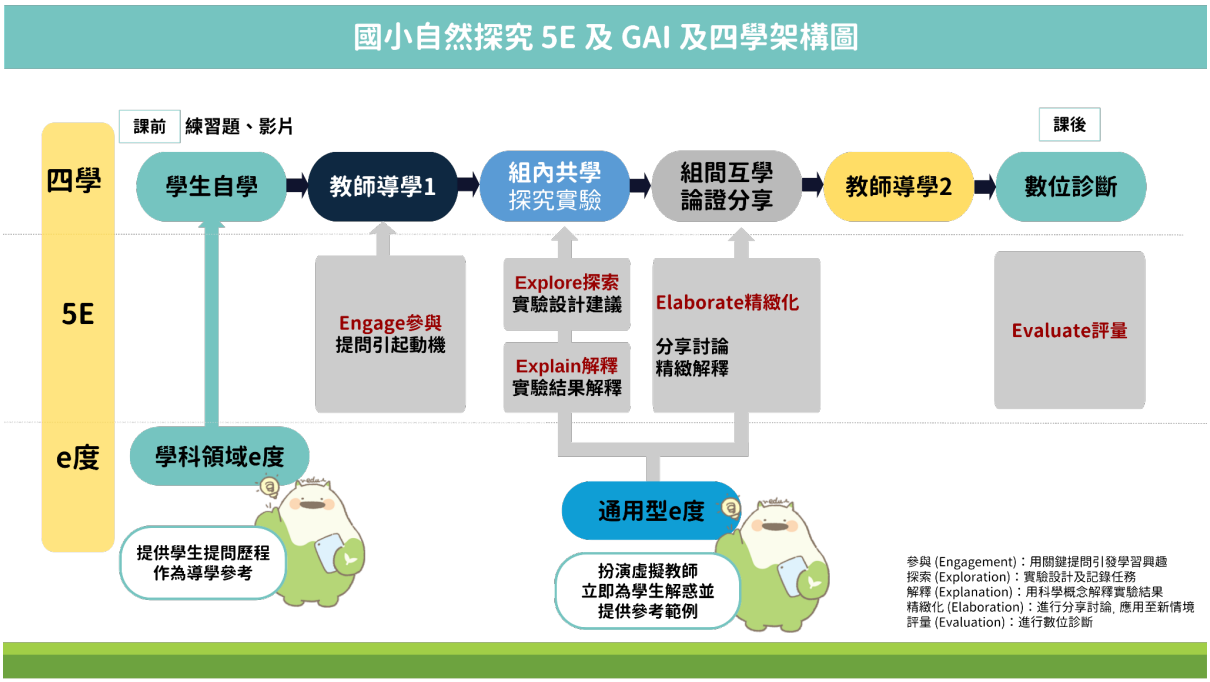
***反思**：學生完成說明文與「AI 協作比較表」，說明 AI 如何協助創作中的構思與修正。

【範例二】：自然（六上）康軒_第三單元：探究人類呼出的氣體

設計者：臺中市翁子國小楊宗榮教師

1. **學習重點**：透過朗讀技巧理解課文主旨，並運用預測、推論等策略理解文章內容；能分辨說明文文體，理解並分析文章結構，並以說明文方式進行寫作練習。

2. **教學流程與架構：**



3. **AI / e 度運用之情境說明**

三層級進程：取得理解→深化應用→創造轉型

四大面向：AI 倫理、AI 基礎與技術、AI 賦能應用、系統設計與專業轉型

階段	教師任務	學生任務	AI 應用與提示語
課前	**課前預習** 教師分析學生學習弱點是「呼出的氣體成分比率」	**學生自學** 與**學科領域 e 度**進行概念澄清。	**學科領域 e 度** • 利用生活經驗討論呼吸概念。 • 完成 e 度提出的類似題。
課中	**小組任務** (1) 「檢驗二氧化碳」實驗，如何	**組內共學**	**e 度（自然探究）** • 跟 e 度說明本實驗重點用澄清石灰水

	讓澄清石灰水變混濁，並記錄結果與原因。 (2) 示範如何使用 **e 度（自然探究）**協助調整結論。 (3) 檢驗自己與他組實驗過程及結果，可請 e 度擔任夥伴科學解釋的小老師。	(1) 完成「檢驗二氧化碳」的實驗，並做好紀錄。 (2) 學生推論實驗結果。 (3) 推論或撰寫實驗結果過程中，可利用 **e 度（自然探究）**協助分析實驗結論及科學解釋。 (4) **組間互學：**他組發表時，可使用 **e 度**檢視實驗結論是否符合「科學解釋」。	「檢驗二氧化碳」的方法及本組的實驗設計。 • 提出實驗規劃內容與方向，包含方法、研究結果與結論，並請 e 度提供建議。 • 上傳本組的實驗結果，請 e 度提供科學解釋作為實驗的結論。 • 驗證他組的結論（上傳報告內容）是否符合科學解釋。
課後	**評量：** **指派**診斷測驗。	(1) 完成診斷測驗。 (2) 可運用**學科領域 e 度**，進行概念澄清	**學科領域 e 度** • 分析 e 度的解釋，逐步釐清自己的想法，完成 e 度提供的類似題。

【範例三】：社會（四下）翰林_第四單元「家鄉的老故事」

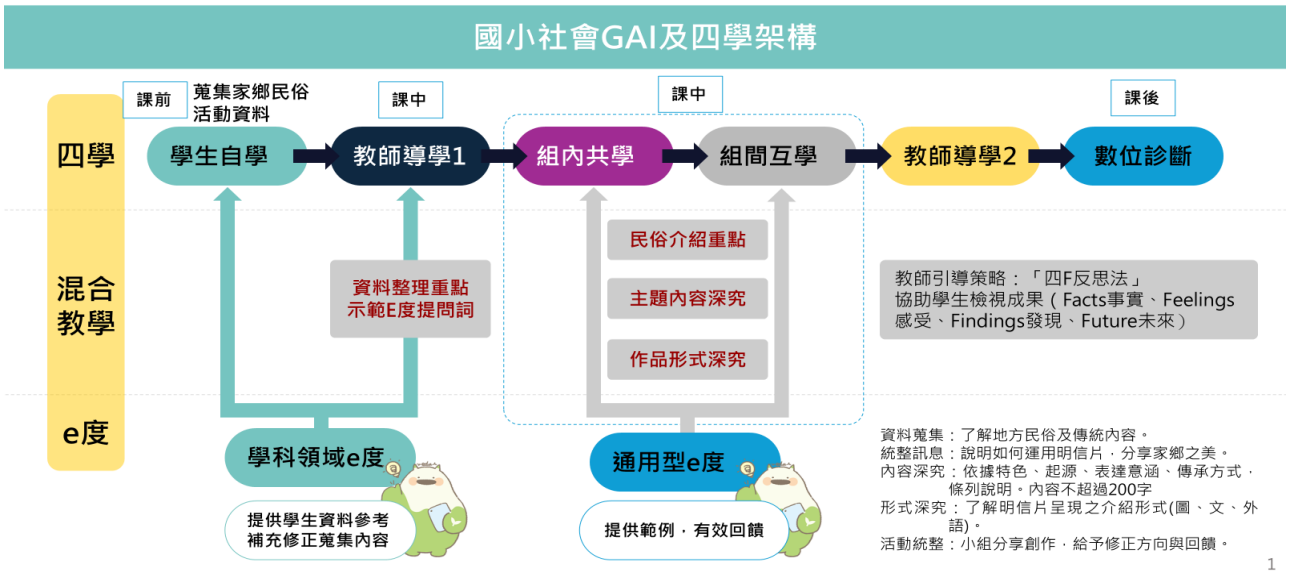
設計者：高雄市文府國小李孟芬教師

1. **學習重點**：藉由欣賞家鄉的民俗文化，體會民俗文化傳承的重要性；能夠思考與分享保存家鄉文化的方法，並表達對地方文化的關懷。

2. **教學流程與架構：**

   (1) 畫筆說家鄉的故事，藉此圖文說明而更加了解家鄉的老故事。

   (2) 再請學生化身為「小小解說員」，介紹自己創作的明信片內容，深化對傳統民俗的認識，包含 e 度提供的創作引導與啟發。







3. **教學流程與架構：AI / e 度運用之情境說明**

4. **三層級進程：取得理解→深化應用→創造轉型**

5. **四大面向：AI 倫理、AI 基礎與技術、AI 賦能應用、系統設計與專業轉型**

階段	教師任務	學生任務	AI 應用與提示語
課前	說明傳承文物的重要性，進行主題探討，帶入**《明信片『話』文化》**活動	**學生自學** 各組學生擬定主題，進行資料蒐集。	**e 度（寫作精靈）：** • 請以歌仔戲為主題，整理內容。 • 依據特色、起源、表達意涵、傳承方式，條列說明。內容不超過 200 字
課中	**小組任務** 選擇一項民俗文化或傳統工藝為主題，利用手繪及文字介紹製作一張**「有故事的明信片」**	**組內共學_創作活動** 以手繪圖像創作**「有故事的明信片」**，分享家鄉的老故事。 如果想用中英對照進行文字解說，自行翻譯後，可請 **e 度**協助修正。	**e 度（寫作精靈）：** • 請幫我檢查這個英文句子是否正確或通順。 • 請將這些中文內容翻譯成英文。
課後	**評量方式** 利用分享，讓學生互評與交流，理解家鄉文化的保存與重要性。	**同儕分享** 化身為小小解說員，介紹與交流彼此創作的明信片內容。 可請 **e 度**協助統整文稿內容。	**e 度（文思精靈）：** • 請幫我精簡歌仔戲資料，根據特色、起源、表達意涵、傳承四個主軸，條列重點，每個重點不超過 30 字。

二、國中與高中教育階段

接著將以三個國中教育階段數學與英語文課程的教學示例，以及高中教育階段半導體概念、基本電學、AI 物聯網課程之教學示例，提供具體教學情境、流程與 AI 提示語，供教師於教學設計、課程共備及學生探究活動參考應用，AI 使用工具以教育部因材網 e 度為例。

【範例一】：國中數學科三角形的三心 - 學科領域學習夥伴 e 度輔助教學示例

設計者：臺南市永康國中林柏寬教師

使用教材：翰林版國三上 3-2 三心

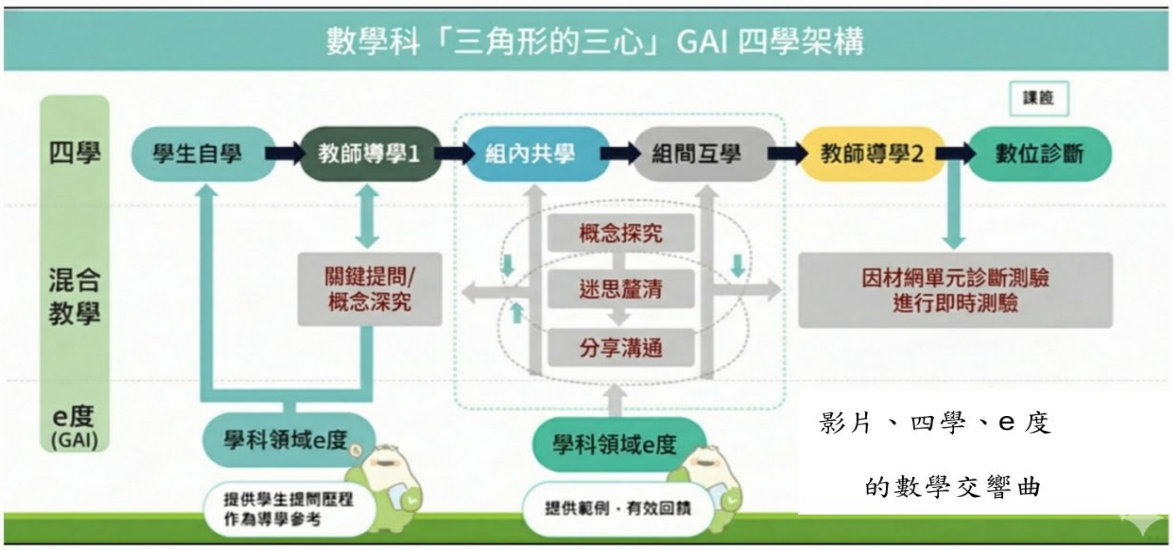
1. **教學目標：**本課程結合數位夥伴「e 度」，引導學生達成以下目標

   (1) 理解與區分：精確辨識外心、內心與重心的幾何定義及性質。

   (2) 生活應用與建模：運用 e 度釐清生活情境中的三心應用（例如：噴水池、涼亭或物體平衡位置）。

   (3) 邏輯驗證與除錯：透過 e 度指引進行邏輯驗證與錯誤偵測，建立獨立思考能力，而非僅獲得答案。

2. **教學流程（共 45 分鐘）**



階段	教師任務	學生任務	e 度應用與對話指令 （Prompt 範例）
課前準備	確認網路連線狀況；確認學生能順利登入教育部因材網使用 e 度。	學生自學教師指派的影片任務。	向 e 度提問：「我分不清楚外心與內心，請用『公園蓋噴水池（到三邊等距）』與『蓋涼亭（到頂點等距）』解釋給我聽。」
課中	教室巡視，觀察學生是否過度依賴 e 度直接要答案，鼓勵「問更深入的問題」。	(1) 學生針對教師導學再次進行三心概念釐清。 (2) 記錄 e 度的回答摘要，並在學習單畫出對應的幾何圖形。	向 e 度提問：中垂線、中線與角平分線有可能是同一條直線嗎？
課中共學（小組討論）	分配異質性分組；巡視並引導討論方向但不給答案；提醒時間管理。	組內共學：四人一組，討論並完成「三心性質比較表」（欄位須包括：定義、尺規作圖、性質）。	向 e 度提問：數學中還有哪些因定義不同而產生的「心」？
課中互學（發表評論）	主持發表環節，引導學生反思提問如何刺激思考。	組間互學：每組派代表分享「三心性質比較表」，並說明「e 度如何協助我們釐清那些概念」。	分享與 e 度的對話摘要紀錄，並反思提問如何刺激思考進而引導出答案。
課後 / 導學（總結反思）	統整關鍵概念與性質與在生活情境中的實際應用。	利用教育部因材網單元診斷測驗進行即時測驗。	向 e 度提問：針對測驗錯題進行觀念反思，並適時跟 e 度提問，並生成類似題進行診斷確認。

【範例二】：國中英語科閱讀課文 - 學科領域學習夥伴 e 度輔助教學示例

設計者：臺南市復興國中黃宗賢教師

使用教材：康軒版國中第三冊第五課閱讀課文 Welcome to Bangkok

1. 教學目標：

(1) 學生能理解文章中關於曼谷市場旅遊行程的主要資訊（時間、地點、特色）。

(2) 學生能辨識並理解關鍵字彙。

(3) 學生能掌握文章中的時間序列和篇章結構。

2. 教學流程（共 45 分鐘）



階段	教師任務	學生任務	AI 應用與對話指令（Prompt 範例）
課中自學（初讀文章）	進行課堂走動並觀察閱讀狀況；鼓勵學生與e度對話並記錄困難點。	獨立閱讀全文；圈出至少 3 個不熟單字；使用e度向其提問不解之處。	**[初階]**：「請問[單字/句子]是什麼意思？可以用中文跟簡單英文回答嗎？」 **[進階]**："What does the sentence [句子]

			mean ? Please explain it in easier English."
課中 **共學** （小組討論）	分配異質性分組；巡視並引導討論方向但不給答案；提醒時間管理。	組內分享與 AI 對話成果；討論圈選字彙並互相補充；協作找出地點特色並繪製時間軸。	**[初階]**：「這篇英文文章的結構 structure 是怎麼安排的？」 **[進階]**："Can you explain the structure of each paragraph ? Please tell me what each paragraph is doing."
課中 ***互學*** （成果發表）	聆聽並主持發表環節。	每組代表上台發表 2 分鐘學習成果；分享「小組問了 AI 什麼」以及「AI 如何幫助思考」。	分享與 AI 的對話摘要紀錄，並反思提問如何刺激思考進而引導出答案。
課後 / 導學 （總結反思）	用心智圖統整文章結構；示範「預測-驗證」策略；展示優質提問範例並提醒資訊安全問題。	驗證讀前預測與讀後內容是否一致；學習如何撰寫更有效的 AI 提問指令。	教師利用對話紀錄說明好的 Prompt 範例（如：包含詞性、例句、簡單解釋的請求）。

【範例三】：半導體概論—教育部因材網與 e 度輔助教學示例

設計者：嘉義縣竹崎高中蘇淵源校長

1. 教學目標：

(1) 了解半導體在科技產品中的重要性與應用（晶片、手機、電腦、AI）。

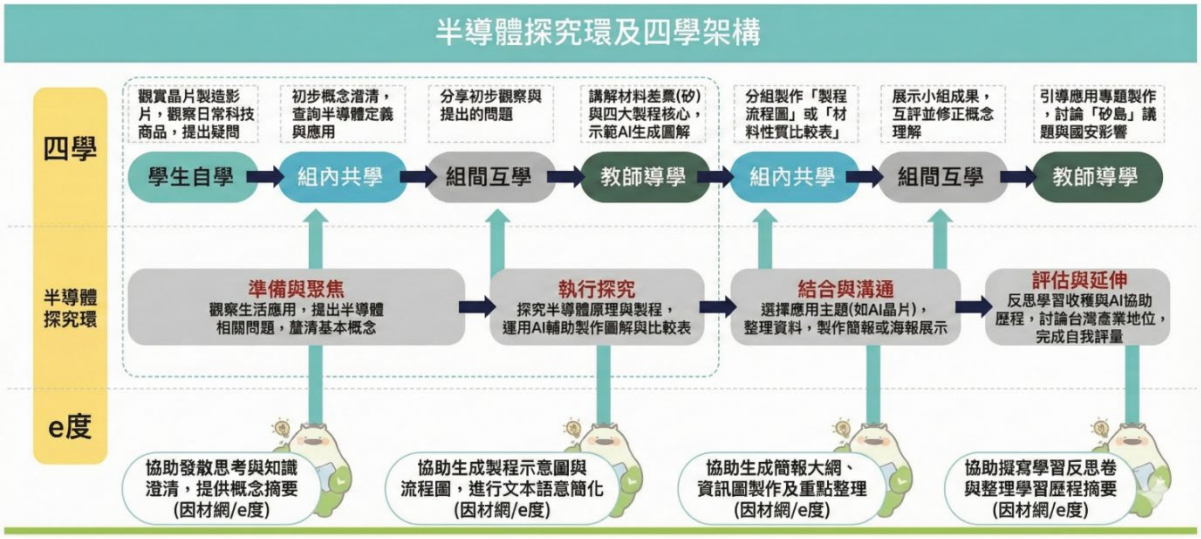
(2) 認識導體、絕緣體、半導體的差異與基本物理特性。

(3) 理解半導體製程的基本概念（曝光、蝕刻、鍍膜），建立科技產業素養。

(4) 善用教育部**教育部因材網平臺**與 **e 度**作為學習輔助（概念統整、示意圖、摘要、反思）。

(5) 建立資料查證、科技倫理、AI 使用自主性

2. 教學流程：人工智慧輔助教學流程



階段	教師任務	學生任務	AI 應用與對話指令（Prompt 範例）
課前：	**引起動機與指派任務**：播放半導體影片，引導學生思考日	**學生自學與觀察**：觀察並列出每天使用的科技產品，推測哪些	**教育部因材網 e 度之發散思考及知識澄清**：請用學生能理解的方式，

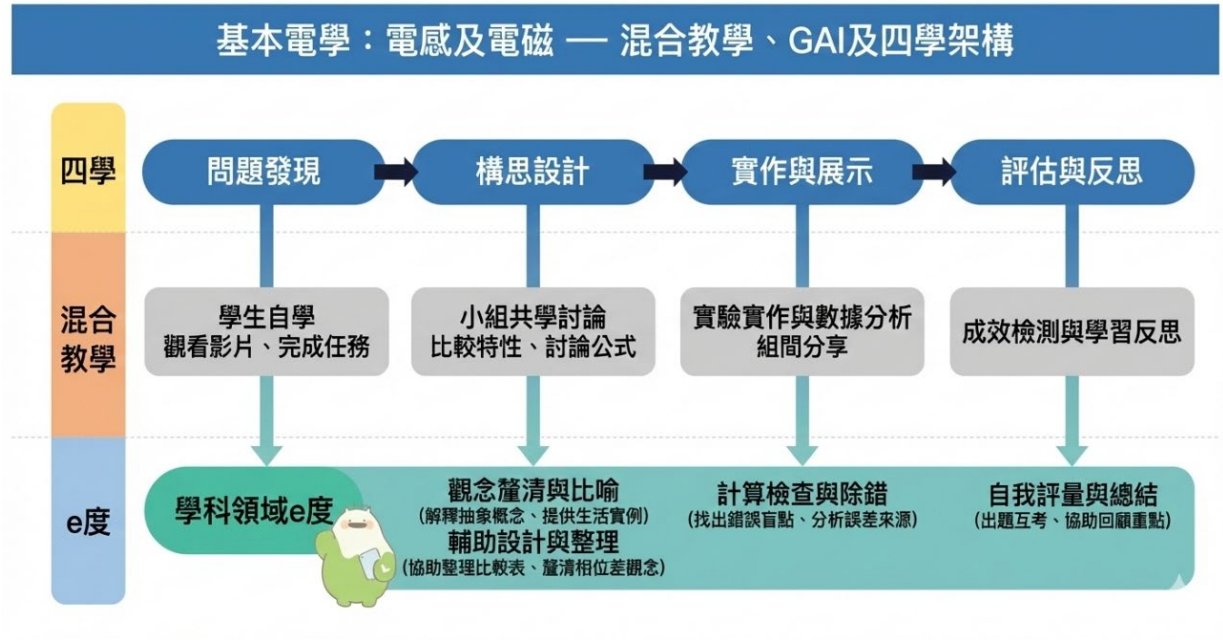
問題發現與自學	常生活中的應用並指派學生預先蒐集資料，並提出想了解的問題。	與半導體有關。進行**初步概念澄清**，利用AI工具查詢半導體定義及應用。	說明半導體是什麼，並舉生活中的應用。另用比喻說明導體、絕緣體與半導體的差異。
課中： 原理探究與組內共學	**講解與示範**：講解導體、絕緣體、半導體差異，及介紹製程四大核心。 **引導小組協作**：示範如何用 AI 生成製程流程圖，並要求分組製作圖解。	**組內共學討論**：分組製作「半導體基本流程示意圖」或「材料性質比較表」。 **互學與修正**：運用AI簡化艱澀的專有名詞，確保組員都能理解製程原理。	**教育部因材網 e 度之示意圖生成**：請生成一張簡易圖解，說明半導體製程中『光刻→蝕刻→沉積→量測』的流程。另請建立一張比較表：導體 / 絕緣體 / 半導體的電子特性。
課後： 應用實作與產出	**深化探究與製作指引**：引導學生選擇一個應用領域（如 AI 晶片、自駕車），搜尋相關產業資料（如台積電、聯發科）。另指導學生製作 2-3 分鐘的簡報。	**專題製作（實作與展示）**：選擇主題並整理資料，並產出簡報或海報作品。 **AI 協作應用**：利用AI協助生成大綱或視覺化圖表，但需進行資料查證。	**教育部因材網 e 度之簡報大綱生成與資訊圖製作**：請協助我產生一張資訊圖：AI晶片在自駕車中的應用。另請生成一份 6 頁簡報架構，主題為半導體如何影響人工智慧發展。

【範例四】：基本電學：電感及電磁—學習夥伴 e 度輔助教學示例

設計者：臺中市立臺中高工藍啟民 主任

1. **教學特色：**本教案設計以學生為中心，透過「問題發現」、「構思設計」、「實作與展示」及「評估與反思」四個階段進行。教師引導學生利用「教育部因材網」影片進行自學，並運用 AI 學習夥伴「e 度」作為引導師，進行觀念釐清、複雜公式的比喻理解以及實驗數據的除錯分析。最終結合模擬實驗與縱貫診斷測驗，確保學生掌握電感特性、冷次定律與相位差等核心概念。

2. **教學流程**



3. **AI 應用與對話指令（Prompt）**

階段	AI 應用與對話指令（Prompt）
課前 （問題發現）	**【觀念引導】**我剛看了影片但不太懂「電感抗拒電流變化』的意思，請用生活中的例子（例如水流）來解釋此觀念，讓我自己得出結論。

課中 1 **（構思設計）**	**【比較與統整】**請幫我整理電阻、電容與電感的比較，項目包含：符號、單位、儲能形式（熱能 / 電場 / 磁場）及在直流電路中的特性（短路 / 斷路）。
課中 2 **（實作與展示）**	**【實驗數據分析】**我在實驗中測得的電感電壓下降速度比理論值慢，可能的原因有哪些？（例如：線圈本身的內阻是否被忽略了？）請列出 3 個可能的誤差來源供我參考。
課後 **（評估成效）**	**【出題互考】**請針對「電感器的串並聯計算」與「互感」這兩個主題，出 3 題難度適中的選擇題考考我，並在我回答後給予解析。
反思 **（學習總結）**	**【學習總結】**依據我今天學習的「電感」單元，問我三個關鍵問題，協助我回顧今天的學習重點。

4. 注意事項提醒

(1) 引導而非代勞：AI 角色是夥伴，應著重於架構建議或數據邏輯檢查。

(2) 精進提問力：提問時應包含角色設定、任務描述與限制條件，以獲得精確回答。

(3) 保持驗證精神：AI 產出的數值可能存在誤差，必須養成親自動手計算驗證的習慣。

【範例五】：AI×物聯網：以教育部因材網 e 度進行物聯網感測資料分析

設計者：國立臺東高商林梅英主任

1. **教學摘要：**單元設計結合教育部因材網「e 度」AI 夥伴，引導學生理解物聯網（IoT）運作邏輯。透過「智慧教室溫度感測」之生活情境，學生從實作模擬數據分析中，釐清「資料即時性」、「傳輸協定」等常見迷思，並運用 AI 輔助進行探究與協作，建構從感測、傳輸到雲端應用的完整 IoT 架構概念。

2. **教學流程**

階段	教師任務	學生任務	AI 應用與對話指令（Prompt 範例）
課前準備 （備課與教材生成）	**利用 AI 輔助備課**： (1) 生成教學示意圖與模擬數據。 (2) 教材加入「資料延遲」概念。 (3) 準備引導互動提問與測驗題。	（無，此階段主要為教師準備教材，學生可預先觀看教育部因材網影片）	**教師使用的提示語：** 「請以高一程度產生一份『物聯網感測資料蒐集流程』教學示意圖…需包含：感測器→微控制器→傳輸協定…」 「流程圖請加入『資料更新頻率』與『資料延遲』的觀念，並提供真實 IoT 感測數據的模擬表格。」
課中 情境導入與診斷	**情境引導**： 提出「教室智慧感測器溫度每 5 分鐘更新一次，是否算即時？」問題，引發認知衝突。	**迷思診斷互動**： 思考教師提問，並與 e 度進行討論，回傳討論結果以釐清對 IoT 即時性與傳輸的迷思。	**e 度診斷回饋：** 針對學生常見迷思（如：IoT 資料都會即時更新、感測器能直接上網）提供互動診斷與回饋。
課中 探究與實作	**引導資料觀察**：提供 AI 生成的模擬表格（如 20 筆溫度資料），指導學生觀察趨勢與異常。	**資料分析與 AI 協作**： (1) 操作模擬數據，判斷資料延遲與異常點。 (2) 向 e 度提問以解釋數據背後的物理意義與應用方式。	**學生使用的提示語：** 「請解釋教室溫度變化是否具有規律性，並總結原因。」 「如果要結合物聯網的方式應用在收集資料上，可以怎麼做呢？」
課中 / 課後 驗證、歸納與評量	**歸納與統整**： (1) 主持小組報告。 (2) 總結 IoT 架構與資料變動原因（誤差、環境、設備）。	**成果發表與測驗**： (1) 小組討論並報告（資料延遲原因、準確度改善）。 (2) 完成教育部因材網作業測驗與延伸題。	**e 度自動出題與解析：** 提供延伸思考題，例如：「若溫度資料每 10 分鐘更新一次，何者造成變動較大？」或「計算資料延遲時間」。

三、應用其他生成式 AI

接著，將以教師常用之生成式 AI 為例，提供高中教育階段的數據分析、資料壓縮與影像壓縮、機器學習實習、認識資料庫結構化查詢語法、國中教育階段的 AI 輔助數學概念建構等示例，提供具體教學情境、流程與 AI 提示語，供教師於教學設計、課程共備及學生探究活動參考應用。

【範例一】：數位科技應用—數據分析單元人工智慧輔助教學示例

設計者：國立臺東高商林梅英主任

1. **教學摘要：**以校園真實議題為情境，引導學生運用生成式 AI 進行問卷設計、資料蒐集與數據分析，並將結果轉化為視覺化成果與行動倡議。透過 AI 作為認知鷹架，降低資料分析學習門檻，培養學生資料素養、倫理意識與以數據支持決策的能力。

2. **教學流程**

階段	教師任務	學生任務	AI 應用與對話指令（Prompt 範例）
課前（教師備課）	• 使用 **Canva** 製作教學簡報教材-透過 **YouTube** 與商管群科線上課程平臺蒐集大數據與問卷設計影片	—	**ChatGPT（教師）**：「請以高中生可理解的方式說明大數據 5V，每一點搭配生活例子。」
課中（一）議題導入與概念建立	• 播放 **YouTube / 線上課程影片**引起動機 • 引導學生連結生活數據現象	• 觀看影片並記錄重點 • 使用 **ChatGPT** 整理對大數據的初步理解	**ChatGPT（學生）**：「請用 50 字說明什麼是大數據，並舉 1 個生活例子。」

課中（二）迷思診斷與資料倫理	• 透過**教育部因材網 e 度**進行資料倫理與迷思診斷 • 引導全班討論常見資料迷思	• 回答 **e 度**診斷題 • 使用 **Padlet** 張貼對資料倫理的看法	**教育部因材網 e 度**：資料倫理迷思診斷與即時回饋 **ChatGPT**：「請說明為何問卷不宜蒐集個人可識別資料。」
課中（三）問卷設計與資料蒐集	• 說明問卷題型與分析方式對應關係 • 協助學生修正問卷題目	• 使用 **ChatGPT** 產出問卷題目草稿 • 以 **Google 表單**建立並發布問卷	**ChatGPT**：「請為『校園〇〇議題』產生 8 題可量化分析的問卷題目，並檢查是否符合資料倫理。」
課中（四）資料整理、分析與視覺化	• 示範 **Google 試算表**的統計操作（平均值、百分比） • 說明圖表解讀與常見錯誤	• 使用 **Google 試算表**整理資料並製作圖表 • 以 **ChatGPT** 協助撰寫分析文字	**ChatGPT**：「請根據以下圖表，寫出 3 點分析結論，每點 30 字內。」
課中（五）資料洞察與行動方案	• 引導學生從數據結果提出改善建議 • 提供行動倡議結構範例	• 使 **ChatGPT** 發想行動方案 • 彙整小組分析與建議	**ChatGPT**：「請根據這份數據分析，產生 2 項具體可行的校園改善建議。」
課中（六）成果視覺化與分享	• 說明成果發表與互評重點 • 設計同儕回饋指標	• 使用**Canva** 製作數據視覺化海報或簡報 • 透過 **Padlet** 上傳成果並進行互評	**ChatGPT**：「請將分析結果轉換為 3 句適合放在海報上的重點文案。」
課後（反思與回饋）	• 統整學習歷程並提供個別化回饋	• 透過**教育部因材網 e 度**進行學習反思 • 使用 **ChatGPT** 修正文句	**教育部因材網 e 度**：學習診斷與反思引導 **ChatGPT**：「請將我的學習反思文字修正

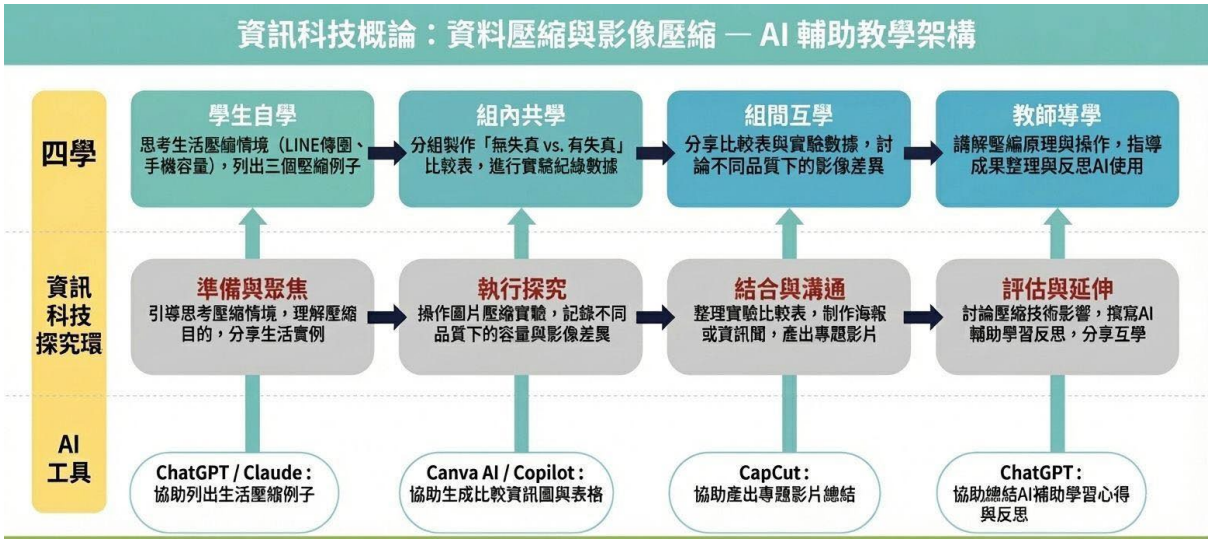
			為較正式、完整的版本。」

【範例二】：資料壓縮與影像壓縮—人工智慧輔助教學示例

設計者：嘉義縣竹崎高中蘇淵源校長

1. **教學摘要：**以日常生活中的數位儲存與傳輸需求（如手機容量、社群傳圖）為情境，引導學生運用生成式 AI 輔助理解無失真與有失真壓縮之差異，並進行影像品質調整的實作實驗與比較。透過 AI 協助生成原理示意圖與歸納實驗數據，降低抽象技術概念的理解門檻，培養學生科技素養、資料分析能力以及對數位資源管理的判斷力。

2. **教學流程：**



階段	教師任務	學生任務	AI 應用與對話指令（Prompt 範例）
(1) 課前	引導學生思考生活中的壓縮情境（如：傳圖變模糊、手機容量不足、串流影音）。	分享個人遇到的儲存容量問題，並列出三個與壓縮相關的生活例子。	ChatGPT / Claude：「請用國高中能理解的方式，列出三個生活中會使用資料壓縮的例子。」

(2) **課中**	示範壓縮流程與說明無失真 / 有失真差異；示範圖片壓縮工具操作與指導數據紀錄。	分組製作「無失真 vs. 有失真」比較表；進行實驗（100%、60%、30%品質），紀錄容量變化與影像差異。	**Canva AI**：「製作一個簡單的資訊圖，比較無損壓縮和有損壓縮。」 **Copilot**：「請生成一張比較不同壓縮品質的表格。」
(3) **課後**	指導成果整理，並規劃學生間的成果分享與互學。	完成實驗比較表、海報或資訊圖，並產出 2 分鐘專題影片說明壓縮之現實應用。	**CapCut**：「Create a 2-minute summary video for my compression experiment.」
(4) 反思	帶領討論壓縮技術對雲端服務、社群媒體的影響，並指導 AI 工具使用成效評估。	撰寫 150 字學習心得，包含重要概念、生活影響，以及 AI 輔助學習的優點與侷限。	**ChatGPT**：「Summarize how AI tools helped me understand image compression and complete my project.」

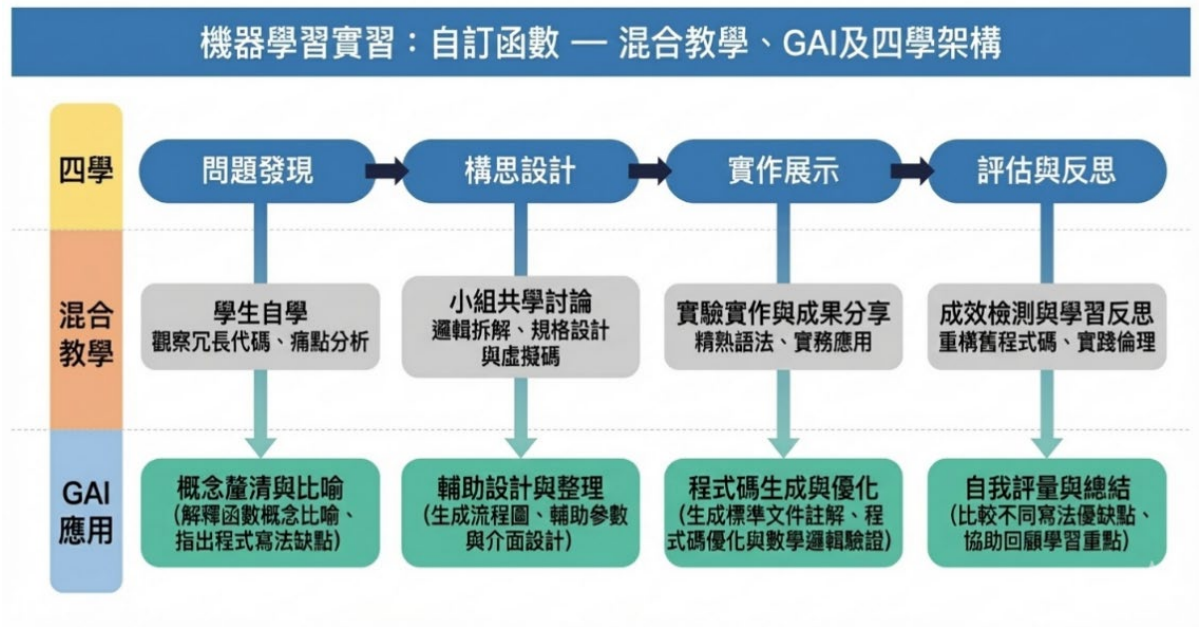
***成果提交**：壓縮實驗比較表、無失真 vs.有失真比較海報或資訊圖、AI 使用紀錄與反思表。

【範例三】：機器學習實習：自訂函數（Custom Functions）—人工智慧輔助教學示例

設計者：臺中市立臺中高工藍啟民主任

1. **教學特色：**本教案旨在透過機器學習的實務情境（如資料預先處理、損失函數計算），引導學生理解「模組化程式設計」的核心價值。教學設計採用四階段模式：問題發現、構思設計、實作展示、評估反思。透過師生與生成式 AI 工具的協作，學生將學習如何將重複、冗長的程式碼建立模組化、易維護的自訂函數，並在過程中實踐負責任的 AI 使用倫理。

2. **教學流程**



3. **AI 應用與對話指令（Prompt）**

階段	**AI 應用與對話指令（Prompt）**
課前 **（教材準備）**	● 我是高中老師要教 python 語言的自訂函數語法教學，請幫我出三題難中易各一題的自訂函數實作應用題且有測試資料。
課中 1 **（問題發現）**	● 我有一段重複三次的 Python 程式碼，請指出這樣寫的缺點，並告訴我如何改進。

課中 2 **（構思設計）**	● 請幫我生成一個 Mermaid 流程圖，描述一個名為均方誤差（calculate_mse）的自訂函數，它接收兩個列表並回傳均方誤差。
課中 3 **（實作展示）**	● 請幫我這段 def calculate_precision 程式碼加上 Python 標準的說明文件字串（Docstring）註解，包含參數說明與回傳型態。
課後 **（評估成效）**	● 請比較「直接寫在主程式」與「封裝成函數」兩種方式在機器學習專案中的優缺點。
反思 **（學習總結）**	● 依據我今天學習的「自訂函數」單元，問我三個關鍵問題，協助我回顧今天的學習重點。

4. 注意事項提醒

(1) 避免混淆 print 與 return。

(2) 變數運用範圍（Scope）的陷阱。

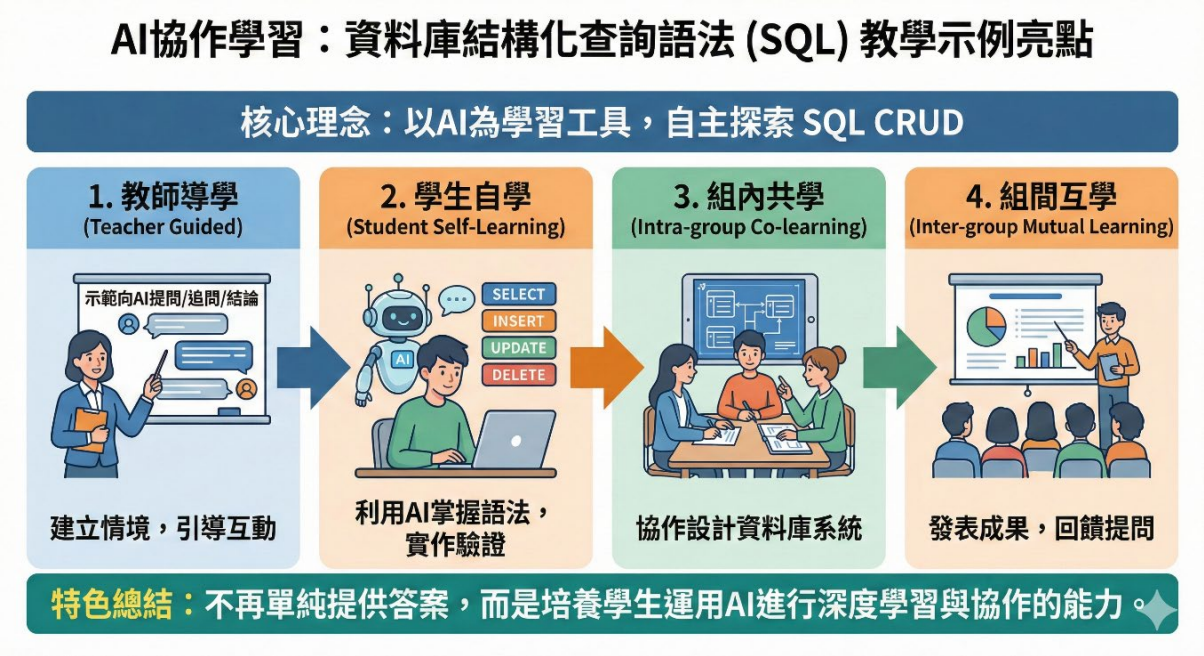
(3) 不要過度依賴 AI 的簡寫。

(4) 驗證 AI 的數學邏輯。

【範例四】：認識資料庫結構化查詢語法

設計者：國立興大附中張啟中組長

1. **簡介及設計理念：**本示例以「AI 協作學習」為核心，強調學生在人工智慧輔助下能自主探索學習資料庫查詢語法，並透過真實資料表操作驗證學習成果。課程採用「教師導學→學生自學→組內共學→組間互學」的學習活動，使學生能逐步掌握 SQL CRUD（Select、Insert、Update、Delete）操作，並將 AI 作為學習的工具，而非單純的答案提供者。



2. **教學流程：2-4 節課**

階段	活動內容	教師角色	學生角色	產出成果
教師導學	示範如何向 AI 詢問 SQL 語法，以 SELECT 為例	建立示範情境、提示關鍵字與注意事項	觀察並了解與 AI 協作學習方式	SELECT 語法筆記
學生自學	學生依學習單任務以 AI 學習 SQL 四大語法	協助、巡迴指導	主動與 AI 對話並實作	實作學習單

組內共學	小組共同討論可應用語法的資料庫系統	問題引導	協作設計資料庫系統	資料庫資料表設計及使用之 SQL 語法
組間互學	發表成果並介紹語法使用	回饋與提問	發表簡報	簡報檔與現場示範

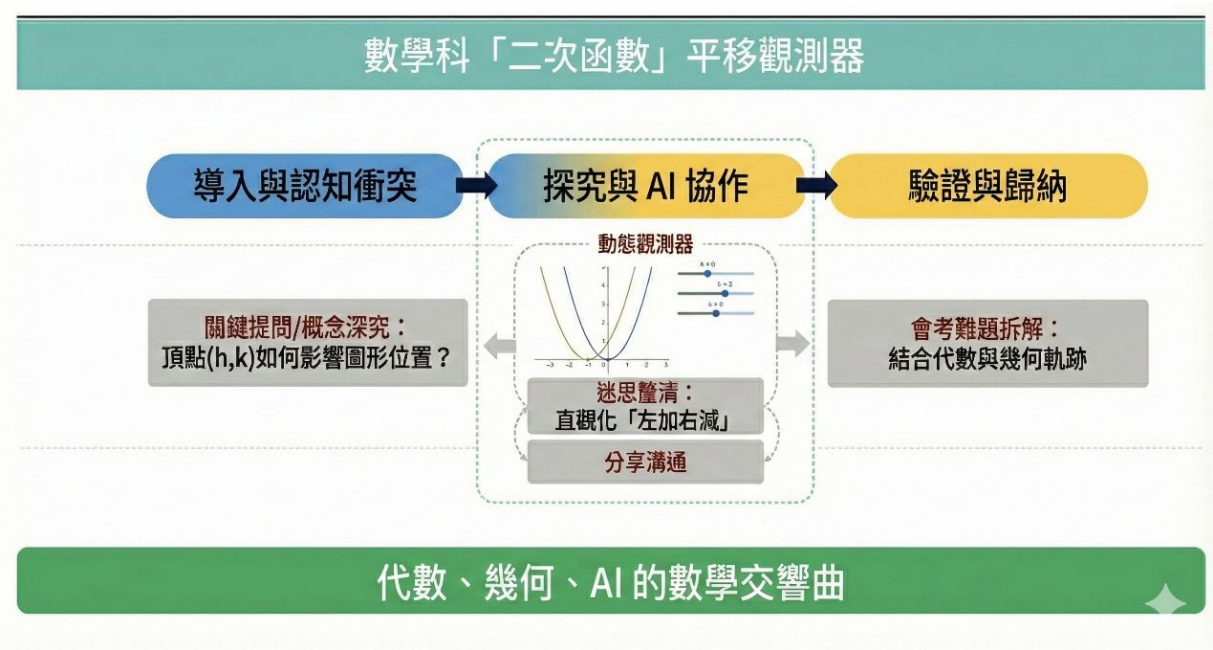
*有關教師導學示範使用之 AI 提示詞，請參閱完整之教學示例。

【範例五】：AI 輔助數學概念建構：二次函數圖形平移觀測器

設計者：臺南市永康國中林柏寬教師

1. **教學目標：**在傳統教學中，學生處理二次函數平移往往流於「代數運算」或「起點終點比較」，忽略了圖形連續變化的本質。本課程設計利用 AI 將抽象的數學函數轉化為可操作的「動態觀測器」，旨在解決學生「忽略連續變化過程」的迷思。其核心理論為利用 AI 進行數據模擬與函數圖示，支援「分析與解題輔助」。

2. **教學流程：**



階段	AI 應用與對話指令（Prompt）
課前 （與 AI 備課）	(1) 指令：「你是一位具備動畫設計能力的數學老師，可以針對 114 年國中數學科會考第 21 題，讓學生有效操作，並看到那個與 y 軸交點的軌跡。」 二次函數平移觀測器 https://poe.com/preview/K9U4e7eypW9vwvMLjFTQ (2) 迭代優化

	修正指令：「這一版已經接近完美了！但是，圖形與 y 軸交點的變化沒有呈現；向上或向下移動的過程中，只有感覺與 x 軸的交點變大，但沒有圖形平移的感覺。」 二次函數平移觀測器 https://poe.com/preview/2S02KxrzShhLAJvqBDAj
課中 （學生操作驗證探究）	(1) 學生操作 AI 生成的觀測器，將圖像形成心像，將「動態視覺」轉化為「數學邏輯」。 (2) 指令：可以幫我依頂點所在的位置整理出二次函數圖形的類型嗎？
課後 （評估成效）	(1) 指令：可以幫我依開口方向、頂點所在的位置整理出二次函數圖形的類型與相關性質嗎？ (2) 指令：請生成四道探究問題，讓我擴展學習廣度。

➢ 更多教學示例請參考附錄。

問思與討論

➢ 當生成式 AI 愈來愈能協助教師完成教學設計與評量工作時，教師要如何善用 AI 提升效率，同時仍保有對教學目標、學生需求與評量品質的專業判斷？

啟思小語

★ 當 AI 移除了學習中必要的『有效掙扎』，學生也許能更快完成任務、得到較好的立即成果，但他們的理解反而可能不夠深。

——引自 Andreas Schleicher（2026 年 1 月 19 日）〈*How to effectively use Generative AI in education*〉，OECD Education and Skills Today blog。

第六章：AI 時代數位素養與媒體識讀教學實務

重點先看

- 學習目標：1.理解數位素養與媒體識讀的意涵。2.了解 AI 時代常見七個風險與教學重點。3.能設計因應七個風險的不同教育階段的數位素養與媒體識讀教學。4.理解「人工智慧基本法」中有關 AI 使用的七原則並自我檢核。
- 數位素養與媒體識讀係指個人在數位與媒體環境中，能夠理解、分析、評估、運用並負責任地回應資訊與媒體內容的綜合能力。
- AI 時代常見七個風險：錯假訊息吸收、認知卸載、AI 幻覺與偏見、資訊同溫層、隱私安全、教育工具化與情感依附錯位。
- 因應七個風險，教師可以分別引導學生學習 STEP、THINK、FACT、OPEN、SAFE、HUMAN、CARE 原則提升數位素養與媒體識讀能力。
- 依據「人工智慧基本法」教師使用 AI 時要能掌握七原則：永續發展與福祉、人類自主、隱私保護與資料治理（Data Governance）、資訊安全與安全、透明與可解釋、公平與不歧視、問責。

壹、前言：人與 AI 協作中「人」的角色

在 AI 快速發展並廣泛進入學習與生活各種場域的時代，教師多已能「使用 AI」輔助教學；然而，對教育而言，更關鍵的問題不在於技術是否到位，而在於「誰在學、為何而學、學什麼，以及由誰負責判斷」。我國教師 AI 素養將「以人為中心的思維」列為首要向度，強調 AI 應被視為輔助工具，而非學習的主體或替代者。教育的核心，仍應放在人類的主體性、感受與經驗、批判與思辨、想像與創造，以及培養對行動結果負責的能力；AI 則是在適當情境中協助提供靈感、擴展視野、加速嘗試與深化反思，為學習歷程加值。

從數位素養的觀點來看，與人與 AI 協作共學的第一個關鍵，是維持並強化身為人類的主動性與批判性。生成式 AI 能快速產出「看似合理」的回應，但這些內容本質上是基於既有資料與機率運算的預測結果，而非對真理、價值或情境的真正理解。若學生缺乏必要的背景知識與批判能力，便容易將 AI 生成內容視為標準答案，反而削弱思考與判斷能力。因此，教師的角色在於引導學生在使用 AI 前先釐清問題意識，

在使用過程中不斷提問與比較，在使用後進行查證、修正與反思，讓 AI 成為促進思考的「對話者」，而非代替學習的「代答者」。

其次，人是「學習」的主體，承擔學習的負責。在 AI 輔助寫作、解題或資料整理的學習場景中，教育評量不應只關注最終產出，而應重視學生是否理解內容、能否說明判斷依據，以及是否具備辨識生成資訊來源、正確性與潛在偏見、歧視或惡意的能力。學生需對所使用與提交的內容負起責任，而非將責任轉移給工具。因此，研訂 AI 使用公約、揭示 AI 使用工具與方式、並遵守學術倫理，已成為 AI 進入教育場域時不可或缺的基本素養。

最後，AI 學習要以人為中心的思維，掌握教育本質培養具備自主與學習的意義與人文關懷。教育不只是追求效率與表現的競賽，更涉及價值形塑、情感發展與社會連結。若 AI 的使用僅止於快速完成作業或取得標準答案，反而可能削弱學生的學習動機與深度理解。教師在課程設計時，應引導學生思考 AI 對人際互動、文化多樣性與社會議題的影響，使 AI 成為賦能教與學的工具，而非取代人類理解世界的途徑，真正體現科技與人文的整合學習。

綜言之，「人類自主與監督」確保 AI 系統受人類監督，而非取代人類，此原則人與 AI 協作迴圈（Human in the Loop）的核心要義。

貳、數位素養與媒體識讀的內涵與風險因應

一、數位素養與媒體識讀的內涵

數位素養與媒體識讀係指個人在數位與媒體環境中，能夠理解、分析、評估、運用並負責任地回應資訊與媒體內容的綜合能力。其核心不僅在於操作科技工具，而在於能判斷資訊的真實性、來源與脈絡，理解媒體與演算法如何影響資訊呈現與觀點形成，並在生成式 AI 普及的情境下，辨識錯假訊息、偏見與風險，做出具批判思考與倫理意識的判斷與行動。此一素養同時涵蓋資訊查證、媒體理解、AI 生成內容評估、數位公民責任與人文關懷，是 AI 與數位時代中學習者參與學習與公共生活的關鍵能力。

二、AI 時代常見的七個風險與教學因應

（一）錯假訊息吸收

1. 風險說明

生成式 AI 能快速產生文字、圖像、語音、音樂與影片等多模態內容，改變了資訊生產與傳播的方式，也提高了錯假訊息大量生成與快速擴散的風險。錯假訊息可大致分為兩類：一是**錯誤資訊**，通常來自未經查證、資料過時、理解錯誤或引用不當，未必具有惡意；二是**假訊息**，則是刻意虛構、扭曲或操弄資訊，目的在於誤導、影響判斷或造成傷害。

在 AI 時代，錯假訊息可能以語言流暢、格式專業、圖像逼真或聲音相似的形式出現，例如 AI 生成的假新聞、假圖片、深偽（Deepfake）影片、語音詐騙、虛構資料來源或錯誤數據解釋。這類內容因看似可信，更容易被學生吸收、轉傳或引用。此外，生成式 AI 也可能出現「幻覺」現象，產出看似合理但實際錯誤、虛構或無法查證的內容；演算法推薦機制也可能放大特定立場，使學生接觸到片面、偏誤或被操弄的資訊。因此，錯假訊息吸收的風險，不只是學生「看到錯誤內容」，更在於學生可能將未經查證的 AI 產出或網路資訊視為正確知識，進而影響學習理解、研究品質、價值判斷與公共參與。

2. 教學重點

(1) 建立「不直接相信」的態度

引導學生理解，網路資料與 AI 生成內容都需要查證。AI 回答不是標準答案，而是需要進一步判斷的參考內容。

(2) 區分錯誤資訊與假訊息

協助學生理解錯誤資訊可能來自誤解、資料過時或引用不當；假訊息則常具有刻意誤導、操弄或詐騙目的。

(3) 認識 AI 幻覺與演算法偏誤

讓學生知道 AI 可能產生看似合理但實際錯誤的內容，也可能因訓練資料或推薦機制而放大特定立場或偏見。

(4) 學會查證來源與交叉比對

引導學生檢查作者、日期、資料來源、引用依據與可信度，並至少比對兩到三個不同來源後再引用。

(5) 理解多模態假訊息的形式

透過案例讓學生認識深偽影片、AI 語音詐騙、假圖片、假新聞與虛構文獻等不同型態。

(6) 保留人類監督與責任

學生使用 AI 後，應能說明 AI 協助了什麼、自己查證了什麼、修正了什麼，以及最後判斷的依據。

(7) 培養負責任的轉傳與引用習慣

引導學生在轉傳、引用或使用 AI 產出前，先確認內容是否真實、完整、合宜，避免成為錯假訊息的傳播者。

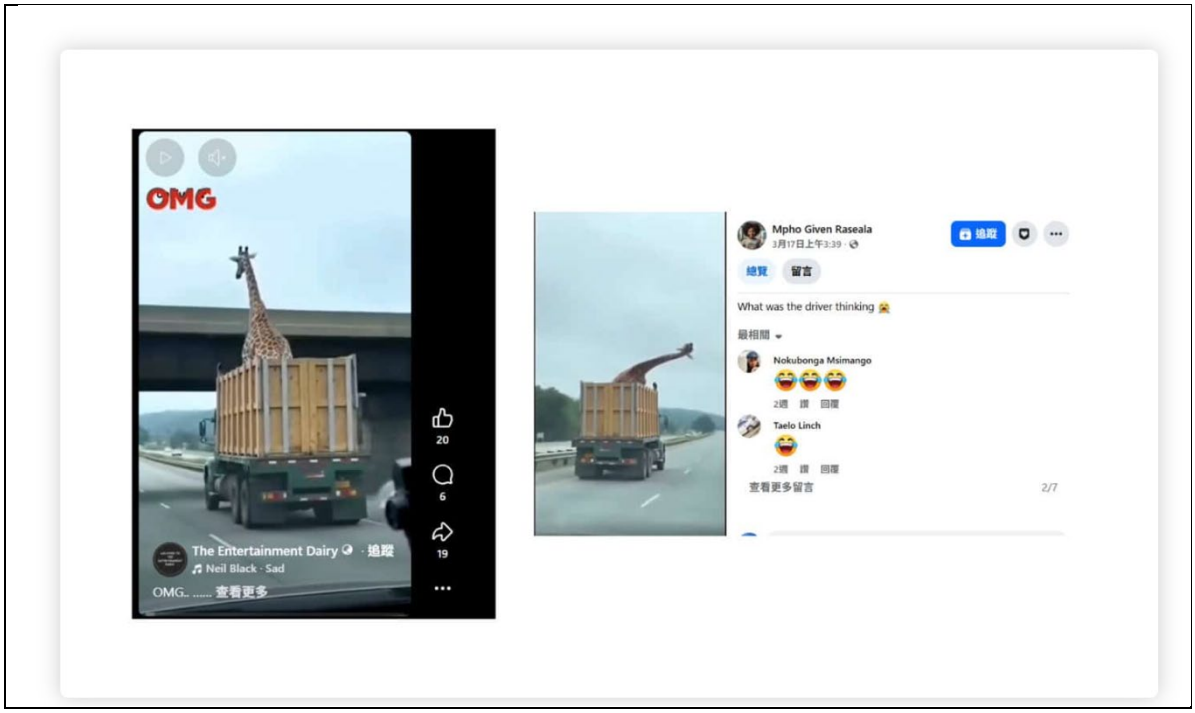
3. 教學實務建議

(1) 真假案例比較

教師可準備兩到三則新聞、圖片、短影片或社群貼文，其中包含真實內容、錯誤資訊與 AI 生成內容，請學生先判斷哪一則可信、哪一則可疑，並說明理由。

建議教師可應用「台灣事實查核中心」查核報告資料來製作教材，以下案例即為該中心網站提供的案例。

近期社群媒體流傳一部影片，一輛卡車載著長頸鹿，行駛經過在高速公路上，經過立體交叉路橋時，長頸鹿的頭、頸部撞擊到橋面，隨後被甩出車輛，倒在道路上。



取自台灣事實查核中心 https://tfc-taiwan.org.tw/fact-check-reports/giraffe-truck-collision-ai-generated/

教學重點不是立刻公布答案，而是引導學生觀察：標題是否聳動、圖片是否異常、內容是否有來源、日期是否正確、是否只有單一立場、是否要求立刻轉傳或採取行動。

透過提問引導思考，例如：

- 你為什麼覺得它可信？
- 這則資訊有沒有清楚來源？
- 如果它是假的，可能會造成什麼影響？
- 我們還需要查哪些資料才能判斷？

(2) 學習「四步查證法」：STEP

教師可將查證流程簡化為學生容易操作的四個步驟：

- **第一步：看來源（Sources）**

確認作者、發布單位、網站或帳號是否可信。

- **第二步：看時間(Time)**

確認資訊是否過時，是否被拿來錯誤套用到新的事件。

- **第三步：看證據(Evidence)**

檢查是否有數據、圖片、影片、文獻或官方資料支持。

- **第四步：看觀點 (Perspectives)**

至少比對兩到三個不同來源，檢視不同資料的立場、脈絡與說法是否一致，避免只相信單一 AI 回答、單一貼文或單一觀點。

建議在合適的教學單元中，設計「錯假訊息查證紀錄表」，讓學生在報告、專題或 AI 輔助作業中填寫：我查了哪些來源？哪些內容一致？哪些地方不一致？我最後採用哪一個說法？為什麼？

(3) 查證 AI 回答

在課堂中，教師可刻意請 AI 回答一個學科問題，例如自然科學概念、歷史事件、健康知識或社會議題，再請學生分組檢查 AI 回答是否正確。學生可以用課本、官方網站、學術資料庫、新聞查核網站或教師提供的資料進行比對並記錄。讓學生具體理解 AI 可以協助整理想法，但不能取代查證與判斷。

表 6-1：查核紀錄表

AI 回答內容	查證結果	我的修正
AI 說了什麼？	正確、錯誤、部分正確或無法查證？	我會如何修改？

(4) AI 假訊息辨識任務

教師可依學生年段設計任務，例如：

- 國小高年級可辨識假圖片、誇大標題與可疑轉傳訊息。
- 國中可分析假新聞、社群貼文、網紅影片與 AI 生成圖片。

- 高中可探討深偽、演算法推薦、政治宣傳、詐騙訊息與公共議題操弄。

學生可分組完成「假訊息偵探任務」：

- 找出可疑線索。
- 查證原始來源。
- 比對不同資料。
- 判斷可能的操弄目的。
- 提出提醒同學的防範建議。

(5) 辨識 AI 語音與影像詐騙

情境設計 某天爺爺接到很像哥哥的聲音打電話說「我出事了，需要匯錢」，爺爺急著聯絡家人匯款。這時，你接到爺爺的電話，你該怎麼辦？

建議教師可以先請學生覺察與同理此情境，先靜下來思考一下，然後進行小組討論，各組分享作法。歸納各組意見提出解決方法。教師可以協助引導掌握「三不一要」原則：

- 不急著相信

即使聲音、影像或文字訊息很像親友，也不要立刻相信。AI 可能模仿聲音、臉部表情或說話方式。

- 不立刻轉帳或提供資料

不要匯款、轉帳、購買點數，也不要提供身分證字號、帳號、密碼、驗證碼、地址、學校、班級或家人資訊。

- 不只依賴單一訊息

不要只相信一通電話、一段語音、一張照片、一支影片或一則訊息。越是緊急、要求保密、要求立刻行動的內容，越需要提高警覺。

- 要用其他方式確認本人

掛掉電話後，用平常已知的電話號碼、通訊軟體或請家人協助確認本人狀況；也可以詢問可信任的大人、老師或撥打 165 反詐騙專線。

(6) 建立標示 AI 協作歷程的習慣

依據班級使用 AI 公約，指導學生在報告、簡報、作文、專題或資料整理中如果使用 AI，請學生附上簡短的 AI 使用說明與反思，例如：

- 我使用 AI 協助摘要資料。
- 我使用 AI 協助產生提問。
- 我查證後刪除了 AI 提供的錯誤內容。
- 最後的觀點與結論由我自己整理。

可視學生使用情形與課程目標，搭配簡短反思：

- AI 提供的內容有哪些幫助？
- 我發現哪些內容需要查證？
- 我做了哪些修改？
- 我最後的判斷依據是什麼？

這能避免學生直接複製 AI 產出，也能培養負責任使用 AI 的習慣。

(7) 學習使用事實查核資源

教師可引導學生使用適合年段的查核資源，例如官方資料、可信新聞來源、學術資料庫、圖像反搜工具、事實查核網站或學校圖書館資源。課堂上可安排「一則訊息的查證旅程」，讓學生實際練習從看到訊息、提出懷疑、搜尋來源、比對證據到做出判斷的完整流程。

教師要提醒學生：查證不是為了找出自己想相信的答案，而是為了根據證據做出比較負責任的判斷。

（二）認知卸載

1. 風險說明

認知卸載是指學生把原本應由自己完成的理解、推理、判斷、練習與問題解決歷程，過度交給外部工具處理。在 AI 時代，學生只要拍照上傳題目、輸入作文題目，或請 AI 整理報告，很快就能得到完整答案、解題步驟或作品草稿。這雖然提升了完成任務的效率，卻也可能讓學生跳過真正學習所需要的思考歷程。例如，學生遇到數學題不會做時，直接請 AI 產生完整解答。學生可能看得懂每一步，也能交出正確答案，但這不代表他已經能獨立解題。當題目條件稍微改變，或考試時不能使用 AI，他可能才發現自己並沒有真正理解。這種「表面完成任務，實際沒有內化理解」的情形，可稱為「假懂」或「虛假精熟」。

認知卸載的風險不在於學生使用 AI，而在於學生過早、過度、未經反思地依賴 AI，使 AI 取代了原本應經歷的嘗試、錯誤、修正與理解過程。長期下來，可能造成三項影響：

(1) 理解變淺：看懂 AI 答案，不等於自己會說明、會推理、會應用。

(2) 遷移變難：遇到類似但稍有變化的題目或情境時，無法獨立處理。

(3) 後設認知變弱：學生不再主動檢視「我懂了嗎？哪裡不懂？下一步要怎麼學？」

因此，AI 可以是學習鷹架，但不能成為學生逃避思考的捷徑。教師的重點不是全面禁止 AI，而是設計讓學生「先思考、再使用、能說明、會反思」的學習歷程。

2. 教學重點

(1) 區分「完成任務」與「真正學會」

引導學生理解，交出答案、完成報告或得到 AI 解釋，不等於已經學會。真正學會代表能用自己的話說明、能獨立操作、能修正錯誤，也能在新情境中應用。

(2) 保留必要的認知掙扎

教師應讓學生先嘗試、先猜想、先畫圖、先列式、先寫初稿，再使用 AI 協助。學習需要一定程度的困惑、嘗試與修正，不能一遇到困難就交給 AI。

(3) 將 AI 定位為提示者，而非代答者

教師可引導學生請 AI 提供提示、提問、例子、檢核或回饋，而不是直接要求完整答案、完整作文或完整報告。

(4) 強化學生的說明能力

學生使用 AI 後，應能說明「AI 怎麼做、我哪裡理解、我修正了什麼、如果沒有 AI 我能不能完成」。能說明，才代表開始理解。

(5) 建立 AI 使用前中後的自我檢核

引導學生養成使用前先自己想，使用中判斷是否理解，使用後檢查能否獨立完成。

(6) 重視歷程紀錄，而不只看成果

教師可要求學生保留草稿、提問紀錄、AI 回應、修改紀錄與反思，避免只看最終答案而忽略學習過程。

3. 教學實務舉例

(1) 學習 THINK

為避免學生產生認知卸載，教師可引導學生運用 THINK 原則。此原則可作為學生使用 AI 前、中、後的簡易檢核方法，也可轉化為課堂口訣、學習單或作業規準。

- T | Try first：先試一試，不急著問 AI。

使用 AI 前，學生要先自己嘗試，例如圈關鍵字、畫圖、列式、寫初稿、提出假設，或說出自己卡住的地方。

- H | Hint only：讓 AI 提示我，不讓 AI 代替我。

使用 AI 時，先請 AI 提供提示、問題、例子或方向，不要直接要求完整答案、完整作文或完整報告。

- I | Interpret：我用自己的話說一次

取得 AI 回應後，學生要用自己的話說明 AI 的意思、解題步驟或修改建議，確認自己真的理解。

- N | New task：換題再做

教師可提供類似但不同的新題目、新情境或新任務，讓學生不依賴 AI 再試一次，檢查是否能遷移應用。

- K | Know myself：我是真的懂，還是只是看懂 AI？

學生使用 AI 後，要回顧自己學到了什麼、哪裡還不懂、哪些內容需要再練習，培養後設認知。

(2) 不同教育階段的 THINK 應用

教育階段	教學說明與舉例
國小	**學習先想一想，再問 AI** 國小學生使用 AI 前，應先經歷基本的觀察、圈選、畫圖、猜想或嘗試，避免一遇到問題就直接請 AI 給答案。 例如教數學應用題 學生遇到「買東西找錢」的題目時，教師先請學生圈出題目中的關鍵數字，畫出「付了多少、花了多少、剩下多少」的圖像，再寫下自己的列式想法。若仍不會，才可以問 AI：「我已經圈出數字，也畫了圖，但不知道怎麼列式，請給我提示，不要直接告訴我答案。」 這樣能讓 AI 成為提示工具，而不是代替學生解題。
國中	**學習使用 AI 後，要能用自己的話說明** 國中學生已能進行較完整的推理與表達，教師可引導學生使用 AI 後，必須用自己的話說明概念、步驟或判斷依據，確認是否真的理解。

	例如自然科學概念學習 學生請 AI 解釋「力與運動」後，教師要求學生不用看 AI 回答，向同學說明：「物體為什麼會加速？力改變的是什麼？生活中有什麼例子？」若學生只能重複 AI 的句子，代表尚未真正理解；若能用自己的例子說明，才表示逐漸內化。
高中	**學習 AI 可協助整理，但結論要由自己判斷** 高中學生可使用 AI 協助資料整理、觀點比較或架構規劃，但教師應要求學生查證資料、評估證據，並提出自己的觀點與結論。 例如社會議題專題研究 學生研究「少子化對高中教育的影響」時，可以請 AI 協助整理可能的議題面向，例如招生、課程、學校轉型與教育資源配置。但學生必須自行查證資料來源，選擇可信證據，並說明：「哪些資料是 AI 提供的？我查證了哪些內容？我最後的判斷是什麼？為什麼？」 這樣可避免學生把 AI 整理的內容直接當作自己的研究結論。

認知卸載是指學生把原本應由自己完成的理解、推理、判斷與問題解決歷程，過度交由 AI 代為處理。AI 可以快速提供答案、步驟與作品草稿，但若學生未經嘗試、查證與反思就直接採用，容易產生「假懂」或「虛假精熟」。教師不必禁止學生使用 AI，而應引導學生運用 THINK 原則：T—Try first，先自己嘗試；H—Hint only，只請 AI 提示；I—Interpret，用自己的話說明；N—New task，換題再做；K—Know myself，反思是否真懂。透過 THINK 原則，AI 可成為支持理解與練習的學習鷹架，而不是取代學生思考的捷徑。

（三）AI 幻覺與偏見

1. 風險說明

生成式 AI 在回答問題時，通常是根據大量資料中的語言模式、機率與統計關聯，生成「看起來合理」的內容；但看起來合理，不一定代表正確。AI 可能產生錯誤資料、虛構來源、不存在的文獻、錯誤數據或不完整解釋，這類現象通常稱為 AI

幻覺。此外，AI 的訓練資料來自大量既有文本、圖片與網路內容。如果這些資料本身存在性別、族群、文化、職業或社會階級等偏，AI 生成的內容也可能無意間延續或放大這些刻板印象，這稱為 AI 偏見。例如，若網路上關於「醫生」的圖片多呈現男性，AI 可能更常生成男性醫生形象；若「照顧者」常與女性連結，AI 也可能強化「女性比較適合照顧工作」的刻板印象。因此，AI 幻覺與偏見的風險，不只是答案錯誤，更可能讓學生把錯誤資訊、單一觀點或刻板印象誤認為中立、客觀或權威的知識，進而影響學習理解與價值判斷。

例如教師可以請學生檢查下列由 AI 回答的資訊是否可信。

研究指出，國中生每天使用 AI 輔助學習 20 分鐘，三週後閱讀能力平均提升 35%。該研究由 Chen 與 Lin 於 2021 年發表於《Journal of Smart Learning》。

2. 教學重點

(1) 看起來合理，不等於正確

引導學生理解 AI 生成內容可能流暢、完整、有條理，但仍可能出錯、虛構或缺乏依據。

(2) AI 不是中立的答案機器

AI 的回答可能受到訓練資料、提示語、演算法與既有社會偏見影響，不能直接視為客觀事實。

(3) 辨識偏見要從語言、圖像與例子開始

教師可引導學生觀察 AI 生成內容是否出現性別、族群、文化、職業、年齡、身心特質等刻板印象。

(4) 查證事實，也要檢視觀點

對於 AI 提供的事實、數據與文獻，要查證來源；對於 AI 提出的觀點、人物形象或價值判斷，則要檢視是否多元、公平與尊重差異。

(5) 使用 AI 後要能修正與補充

學生不只是指出 AI 錯在哪裡，更要學會補充不同觀點、修正偏誤表述，產出更正確且更具包容性的內容。

3. 教學實務建議

(1) FACT：檢查 AI 幻覺與偏見的四步驟

教師可引導學生使用 FACT 原則檢視 AI 生成內容，幫助學生同時辨識「幻覺」與「偏見」。

- F | Find：找出可疑內容

找出 AI 回答中讓人疑惑、太絕對、缺少來源、過度簡化或可能有刻板印象的地方。
提醒語：哪裡怪怪的？哪裡說得太肯定？

- A | Ask：追問依據

追問 AI：這個說法的根據是什麼？資料來源在哪裡？是否還有其他觀點？
提醒語：它憑什麼這樣說？

- C | Check：查證與比對

使用課本、官方資料、可信網站、學術資料或多個來源進行查證，比對 AI 內容是否正確、完整。
提醒語：我查得到嗎？其他資料也這樣說嗎？

- T | Transform：修正與轉化

將錯誤內容修正，將單一或偏誤觀點改寫成更正確、多元、尊重差異的表述。
提醒語：我可以怎麼改得更正確、更公平？

(2) 國小：看圖找偏見——「誰可以是護理師？」

國小學生可從圖像與生活經驗開始學習辨識偏見，先不談複雜演算法，而是引導他們發現「AI 畫出來的樣子不一定代表全部真實世界」。

例如教師課堂請 AI 生成「醫生、老師、工程師、護理師、科學家」等不同職業工作人物的圖像，讓學生觀察 AI 生成圖片中的人物在性別上、年齡、膚色等有什麼特質？

接著請學生討論：AI 生成圖片可能有哪些偏見或刻板印象？為什麼？如何透過提示語解決這樣的現象？

此教學活動幫助學生理解 AI 可能反映刻板印象，而我們可以主動要求更公平、多元的表達。

(3) 國中：查證 AI 答案——「看似有道理，是真的嗎？」

國中學生可練習辨識 AI 幻覺，學會把 AI 回答當作「待查證的初稿」，而非直接引用的答案。

教學舉例：
在自然、社會或語文課中，教師讓 AI 回答一個學科問題，例如「某歷史事件的原因」、「某科學現象的解釋」或「某位作家的作品特色」。學生分組使用 FACT 原則檢查 AI 回答：
F：找出可疑或太絕對的句子。
A：追問 AI 資料來源。
C：用課本、官方資料或可信網站查證。
T：將錯誤或不完整的內容改寫。
最後各組分享：「AI 哪裡說對？哪裡說錯？我們如何修正？」
這能幫助學生建立查證習慣與學科判斷能力。

(4) 高中：分析 AI 觀點偏誤——「誰的聲音被看見？」

高中學生可進一步分析 AI 生成內容中的觀點、權力與價值立場，理解偏見不只出現在錯誤事實，也可能出現在敘事角度與資料代表性。

教學舉例：
教師請學生針對一個公共議題，如移工、原住民族文化、性別平權、AI 取代工作、偏鄉教育或氣候變遷，請 AI 生成一段議題分析。學生再檢視：AI 採用了哪些觀點？忽略了哪些群體？是否使用刻板語言？是否把複雜問題簡化為單一原因？
接著學生須查找至少兩種不同立場或不同群體的資料，修正 AI 文本，使其更符合事實、更具脈絡，也更能呈現多元聲音。

這能引導高中學生將 AI 作為分析起點，而不是結論來源，進一步培養公平意識、批判思考與公共論證能力。

AI 幻覺與偏見是生成式 AI 常見風險。教師應引導學生理解：AI 不是中立的答案機器，AI 內容需要查證，也需要檢視是否公平、多元與尊重差異。教學上可運用 FACT 原則協助學生將 AI 生成內容從「直接接受」轉化為「批判檢視與負責任修正」。

（四）演算法形成資訊同溫層

1. 風險說明

數位平臺常運用 AI 與演算法，依據使用者過去的搜尋紀錄、點閱行為、停留時間、按讚、留言、分享與略過內容等資料，推測使用者偏好，並持續推薦「最可能吸引你繼續觀看」的內容。這樣的推薦機制可以讓使用者更快找到感興趣的資訊，但也可能讓人反覆接觸相似觀點、相似情緒與相似立場，逐漸形成「資訊同溫層」或「過濾氣泡（Filter Bubble）」。所謂資訊同溫層，是指使用者長期看到與自己興趣、立場或情緒相近的內容，而較少接觸不同觀點、不同經驗或相反意見。久而久之，學生可能誤以為「大家都這樣想」、「這就是全部事實」或「不同意見都是錯的」，進而降低對多元觀點的理解、包容與判斷能力。

例如，學生在短影音平臺上連續觀看搞笑影片，系統可能持續推薦更多搞笑內容；學生看了幾個「讀書很痛苦」的影片，演算法可能繼續推送類似內容，使學生逐漸相信「學習就是痛苦的」。兩位同學使用同一個平臺，卻可能因過去點閱與互動紀錄不同，而看到完全不同的資訊世界。

因此，資訊同溫層的風險不在於推薦功能本身，而在於學生若只被動接收演算法推送內容，可能逐漸失去主動搜尋、多方比較、理解差異與反思自身觀點的能力。

2. 教學重點

(1) 理解推薦不是巧合

引導學生知道，平臺推薦內容通常與自己的點閱、停留、按讚、分享、留言與略過行為有關。

(2) 辨識「我看到的」不等於「全部世界」

協助學生理解，每個人看到的內容可能不同，自己的首頁或推薦頁不代表多數人的觀點，也不代表完整事實。

(3) 從被動接收轉向主動搜尋

教師應引導學生不要只等待平臺推薦，而要學會主動搜尋關鍵字、查找不同來源、比較不同觀點。

(4) 練習接觸不同觀點

學生應學會閱讀、聆聽與自己不同的立場，理解不同觀點背後的脈絡、證據與價值考量。

(5) 反思自己的媒體使用習慣

引導學生觀察自己常看什麼、為什麼停留、什麼內容讓自己想按讚或轉傳，進而理解自己的數位足跡如何影響未來看到的內容。

3. 教學實務建議：OPEN 原則

(1) 學習 OPEN 原則：打開資訊同溫層的四步驟

- O | Observe：觀察推薦想想我為什麼會看到這個？

觀察平臺推薦了哪些內容，想一想：它為什麼推薦給我？和我最近看過、按讚或搜尋的內容有關嗎？

- P | Pause：停下判斷我是不是被情緒推著走？

看到讓自己很認同、很生氣、很害怕或很想轉傳的內容時，先暫停，不立刻相信或分享。

- E | Explore：探索不同來源，還有沒有其他說法？

主動搜尋不同關鍵字、不同媒體、不同立場或不同專家的說法，避免只看演算法推薦的內容。

- N | Name：說出自己的判斷，想想我能不能說出理由，而不是只說我喜不喜歡

看完不同來源後，用自己的話說明：我原本怎麼想？我看到哪些不同觀點？我現在的判斷是什麼？

(2) 國小：觀察我的推薦頁——「為什麼它一直出現？」

國小學生可從日常經驗出發，理解平臺會依據觀看與點選行為推薦相似內容。

教學舉例：
教師請學生回想或記錄自己最近在影音平臺上常看到的內容類型，例如遊戲、卡通、搞笑影片、動物影片或運動影片。接著討論：「為什麼這些影片一直出現？」教師引導學生理解：因為自己看過、停留過或點選過，平臺就會以為自己喜歡這類內容。
最後請學生完成一句反思：「我看到的推薦，不一定是全部的世界，可能只是平臺猜我喜歡的內容。」
此活動可協助國小學生建立初步的演算法覺察。

(3) 國中：比較兩個人的首頁「我們看到的世界一樣嗎？」

國中學生可透過比較與討論，理解不同使用者因瀏覽習慣不同，會被推送不同資訊。

教學舉例：
教師設計情境：A 同學常看籃球影片，B 同學常看韓國流行音樂，C 同學常看讀書壓力相關影片。請學生推測三個人的推薦頁會出現什麼內容，並討論：「如果 A 只看籃球，他可能會忽略什麼？如果 C 一直看到讀書很痛苦的影片，會怎麼影響他對學習的想法？」
接著讓學生分組用 OPEN 原則練習：針對一個主題，例如「學習是否一定很痛苦」，主動找三種不同來源與觀點，最後比較演算法推薦內容和主動搜尋內容有何不同。

(4) 高中：公共議題的同溫層分析「同一議題為何看見不同世界？」

高中學生可進一步分析演算法推薦如何影響公共議題理解、政治判斷、社會態度與公共討論品質。

教學舉例：
教師選擇一個公共議題，例如能源政策、少子化、性別平權、交通安全、移工議題或氣候變遷。學生分組蒐集不同媒體、不同立場、不同利害關係人的資料，並分析：

- 不同來源強調哪些證據？
- 哪些觀點被放大？哪些聲音被忽略？
- 如果只看單一平臺推薦，可能形成什麼偏見？
- 我們如何提出更完整、更負責任的判斷？

最後學生需產出一份「多觀點議題地圖」，呈現不同立場、證據與可能盲點。此活動可協助高中學生從資訊接收者轉向公共議題的批判分析者。

演算法形成資訊同溫層是指數位平臺依據使用者的點閱、停留、按讚、分享與搜尋紀錄，持續推薦相似內容，使學生容易反覆接觸相同興趣、情緒或立場，而較少看見不同觀點。教師應引導學生理解「我看到的」不等於「全部世界」。教學上可運用 OPEN 原則透過觀察推薦頁、比較不同人的資訊世界與分析公共議題多元觀點，協助學生從被動接收轉向主動搜尋、比較觀點與負責任判斷。

（五）隱私與資訊安全

1. 風險說明

學生使用 AI 工具、社群媒體、線上遊戲或學習平臺時，可能在不自覺中輸入個人資料、生活經驗、情緒描述、家庭資訊、學校名稱、照片、位置或同學相關內容。這些輸入、上傳、分享與互動紀錄，都可能形成數位足跡。一旦資料被蒐集、留存、分析、外流或不當使用，就不容易完全刪除或收回，甚至可能影響個人安全、隱私權與未來權益。例如，學生可能向 AI 詢問：「我住在某某路附近，有什麼好玩的地方？」或「我爸爸電話是 09XX，生日快到了我要送什麼？」也可能在社群平臺打卡、曬照片，無意間暴露學校、住家、制服、車牌、作息或家庭資訊。這些內容看似平常，卻可能被用來推測身分、位置、關係與生活習慣。

隱私與資訊安全的風險，不只是「不要被駭客入侵」，更包含學生是否能理解：自己輸入的每一筆資料，都可能被系統記錄、分析、連結或再利用。隱私保護也不只關乎自己，還包括不任意揭露同學、家人、教師或他人的資訊。教師的重點不是禁止學生使用 AI 或網路，而是協助學生學會「什麼可以說、什麼不該說、如何安全地說」。

2. 教學重點

(1) 知道數位足跡會留下來

引導學生理解，輸入 AI、上傳照片、社群留言、遊戲註冊與打卡紀錄，都可能留下痕跡，不一定能完全刪除。

(2) 辨識個人資料與敏感資訊

協助學生認識哪些資訊不宜輸入 AI 或公開分享，例如姓名、電話、地址、學校、班級、生日、證件、帳號密碼、家庭資訊、照片位置與健康狀況等。

(3) 不任意揭露他人資訊

隱私保護不只是保護自己，也包含不在 AI、社群、遊戲或聊天中透露同學、家人、老師的姓名、照片、住址、電話、情緒困擾或私人事件。

(4) 學會去識別化表達

教師可教學生把真實個人資料改成模糊、安全的說法，例如用「某位同學」「某個城市」「我的家人」取代具體姓名、學校、地址或電話。

(5) 建立安全帳號與密碼習慣

引導學生不要共用密碼、不把驗證碼告訴別人、不點不明連結、不隨意下載檔案或登入陌生網站。

(6) 理解 AI 不是私密日記或保密對象

AI 可以協助整理想法、學習表達或提供建議，但不應輸入過度私密、可識別或涉及他人的敏感內容。重要困擾仍應向可信任的大人或專業人員求助。

3. 教學實務建議

(1) 學習 SAFE 原則保護隱私與資訊安全的四步驟

- S | Stop：送出前，先想十秒鐘。

輸入、上傳、分享前，先停一下想想：這些內容會不會透露我的身分、位置、家庭或他人資訊？

- A | Avoid：個人資料不輸入，隱私不公開。

不要輸入或公開姓名、電話、地址、學校、班級、帳號密碼、驗證碼、照片位置、家庭背景、健康狀況或他人的私人資訊。

- F | Filter：可以問問題，但要去識別化。

需要向 AI 提問時，可改用模糊、安全的描述。例如把「臺北市 XX 國小六年三班王小明」改成「某位國小學生」。

- E | Explain：不確定就先問，不小心就求助。

若不確定能不能輸入或分享，應詢問教師、家長或可信任的大人；若已經不小心外洩資料，也要及早求助。

(2) 國小：個人資料紅綠燈「哪些可以說？哪些不能說？」

國小學生需要先能辨識哪些是個人資料，並學會在 AI 或網路上保護自己。

教學舉例：
教師準備多張情境卡，例如「我的名字」「我喜歡貓」「我家的地址」「我學校的名稱」「我最喜歡的水果」「爸爸的電話」「我的自拍照」「我的班級座號」。請學生分成三類：

- 綠燈：可以分享，例如興趣、喜歡的顏色、一般學習問題。
- 黃燈：要先問大人，例如照片、作品、學校活動。
- 紅燈：不能隨便分享，例如姓名、電話、地址、學校班級、密碼、家人資訊。

最後教師引導學生練習把不安全提問改成安全提問。
例如：「我住在 XX 路附近，有什麼好玩的？」改成「如果國小生假日想安排戶外活動，可以有哪些安全選擇？」

(3) 國中：去識別化練習「怎麼問 AI 比較安全？」

國中學生可進一步學習如何在保留問題意義的同時，移除可識別個人資料。

教學舉例：
教師提供幾個不安全的 AI 提問，請學生小組改寫：

- 不安全：「我們班上李 XX 常常被同學排擠，我該怎麼辦？」
  安全：「如果班上有同學被排擠，學生可以怎麼求助與支持？」
- 不安全：「我讀 XX 國中二年五班，最近段考數學很差，可以幫我安排讀書計畫嗎？」
  安全：「請幫一位國中生安排兩週數學複習計畫。」
- 不安全：「我媽媽電話是 09XX，我想幫她做生日卡。」
  安全：「請提供適合送給家人的生日卡祝福語。」

學生完成後討論：哪些資訊被拿掉了？拿掉後是否仍能解決問題？這能幫助學生理解「安全提問」不是不能問，而是要學會保護自己與他人。

(4) 高中：AI 工具隱私政策檢核「這個工具安全嗎？」

高中學生可學習從使用者角度評估 AI 工具、App 或網站的資料風險，培養較成熟的數位公民能力。

教學舉例：
教師選擇一個常見 AI 工具、學習平臺或 App，請學生分組閱讀其隱私政策或使用說明，完成簡易檢核：

隱私政策/使用說明	檢核V
有說明它會蒐集哪些資料？	
有說明資料會保存多久？	
有說明資料是否可能用於模型訓練、廣告或第三方分享？	
有說明使用者是否可以刪除資料？	
有說明如果要在學校使用，哪些資料不應輸入？	
其他	

最後學生提出「班級 AI 安全使用建議」，例如不得輸入同學姓名、不得上傳未經同意的照片、不得輸入輔導或健康資料、重要資料需先去識別化。這能把隱私保護轉化為具體判斷能力。

隱私與資訊安全是學生使用 AI 與數位平臺時必須建立的素養。學生在 AI 對話、社群分享、線上遊戲或學習平臺中輸入的內容，都可能留下數位足跡，包含姓名、地址、學校、電話、照片、位置、家庭資訊或他人資料。一旦資料外洩或被不當使用，就不容易完全收回。教學上可運用 SAFE 原則透過個人資料紅綠燈、去識別化提問與隱私政策檢核，協助學生養成安全、審慎且負責任的數位使用習慣。

（六）教育工具化

1. 風險說明

所謂教育工具化，是指教學與學習逐漸只追求可見成果與效率，例如作業是否快速完成、報告是否格式完整、答案是否正確，而忽略「學生是否真正理解」「是否經歷探究與反思」「是否能與他人討論、表達與合作」。例如，學生用 AI 五分鐘完成讀書心得，但其實沒有讀書，也無法說明心得內容；教師用 AI 快速批改作業，卻沒有看見學生的困惑、情緒與想法。表面上教學變得有效率，實際上可能削弱了教育中最重要的人成長歷程。

教育的核心不只是完成任務、取得分數或產出作品，而是幫助學生在學習歷程中理解自己、探索世界、發展思考能力，並透過真實經驗與人際互動形成價值判斷。當 AI 被過度用來追求「快速、方便、有效率」時，教育可能被簡化為產出工具：重視答案、成果與速度，卻忽略學生在學習中應經歷的思考、探索、感受、犯錯、修正與對話。因此，AI 導入教育的目的不應只是省時、省力或加速產出，而應回到「以人為中心」的教育本質：讓 AI 協助教師與學生更有時間進行深度理解、真實探究、情感支持、人際互動與價值反思。

2. 教學重點

(1) 效率不是教育的唯一價值

AI 可以提升效率，但學習不能只以「快」作為標準。教師應引導學生理解，真正的學習需要時間、思考、嘗試與修正。

(2) 成果重要，歷程更重要

作業、報告、簡報或答案只是學習成果的一部分。教師應重視學生如何形成想法、如何修正錯誤、如何與他人討論，以及如何說明自己的理解。

(3) AI 可輔助，但不能替代真實學習經驗

AI 可以協助整理資料、提供範例、生成草稿或提出建議，但不能取代閱讀、觀察、實作、訪談、實驗、創作與生活經驗。

(4) 保留人際互動與情感連結

教師提問、同儕討論、合作探究、口頭表達與情感支持，是 AI 無法完全取代的學習價值。AI 應協助人與人更好地互動，而不是讓學生更孤立。

(5) 讓學生從「完成者」成為「理解者」

教學應避免學生只是複製 AI 答案完成任務，而要引導學生能說明、能選擇、能判斷、能修正，並能說出自己學到了什麼。

3. 教學實務建議

(1) 運用 HUMAN 原則，避免教育工具化的五步驟

- H | Human purpose：這個學習任務要讓「人」成長什麼？

先確認這個任務要培養學生什麼能力、情感或價值，而不是只問 AI 能不能更快完成。

- U | Understand first：先有自己的理解，再請 AI 幫忙

使用 AI 前，學生應先閱讀、觀察、討論、實作或提出自己的初步想法，再讓 AI 協助整理或回饋。

- M | Meaningful process：學習不是只交成果，也要看過程

教師應設計草稿、討論、修改、反思、實作、分享等歷程，避免學習變成「輸入問題—得到答案—交出作品」。

- A | Authentic experience：AI 說的，能不能回到真實世界驗證？

讓學生把 AI 生成內容與生活經驗、實地觀察、閱讀文本、實驗資料、訪談結果或真實問題連結。

- N | Nurture relationships：AI 幫助我們更會討論，而不是不用與人討論。

安排同儕討論、教師回饋、合作任務與公開分享，讓 AI 成為促進對話的工具，而非取代人與人的互動。

(2) 國小：閱讀教學

國小學生需要透過閱讀、感受、說故事與生活連結，理解學習不是只完成一篇作業。

教學舉例：
教師安排學生閱讀一本繪本或短篇故事後，先請學生畫出「我最有感覺的一幕」，並用一句話說明原因。接著可讓 AI 協助提供「心得寫作的句型」或「可以補充的問題」，但不能直接生成完整心得。
學生最後完成心得時，必須包含三個部分：

- 我最有感覺的是哪一段。
- 我有什麼感覺或想法。
- AI 給了我什麼建議，我採用了什麼、沒有採用什麼。

(3) 國中：議題討論教學

國中學生可使用 AI 整理資料或提出觀點，但應透過同儕討論、舉例、反駁與修正，深化理解。

教學舉例：
教師設定議題：「學生使用手機是否應有時間限制？」學生可先請 AI 整理正反觀點，但上課時必須分組討論：哪些觀點符合我們的校園經驗？哪些說法太簡化？我們還需要哪些證據？
最後每組提出自己的結論，並說明：

- AI 提供了哪些觀點。
- 小組討論後修正了哪些內容。
- 我們最後的判斷與理由是什麼。

此活動讓 AI 成為討論的起點，而不是取代學生互動與價值判斷。

(4) 高中：專題探究教學

高中學生可使用 AI 協助規劃研究架構或整理資料，但研究問題、資料查證、訪談觀察、論證與結論仍須由學生完成。

教學舉例：
學生進行「在地文化保存」專題時，可以請 AI 協助擬定訪談問題、整理文獻摘要或規劃報告架構。但教師要求學生必須完成至少一項真實探究活動，例如實地觀察、訪談社區人士、蒐集地方文史資料或拍攝紀錄。
成果報告需呈現：

- AI 協助了哪些前期準備。
- 我們做了哪些真實探究。
- 真實資料與 AI 生成內容有哪些差異。
- 我們如何形成自己的結論。

這能避免專題研究變成 AI 報告生成，而讓學生真正經歷探索、判斷與公共表達。

教育工具化是指 AI 導入教學後，若過度追求效率、答案與產出，可能使學習被簡化為「快速完成任務」，而忽略思考、探索、犯錯、修正、真實體驗與人際互動。教學上可運用 HUMAN 原則透過閱讀感受、同儕討論、真實探究與反思修正，讓 AI 協助學生學得更深，而不是只做得更快。

（七）情感依附錯位

1. 風險說明

所謂情感依附錯位，是指學生將 AI 視為主要情感依靠，逐漸以 AI 陪伴取代真實的人際連結。例如，學生心情不好時只願意和 AI 聊天，因為 AI 永遠有耐心、永遠回應、很少反駁，也不會拒絕；久而久之，學生可能更不願意面對真實朋友、家人或教師關係中的差異、誤解、挫折與協調。

AI 對話系統能即時、耐心且高度回應使用者。當學生向 AI 提問、聊天或分享心情時，AI 通常會以溫和、正向、不批判的語氣回應，容易讓學生產生被理解、被支

持或被陪伴的感受。適度使用 AI 進行情緒整理、想法表達、語言練習或學習反思，有助於降低表達焦慮，也能提供初步的思考鷹架。然而，AI 並不具備真正的人類情感、生命經驗與倫理責任。它的回應是依據語言模式與使用者輸入生成，雖然聽起來像是理解與關心，但並不等同於真實人際關係中的同理、互動、等待、衝突協調與相互承擔。情感依附錯位的風險不在於學生使用 AI 聊天，而在於學生若過度依賴 AI 的即時安慰與順應性回應，可能減少與真實他人互動的機會，進而影響同理心、情緒表達、衝突處理、求助能力與關係建立能力。教育的重點不是否定學生與 AI 互動，而是協助學生理解 AI 陪伴與真實關係的差異，並學會在需要時回到可信任的人際支持網絡。

2. 教學重點

(1) AI 可以陪你整理想法，但不等於真正理解你

引導學生知道，AI 的回應可能讓人感到舒服，但它沒有真正的感受、生命經驗與人際責任。

(2) 真實關係有挫折，也有成長

朋友、家人、同學或教師可能會誤解、拒絕或意見不同，但真實關係也讓人學會溝通、同理、等待、道歉、修復與信任。

(3) 使用 AI 聊天不是問題，過度取代人才是風險

教師不應批判學生使用 AI 表達心情，而應引導學生覺察：我是在整理心情，還是在逃避與真實的人互動？

(4) 重要情緒與困難要回到真人支持

若學生遇到持續低落、焦慮、人際衝突、家庭困難、自傷念頭或安全風險，應向家長、教師、輔導老師或專業人員求助，而不是只依賴 AI。

(5) 建立健康的人機界線

學生應理解 AI 可以作為學習夥伴、練習對象、反思工具，但不應成為唯一或主要的情感依附對象。

3. 教學實務建議

(1) 運用 CARE 健康使用 AI 陪伴的四步驟

- C | Check：覺察自己的感受，我現在真正需要的是什麼？

使用 AI 聊天前後，先覺察自己的情緒：我是想整理想法、練習表達，還是因為不想面對真實的人？

- A | Acknowledge：承認 AI 的界線，AI 可以回應我，但不等於真正認識我。

知道 AI 可以回應與陪伴，但它不具備真正的情感、經驗與責任，不能完全理解我的生活脈絡。

- R | Reach out：重要的事，要找真人一起面對。

遇到重要情緒、人際衝突或安全問題時，要找可信任的人，例如家長、教師、朋友、輔導老師或專業人員。

- E | Engage：練習真實互動

把 AI 當作練習表達的工具，最後仍要回到真實生活中，練習溝通、合作、同理、道歉與修復關係。

(2) 國小：AI 是練習說話的工具，不是唯一朋友

國小學生需要用具體例子理解「AI 會回應」和「朋友會互相陪伴」不同。

教學舉例：
教師設計情境：「假設你有一位朋友小安，在學校沒有人跟他玩，他回家後只想跟 AI 聊天，不想再找同學。」請學生討論：AI 可以怎麼幫小安？真實朋友可以提供什麼 AI 做不到的事？
接著教師引導學生完成「我的支持圈」小活動，畫出自己遇到困難時可以找的三種人：家人、老師、同學或其他可信任的大人。
最後提醒學生：AI 可以幫我們練習怎麼開口，但真的需要陪伴或幫忙時，要找身邊可信任的人。

(3) 國中：分辨「整理心情」和「逃避關係」

國中學生開始更重視同儕關係，也可能因人際壓力轉向 AI 尋求安慰。教學重點是協助學生覺察自己的使用動機。

教學舉例：
教師設計情境：「假如有一個同學小安和朋友吵架後，每天都跟 AI 聊天，AI 總是給他滿滿情緒價值，同理他的委屈，造成小安久了更不想跟朋友說話。」請學生分組討論：

- AI 的回應讓小安感覺如何？
- 如果小安只跟 AI 說，問題會改善嗎？
- 他可以怎麼把 AI 當作練習工具，而不是逃避工具？

接著讓學生練習請 AI 協助整理一段「我想跟朋友說的話」，但最後要由學生自己修改成更真實、尊重且負責任的表達。這能讓 AI 成為溝通準備工具，而非取代真實對話。

(4) 高中：討論 AI 陪伴與人際關係的倫理界線

高中學生可進一步思考 AI 陪伴、情感依附、心理健康與科技倫理之間的關係。

教學舉例：
教師以「AI 聊天機器人能不能成為情感支持者？」作為思辨主題，請學生分組分析正反觀點：AI 陪伴的優點可能是即時、低壓力、降低孤單感；風險則包括過度依賴、迴避真實關係、被不當引導、隱私外洩與延誤求助。
請學生提出「青少年使用 AI 陪伴工具的健康界線建議」，例如：不把 AI 當唯一傾訴對象、不輸入過度私密資料、重大困難要找真人求助、使用後要回到真實生活中建立關係。

AI 不具備真正的人類情感、生命經驗與倫理責任，不能取代朋友、家人、教師或輔導人員的支持。教師可運用 CARE 原則引導學生理解 AI 可以作為反思與表達練習工具，但重要的情緒困擾、人際衝突與求助需求，仍應回到可信任的人際支持網絡。

四、教師負責任使用 AI 七原則

《人工智慧基本法》公布於民國 115 年 1 月 14 日，旨在促進以人為本之人工智慧研發與產業發展，建構安全應用環境，落實數位平權，保障人民基本權利，增進社會福祉，並確保技術應用符合社會倫理。以下依據《人工智慧基本法》七項原則，轉化為教師負責任使用 AI 的實務檢核原則。

圖 6-1：人工智慧研發與應用七個原則



（一）永續發展與福祉：AI 促進學習、公益與永續

《人工智慧基本法》指出，AI 應兼顧社會公平及環境永續，並透過教育與培訓降低數位落差，使人民能適應 AI 帶來的變革。對教師而言，AI 的使用應思考是否真正促進學生學習、減少學習落差，並培養學生負責任、節制且有目的地使用科技。

教師使用 AI 於教學時可反思：

1. 是否對準學習目標？

使用 AI 是為了幫助學生理解、探究、練習或表達，而不是只為了快速完成任務。

2. 是否避免不必要或過度使用？

不因 AI 方便而反覆生成大量內容、圖片或答案，應引導學生先想清楚需求再使用。

3. 是否促進公平參與？

AI 應協助不同程度、不同背景的學生獲得支持，而不是擴大會用 AI 與不會用 AI 學生之間的落差。

（二）人類自主：AI 是助手，不是替教師與學生做決定的人

《人工智慧基本法》強調，AI 應支持人類自主權、尊重人格權與文化價值，並允許人類監督，落實以人為本及尊重法治與民主價值。在教育現場，AI 可以提供建議、分析與草稿，但教學判斷、學生理解、評量決定與價值引導，仍應由教師與學生共同承擔。

教師使用 AI 於教學時可反思：

1. 是否保留教師專業判斷？

AI 提出的教材、課程與教學方案、評量、分組或回饋建議，需由教師依學生脈絡判斷後使用。

2. 是否保留學生思考歷程？

AI 不可取代學生閱讀、推理、寫作、討論、修正與反思的核心學習歷程。

3. 是否設有人類確認時刻？

重要教學決定、學生評量、輔導建議與親師溝通，不應完全交由 AI 自動完成。

（三）隱私保護與資料治理：識別並保護學生資料

《人工智慧基本法》明定，AI 應妥善保護個人資料隱私，避免資料外洩風險，並採用資料最小化原則。後續條文也要求在 AI 研發與應用中避免不必要的個人資料蒐集、處理或利用，並將個人資料保護納入預設與設計。對教師而言，學生姓名、成績、學習紀錄、輔導資訊、特殊需求、照片與家庭背景，皆不應任意輸入通用型 AI 工具。

教師使用 AI 時可反思：

1. 是否避免輸入可識別個人資料？

不輸入學生姓名、學號、照片、電話、地址、班級、成績、特殊需求或家庭背景等資料。

2. 是否採取去識別化？

若需要請 AI 協助分析學生學習情形，應以「某位學生」「某班學生常見困難」等方式描述。

3. 是否了解 AI 工具資料政策？

使用 AI 工具前，應確認資料是否會被保存、再利用、作為模型訓練，及學校是否允許使用。

（四）資訊安全與使用安全：確保工具、內容與使用情境安全

《人工智慧基本法》要求 AI 研發與應用過程應建立資訊安全防護措施，防範安全威脅與攻擊，確保系統穩健性與安全性；政府也應避免 AI 應用造成生命、身體、自由、財產、社會秩序、國家安全或生態環境等損害。教師使用 AI 時，需同時注意「工具安全」、「內容安全」與「學生身心安全」。

教師使用 AI 時可反思：

1. AI 工具是否安全合規？

優先使用學校、教育主管機關或具教育版管理機制的工具，避免要求學生登入不明網站。

2. 內容是否適齡適切？

AI 生成內容若涉及暴力、危險實驗、不當語言、偏激觀點或錯誤資訊，教師應立即介入。

3. 學生是否知道異常處理方式？

學生遇到不舒服、奇怪、危險或疑似詐騙內容時，應停止使用並告知教師或家長。

（五）透明與可解釋：清楚標示 AI 使用

《人工智慧基本法》指出，AI 產出應做適當資訊揭露或標記，以利評估可能風險，並了解對相關權益之影響，進而提升 AI 可信任度。在教學情境中，透明不是只

問「有沒有用 AI」，而是要能說明「如何使用 AI」「AI 協助了哪一部分」「哪些內容經過查證與修正」。

教師使用 AI 時可反思：

1. 是否要求學生標示 AI 協助內容？

學生應說明 AI 協助摘要、潤稿、翻譯、提問、整理架構或產生草稿的範圍。

2. 是否能解釋自己的學習歷程？

學生不能只交 AI 產出，應能說明自己如何判斷、修改與完成。

3. 教師是否透明說明 AI 教學用途？

若教師使用 AI 協助設計教材、產生評量或整理回饋，應能向學生或家長說明其輔助性質與限制。

（六）公平與不歧視：避免 AI 放大偏見，確保學習機會公平

《人工智慧基本法》要求 AI 研發與應用應盡可能避免演算法產生偏差及歧視風險，不應對特定群體造成歧視結果。該法也要求政府提升 AI 使用資料之品質與數量，使訓練及產出結果足以展現國家多元文化價值。在教育現場，教師需引導學生辨識 AI 可能再製性別、族群、文化、職業、身心特質或社經背景偏見。

教師使用 AI 時可反思

1. 內容是否含有刻板印象？

檢視 AI 生成教材、圖片、案例是否將特定性別、族群或文化固定在某些角色。

2. 是否提供多元觀點與代表性？

AI 產出若過於單一，教師應補充不同文化、地方、性別、身心特質與社會背景的案例。

3. 是否照顧不同學生的可近性？

AI 工具導入不應讓設備不足、語言能力不同、特殊需求或家庭資源較少的學生被排除。

（七）問責：使用 AI 後，人仍須承擔結果與責任

《人工智慧基本法》明定，AI 應確保承擔相應責任，包含內部治理責任及外部社會責任；對高風險 AI 應用，也應明確責任歸屬及歸責條件。政府使用 AI 執行業務或提供服務時，應進行風險評估並規劃因應措施。在教育現場，AI 錯誤不能成為逃避責任的理由。教師與學生都需對 AI 輔助下的教學、學習、評量與溝通結果負責。

教師使用 AI 時可反思

1. 是否有人檢查 AI 產出？

教師與學生都應查核 AI 內容的正確性、適切性、引用來源與可能偏誤。

2. 是否明確規範 AI 使用責任？

教師應在作業、評量與專題中說明 AI 可用與不可用的範圍，以及違反規範的處理方式。

3. 是否保留修正與追蹤紀錄？

重要教學或行政應用 AI 時，應保留提示、產出、修改與確認紀錄，以利回溯與改進。

以下表 6-2 彙整教師使用 AI 七原則反思檢核表

表 6-2：教師負責任使用 AI 七原則反思檢核表

原則	教師使用 AI 核心問題	反思檢核
永續發展與福祉	AI 是否真正促進學生學習與公共福祉？	口是否對準學習目標？ 口是否避免不必要或過度使用？ 口是否促進公平參與？
人類自主	AI 是否仍由人監督與判斷？	口是否保留教師專業判斷？ 口是否保留學生思考歷程？ 口是否設有人類確認時刻？
隱私保護與資料治理	是否保護學生個人資料與學習資料？	口是否避免輸入可識別個人資料？ 口是否採取去識別化？

		口是否了解 AI 工具資料政策？
資安與安全	AI 工具與內容是否安全適切？	口 AI 工具是否安全合規？ 口內容是否適齡適切？ 口學生是否知道異常處理方式？
透明與可解釋	AI 使用是否可被說明與檢視？	口是否要求學生標示 AI 協助內容？ 口是否能解釋自己的學習歷程？ 口教師是否透明說明 AI 教學用途？
公平與不歧視	AI 是否可能放大偏見或排除學生？	口內容是否含有刻板印象？ 口是否提供多元觀點與代表性？ 口是否照顧不同學生的可近性？
問責	AI 產出與後果由誰負責？	口是否有人檢查 AI 產出？ 口是否明確規範 AI 使用責任？ 口是否保留修正與追蹤紀錄？

教師負責任使用 AI 的核心，不在於避免使用 AI，而在於能以教育目的為先，讓 AI 服務於學生理解、教師專業與教育公平。依據《人工智慧基本法》七項原則，教師應在 AI 導入教學時最終仍須回到以人為本、以學習為中心、以專業判斷為基礎的教育實踐。

參、結語：培養 AI 時代的未來人才

本章主要聚焦於是風險及具體的教學案例，但我們究竟該如何「負責任」的使用 AI？使用者投入的思考深度與互動程度，決定了學習成果是否真正屬於自己，而非將思考外包給 AI。生成式 AI 可以是教育的助力也是阻力，關鍵在於我們如何引導學生使用。教育的目標，不是培養依賴 AI 的學習者，而是培養能夠善用 AI、並持續保有學習主體性的人。唯有在此前提下，AI 才能成為支持終身學習的有效夥伴，而非削弱學習深度的答案機器。

問思與討論

➢ 當學生愈來愈習慣直接接受 AI 提供的答案時，教師該如何教會學生辨識錯假訊息、保護個人資料，並建立「先查證、再使用」的學習習慣？

啟思小語

★ 「對隱私、安全、偏見測試、年齡適切性、透明性，以及與教育目標的一致性建立清楚規範，才能為生成式 AI 在教育中的可信且有意義使用，創造良好的環境。」

——引自 OECD, *OECD Digital Education Outlook 2026: Exploring Effective Uses of Generative AI in Education*（2026）

第七章：教師 AI 素養的自我檢視與專業發展路徑

重點先看

- ➢ 恭喜您進入最後也是最關鍵的部分。目標：評估與擬定提升教師 AI 素養的專業學習計畫。
- ➢ 透過 AI 素養自我檢視與反思表，了解自己目前的準備度與需要加強的地方。
- ➢ 教師專業成長不只是學會使用 AI 工具，更重要的是把 AI 用在教學反思、資料分析、社群共備、課程創新與專業合作上。
- ➢ 期待透過自我檢視、持續學習與社群支持，幫助教師更有方向地規劃專業成長，逐步發展以人為中心、AI 賦能的教學實踐。

AI 正快速改變教學現場，教師需要學的不只是新工具怎麼用，更重要的是思考：AI 如何幫助自己教得更好、學生學得更深。 本部分希望提供教師一套清楚、可操作的自我檢視與專業成長路徑。首先，透過 AI 素養自我檢視與反思，協助教師從 AI 倫理、AI 基礎與技術、AI 賦能教學等面向，了解自己目前的準備度與需要加強的地方；接著，再依不同發展層級，提供 AI 促進教師專業發展的路徑與策略建議，幫助教師從起步探索，逐步走向深化應用與教學創新。期待本部分能陪伴教師更有方向地規劃專業成長，也透過社群共學與經驗分享，一起發展更有品質、以人為中心的 AI 教學實踐。

壹、教師 AI 素養初步自我檢視與反思表

為協助教師理解自身在 AI 時代中的專業定位與能力發展狀態，本表設計「教師 AI 素養初步自我檢視與反思表」，作為教師進行 AI 素養自我評估與專業成長規劃的起點。其目的在於引導教師從教學實務出發，檢視自己在 AI 倫理、AI 基礎與技術，以及 AI 教學賦能 等面向的理解與應用程度，並透過簡要反思，思考 AI 在教學與專業發展中的可能角色。透過此自我檢視歷程，教師可以更清楚辨識自身目前的優勢與需要加強的能力，進而規劃後續的專業學習方向。

在實際應用上，本表可作為教師個人專業發展的參考工具，也可應用於教師研習、校本專業學習社群或 AI 教師培訓活動中，協助教師在討論與交流中分享經驗與需求。

教師可定期進行自我檢視，比較不同時期的發展變化，並結合教師社群或學校支持資源，逐步提升 AI 素養與教學創新能力，促進 AI 與教學專業的整合。

教師 AI 素養自我評估表使用說明：

一、下列各表是依據教師 AI 素養框架四個面向三層級的目標與內涵，轉化爲自我評估指標，協助您理解並據以自我評估，從閱讀、思考、勾選歷程，支持您發現指標意義、自我優勢、未來專業學習方向。

二、三層級是循序漸進的螺旋發展，期待所有教師能夠在具備取得理解的基礎上，逐步邁向深化應用，甚至能夠邁進創造轉型層級，貢獻領導力並發揮影響力。

三、編號說明

為利於教師使用與溝通，依據向度-層級-指標順序進行編號，例如 1-1-1 為 AI 倫理向度、取得理解層級，第一條自我評估指標。

（一）AI 倫理

層級	目標	自我評估指標（轉化自該層級內涵）	自我評估
1-1 取得理解	**掌握 AI 技術與倫理**	1-1-1 我能理解 AI 的訓練邏輯與數據來源，並判讀生成內容中可能隱含的公平性、透明性與隱私議題。	
		1-1-2 我能主動防範個人資料洩漏風險，並能將隱私保護原則轉化為教學案例，引導學生建立數位足跡的保護意識。	
		1-1-3 我能辨識 AI 的偏見、幻覺（錯誤資訊）與資訊安全侷限，在教學使用前先評估工具的適用性，避免盲目依賴。	
1-2 深化應用	**內化 AI 倫理教學責任**	1-2-1 我能釐清 AI 應用中各方利害關係人的責任，並引導學生掌握辨識及解決倫理傷害的方法。	

		1-2-2 我能維持專業判斷而不盲從 AI 建議，並透過持續的自我監控與社群反思，確保教學符合專業倫理。	
		1-2-3 我能參與或主導校園與班級 AI 使用規範的制訂（如簽署公約），並在實踐過程中滾動式優化。	
1-3 創造轉型	**形塑以 AI 促進創新的倫理**	1-3-1 我能將公平、隱私及「環境永續（如碳足跡）」等倫理議題融入 AI 教學，並與師生社群共同建構具倫理意識的解決方案。	
		1-3-2 我能翻轉傳統講述，開發如「情境模擬」或「倫理桌遊」等創新教學模式，引導學生在倫理兩難中發展批判思辨與行動力。	
		1-3-3 我能帶領師生共創 AI 實踐準則，深入探討 AI 對勞動權益、文化與社會制度的衝擊，提升師生參與 AI 公共事務的素養。	

AI 倫理自我評估後，

1. 我發現？
2. 我好奇？
3. 我下一步預計：

（二）AI 基礎與技術

層級	目標	自我評估指標（轉化自該層級內涵）	自我評估
2-1 取得理解	**培養 AI 的基礎知識**	2-1-1 我能區分「鑑別式」與「生成式」AI 的差異，並參考國內外風險分級概念，評估不同教育工具在教學場景的適用性。	

		2-1-2 我能理解 AI 的機率預測邏輯與演算法偏見，並重視在地數據應用（如 TAIDE）以維護個人與學校的數位主權。	
		2-1-3 我能警覺 AI 的「幻覺」與「認知卸載」風險，並透過過程導向評量，確保教師在教學決策中維持「人類自主」的主體地位。	
2-2 深化應用	**應用 AI 的技能**	2-2-1 我能優先選用符合資安規範並具備「教學鷹架」功能的 AI 工具，並能依據任務性質與教學節奏，將工具自然融入教學流程。	
		2-2-2 我能運用精準提示詞及「慢 AI」迭代模式與系統進行深度協作，透過多輪對話產出差異化教材，並維持教師的主導地位。	
		2-2-3 我能對 AI 產出進行嚴謹的事實與倫理檢核，並由單向指令進階至「協同合作」模式，主動對 AI 產出的最終結果負責。	
2-3 創造轉型	**使用 AI 創新**	2-3-1 我能設計人工智慧代理人來自動化處理行政與教學庶務，將節省的時間轉化為與學生的深度互動及社會情感學習。	
		2-3-1 我能運用檢索增強生成（RAG）等技術優化數據品質，引進在地化資料以減少文化偏誤，並透過數據分析輔助精準的教學決策。	
		2-3-3 我能以系統性思維參與校園 AI 政策、基礎設施及安全指引的制定，推動符合倫理規範且公平永續的校園 AI 生態系。	

自我反思：

1. 我目前最常使用的教育型 AI 工具（如 e 度、Gemini）解決了哪些實務問題？

2. 我是否曾因過度依賴 AI 而感到「認知卸載」的風險？該如何調整？

3. 我下一步可採取的專業成長行動是：

（三）AI 賦能教學

層級	目標	自我評估指標（轉化自該層級內涵）	自我評估
3-1 取得理解	**善用 AI 輔助學科教學**	3-1-1 我能依據學科特質與適性學習需求，明確界定教學目標，並評估選用合適的 AI 工具來輔助教學準備與診斷回饋。	
		3-1-2 我能分析 AI 工具對學習成效、協作溝通與高層次學習的促進作用，並能與同儕分享經驗以持續微調教學策略。	
		3-1-3 我能在「設計—實施—反思」循環中，優化對特殊需求學生的 AI 支持，並確保在使用歷程中維持教師的專業決定權。	
3-2 深化應用	**整合 AI 與教學法**	3-2-1 我能系統性評估 AI 與多元教學法的整合，考量倫理與學習目標以促進學生的高階思考與社會情緒學習，並透過同儕協作優化策略。	
		3-2-2 我能運用 AIPACK 專業知識進行以學生為中心的學習設計，將 AI 融入跨學科教學與評量，培養學生的批判思辨與人機協作能力。	
		3-2-3 我能運用學習數據並透過「設計—實施—反思」循環（或行動研究），檢視 AI 整合教學對學生自主學習與師生互動的影響，持續精進教學品質。	
3-3 創造轉型	**促進 AI 教學轉型創新**	3-3-1 我能分析教學難點，靈活「選用組合」或「設計」AI 應用程式（如人工智慧代理人），突破現有教學限制並支持學生的探究與專題式學習。	

		3-3-2 我能定義「教師—AI—學生」的動態互動模式，設計激發自主能動性的跨學科任務，引導學生利用 AI 進行構想發展而非僅尋求標準答案。	
		3-3-3 我能建立師、生、機三方的正向回饋循環，透過數據分析持續優化 AI 系統與自身專業，實踐以人為中心、包容且創新的教育願景。	

自我反思：

1. 引入 AI 後，我釋放出的心力是否真實回歸到學生的「情感支持」上？
2. 我如何運用 AI 的學習分析數據來調整我的差異化教學策略？
3. 我下一步可採取的專業成長行動是：

（四）AI 促進專業發展

層級	目標	自我評估指標（轉化自該層級內涵）	自我評估
4-1 取得理解	**覺知 AI 時代的專業角色實踐終身學習**	4-1-1 我能理解 AI 時代教師角色的轉型，明確自身在教學判斷與倫理把關的責任，並以批判開放的態度參與社群學習。	
		4-1-2 我能運用評估工具辨識自身的 AI 素養需求，並為個人或專業社群規劃系統性、持續性的增能目標與學習路徑。	
		4-1-3 我能辨識並選用符合在地文化、課綱規範且具無障礙特性的「AI 教練」，以協助專業發展並有效減輕工作負擔。	
4-2 深化應用	**應用 AI 與數據分析驅動**	4-2-1 我能參與教師社群釐清人機協作的權責界線，擔任同儕教練分享經驗，並規劃個人與社群的中長程	

	專業發展	AI 專業發展計畫。	
		4-2-2 我能運用 AI 分析教學與社群協作數據，進行以資料為本的專業對話，並將零散的實踐歷程轉化為可累積的專業知識資源。	
		4-2-3 我能運用生成式 AI 模擬班級經營或學習困境等多元情境，在確保隱私與無障礙的前提下，進行實務演練並累積成長紀錄。	
4-3 創造轉型	**結合 AI 共創教師專業發展**	4-3-1 我能將 AI 應用由工具導向轉化為「意義驅動」，運用實證數據引領教育轉型，並確保技術創新能增進教育公平與學生福祉。	
		4-3-2 我能以「學習設計師」身分主導人機協作，運用「人機混合教練」模式激發教學靈感，將專業重心回歸深度的人文互動。	
		4-3-3 我能扮演變革引領者，共創以人為中心的 AI 組織文化，並透過跨校協作整合系統化知識，推動可持續的專業成長模式。	

自我反思：

1. 引入 AI 後，我釋放出的心力是否真實回歸到學生的「情感支持」上？
2. 我如何運用 AI 的學習分析數據來調整我的差異化教學策略？
3. 我下一步可採取的專業成長行動是：

貳、AI 促進教師專業發展策略建議

為協助教師在 AI 時代中持續精進專業能力，並將人工智慧轉化為支持教學與專業學習的重要資源，本文件依據教師 AI 素養框架中「AI 促進教師專業發展」的三層級進程，提出對應的教師專業發展策略建議表。此表格的設計目的，在於提供教師一套清晰且可操作的專業成長路徑，協助教師理解 AI 在專業發展中的角色，並逐步從理解與嘗試 AI 工具，發展到能夠運用 AI 支持教學反思、資料分析與專業社群合作，最終進一步結合 AI 進行教學創新與專業知識共創。透過分層級的策略建議，教師可以依據自身目前的 AI 素養與教學情境，選擇合適的專業發展方向，而非以單一標準要求所有教師達到相同程度的技術能力。

在實際應用上，教師可將此策略表作為自我規劃專業成長的參考工具。例如，在「取得理解」階段，教師可透過參與 AI 素養研習、嘗試 AI 工具進行備課或資料整理，逐步建立基本的 AI 應用能力；在「深化應用」階段，教師可以在教師社群或專業學習社群中運用 AI 進行共備、分析學生學習資料，並透過教學反思持續優化教學策略；而在「創造轉型」階段，教師則可進一步結合 AI 與教學創新，發展跨領域課程或參與學校 AI 教學文化的建構。透過此策略表的運用，教師不僅能更有系統地規劃個人的專業發展，也能促進教師社群的合作與知識分享，逐步形塑 AI 支持的教師專業學習生態。

一、取得理解

（一）專業發展目標：覺知 AI 時代教師角色的轉變，理解 AI 在教師專業成長、備課、資料整理、教學輔助與倫理判斷中的基本應用，並建立負責任使用 AI 的初步能力。

（二）教師專業發展路徑與策略建議

教師專業發展路徑	策略建議舉例	可運用的專業發展管道
AI 素養基礎培力	參與數位教學指引、數位素養、生成式 AI 等基礎研習，理解 AI 可協助與不可取代的教學任務。	教育部數位學習相關研習、A3 數位素養課程、B3 中小學數位教學指引基礎課程、A5 生成式 AI 應用課程、縣市教師研習中心課程。

教師專業發展路徑	策略建議舉例	可運用的專業發展管道
AI 工具體驗與探索	嘗試使用 AI 工具進行備課、資料摘要、學習單草案、教學提問設計或行政文字初稿整理。	校內工作坊、教師自主學習小組、線上課程、教師社群共學。
AI 素養自我診斷	使用教師 AI 素養自評表，檢視自身在 AI 倫理、AI 基礎、AI 賦能教學與專業發展等面向的能力現況。	校內研習前測、教師專業發展會議、專業學習社群自我檢核。
建立 AI 學習習慣	運用 AI 摘要教育政策、研究文獻或研習資料，但需保留查證、判斷與反思。	教師閱讀社群、專書共讀、政策文件導讀、研究文獻共讀會。
理解教師專業角色轉型	與同儕討論 AI 時代教師如何從「知識傳授者」轉向「學習設計者、倫理引導者與專業判斷者」。	校內專業對話、領域會議、教學研究會、教師社群。

二、深化應用

（一）專業發展目標：能將 AI 運用於教學設計、學生學習診斷、差異化支持、教學反思與教師專業社群共備，並能在使用 AI 的過程中維持教師專業判斷、學生學習主體性與倫理規範。

（二）教師專業發展路徑與策略建議

教師專業發展路徑	**策略建議舉例**	**可運用的專業發展管道**
AI 共備與教學社群	在教師社群中使用 AI 協助共同備課、產生討論問題、設計學習任務、發展評量規準。	專業學習社群、領域教學研究會、校內共備社群、跨校教師社群。

教師專業發展路徑	策略建議舉例	可運用的專業發展管道
人工智慧輔助教學反思	使用 AI 整理教學日誌、學生回饋、觀課紀錄與課堂提問，協助教師看見教學盲點與調整方向。	公開授課後議課、教學觀察回饋、教師個人反思檔案。
教學數據分析	運用數位學習平臺或 AI 工具分析學生學習紀錄、錯誤類型與學習斷點，作為差異化教學依據。	教育部因材網、教育部酷英網、學習平臺後台資料、校內學習扶助會議。
AI 模擬教學情境	使用 AI 模擬不同學生回應、家長提問或班級經營情境，練習提問、回饋與溝通策略。	教師增能工作坊、輔導知能研習、班級經營社群。
AI 支持行動研究	使用 AI 協助整理訪談資料、課堂觀察紀錄、學生作品與反思札記，支持教師進行行動研究。	教師行動研究社群、校內研究小組、縣市教師研究計畫。
建立 AI 使用規範	在社群中共同討論 AI 使用界線、學生作業規範、AI 協作歷程標示與資料安全原則。	校內課程發展委員會、領域會議、資訊組與教務處合作會議。

三、創造轉型

（一）專業發展目標：能結合 AI 進行教學創新、跨領域課程設計、校本 AI 應用規範建構、專業知識共創與學校組織學習文化形塑，並能引領教師社群共同發展負責任、以人為中心的 AI 教育實踐。

（二）教師專業發展路徑與策略建議

教師專業發展路徑	策略建議舉例	可運用的專業發展管道
AI 協作教學創新	與 AI 共同設計跨領域、探究式、專題式學習、自主學習或差異化課程，並建立人工審核與學生反思機制。	跨領域課程社群、校訂課程研發、彈性學習課程設計工作坊。

教師專業發展路徑	策略建議舉例	可運用的專業發展管道
建立 AI 教師社群	形成 AI 教學實踐社群，定期分享教學案例、失敗經驗、倫理風險與修正策略。	校內 AI 教師社群、跨校共備社群、縣市輔導團、學群科中心。
發展 AI 教學指引	參與制定校本 AI 教學應用與倫理規範，包括學生使用 AI 規範、作業標示、資料安全與評量原則。	課程發展委員會、資訊教育推動小組、校務會議、親師溝通會議。
建構 AI 支持的組織學習	推動 AI 支持的專業學習社群，運用 AI 整理社群共備成果、教學案例、學生學習證據與專業反思。	學校專業學習社群、校內知識管理平臺、教師專業發展支持系統。
推動 AI 教學研究與成果分享	發表 AI 教學研究、行動研究、教學案例或課程模組，參與教育論壇、研討會與教師成果展。	教育論壇、教師研討會、縣市成果發表、學術研討會、教學卓越或創新計畫。
引領負責任 AI 文化	帶領同儕討論 AI 公平、透明、問責、隱私、安全與人類自主，形塑學校 AI 使用共識。	校本教師增能、家長說明會、學生 AI 素養課程、校內 AI 倫理工作坊。

我/我們的 AI 素養專業發展路徑與行動規劃：

AI 時代的教育改革，不能少了教師的位置；因為真正決定改變能否發生的，始終是教師。

~ 編輯團隊

附錄

附錄一：數位與 AI 素養與指引

一、 教師與學生 AI 素養框架

（一）115 年中小學校長數位與 AI 學習領導指引

（二）115 年中小學家長數位與 AI 學習知能指引

（三）中小學生成式 AI 之學習應用手冊

1.國小生聰明用 AI

2.國中生靈活用 AI

3.高中生智慧駕馭 AI

附錄二：數位教學示例

一、國小

二、國中

三、高中

附錄三：相關法令規範

一、人工智慧基本法

二、中小學使用生成式人工智慧注意事項 2.1

（一）中小學使用生成式人工智慧注意事項 2.1(學生版)

（二）中小學使用生成式人工智慧注意事項 2.1(教師、行政人員及家長版)

附錄四：數位與 AI 學習平臺與資源

一、教育部因材網 e 度操作說明

（一）教育部因材網 e 度位置

1. 請先登入「教育部因材網」。



2. 有三個位置可以找到生成式 AI「e 度」

(1) 頁面上方的「AI 學伴」。

(2) 頁面右邊的 e 度「圖示」。

(3) 指派任務時，可選擇讓學生收到「學科領域學習夥伴」。



3.找到 e 度後進入對話框，建議先和學生一起觀看「教學影片」、「操作說明」再開始使用。

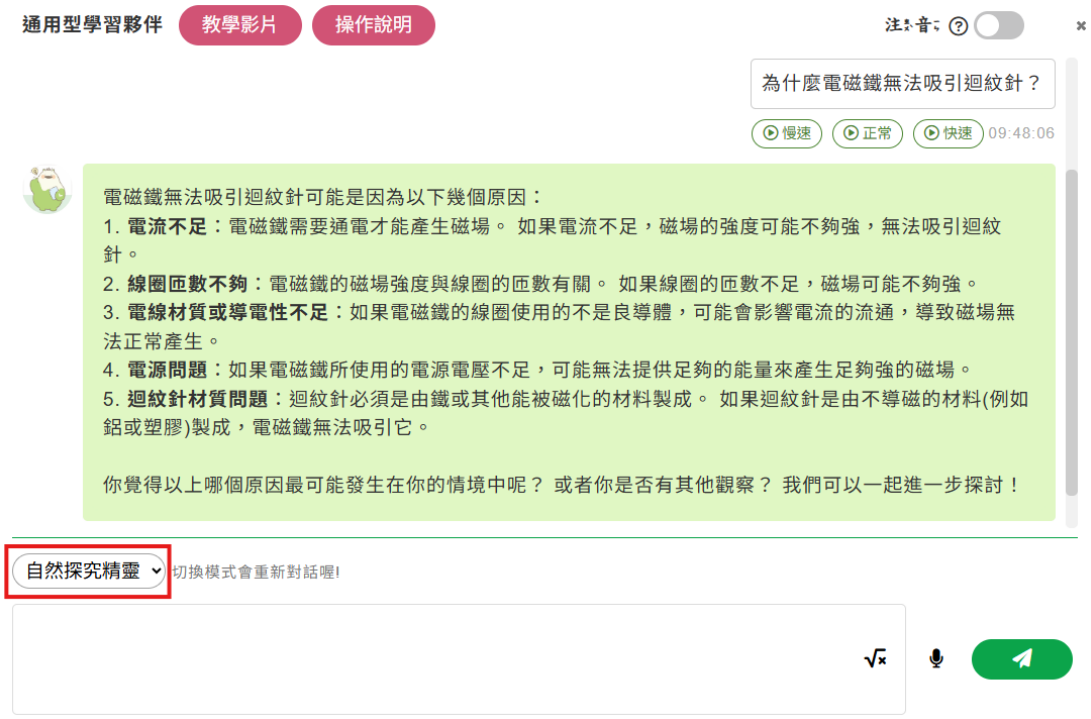
4.若是年齡層較低的學生，可切換成注音版。對話時，也可按「播放」，讓 e 度用聲音向學生說明。



（二）通用型學習夥伴使用步驟

1.一般模式：不能詢問非學科問題、敏感的政治問題等。提問後會引導學生思考問題，透過對話讓學生慢慢學習知識或解決問題。





2.自然探究精靈：搭配 5E 探究學習環，引導學生觀察科學現象及設計實驗，透過對話澄清學生的錯誤概念。

3.自主學習精靈：幫助學生制定學習目標，根據學生想學的內容，一步一步地提供知識，促發思考，養成學生自主學習的習慣。

4.寫作精靈：透過提問讓學生思考文體、事件經過，慢慢地找到文章的重心，也能讓「寫作精靈」提供文章修改建議，讓寫作文變得更容易。



5.繪圖精靈：透過連續提問，讓學生一步步表達出構圖及圖中元素，從而創作出學生心中所想之畫面。





6.樂學精靈：適用於學習較慢的學生，會在對話中給予許多正向鼓勵，並搭配可愛圖示，使對話情境更有趣！



7.文思精靈：會根據主題寫出文章，讓學生練習閱讀理解，從文章中進行思考並掌握文章段落大意。

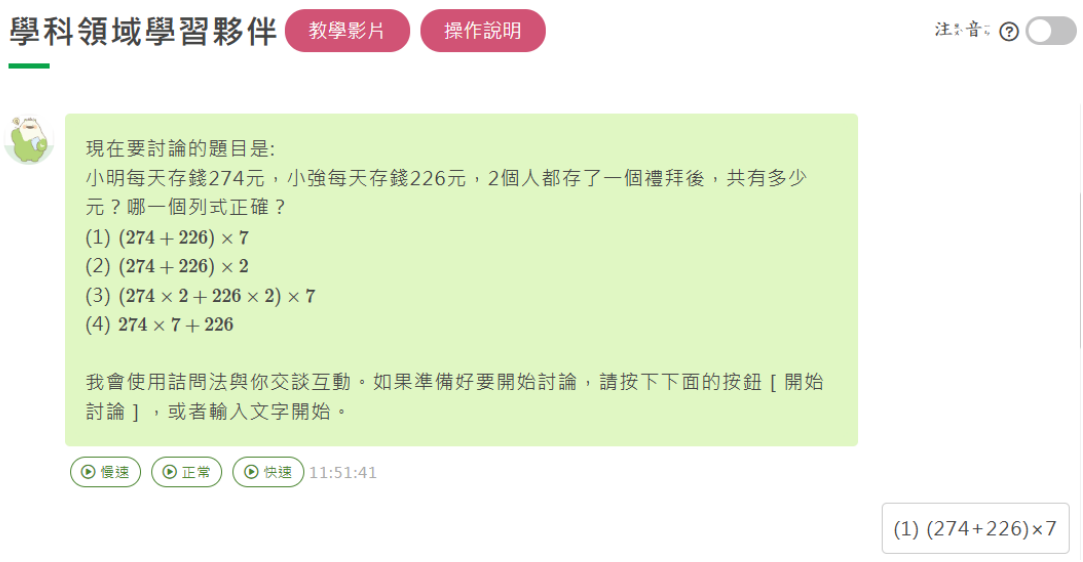


重點 Plus

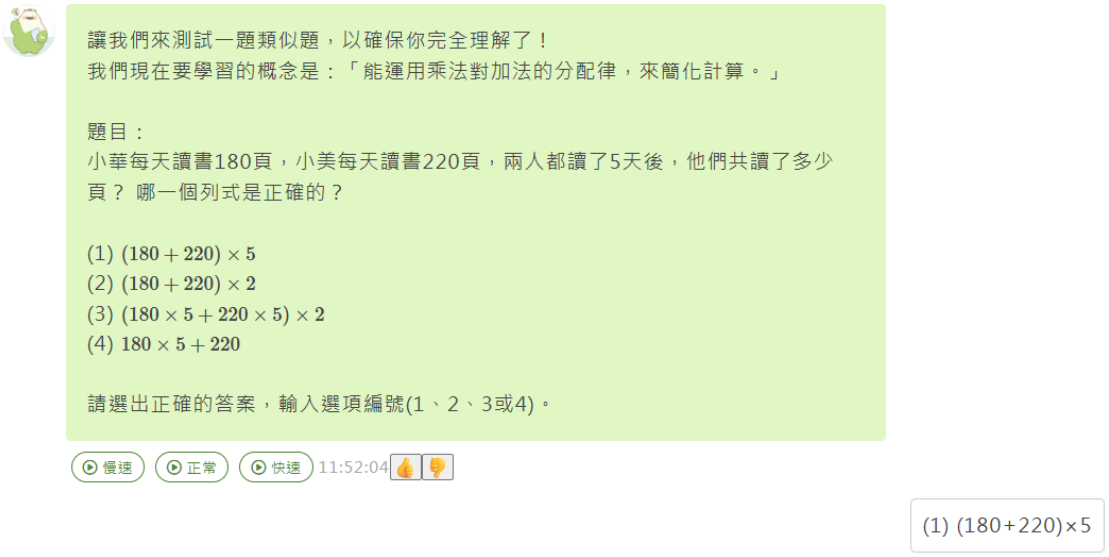
想知道「通用型學習夥伴」更詳細的操作說明，請參見「教育部因材網─操作手冊─因材網操作影片─學習夥伴 e 度─通用型學習夥伴操作手冊」

（三）學科領域學習夥伴使用步驟

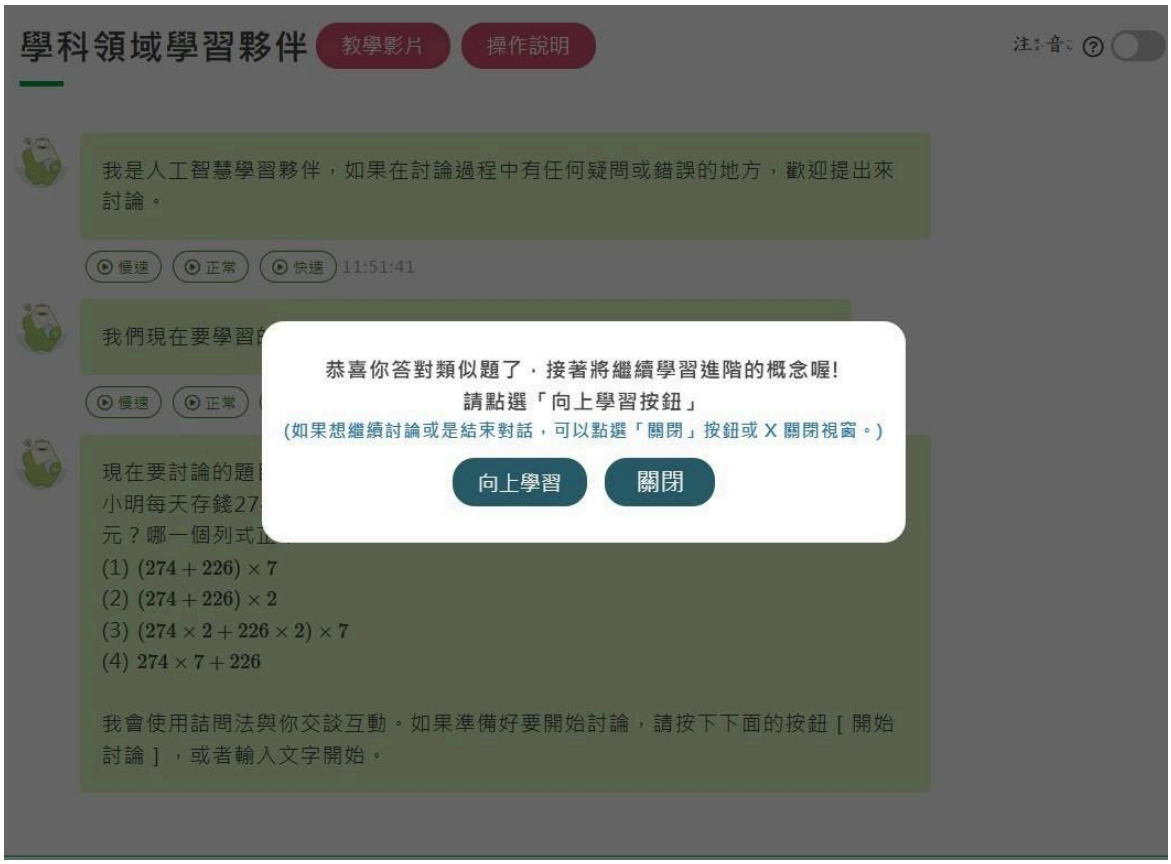
1.初步練習單元題目



2.進階練習延伸題目



3.答對後可繼續向上位節點學習

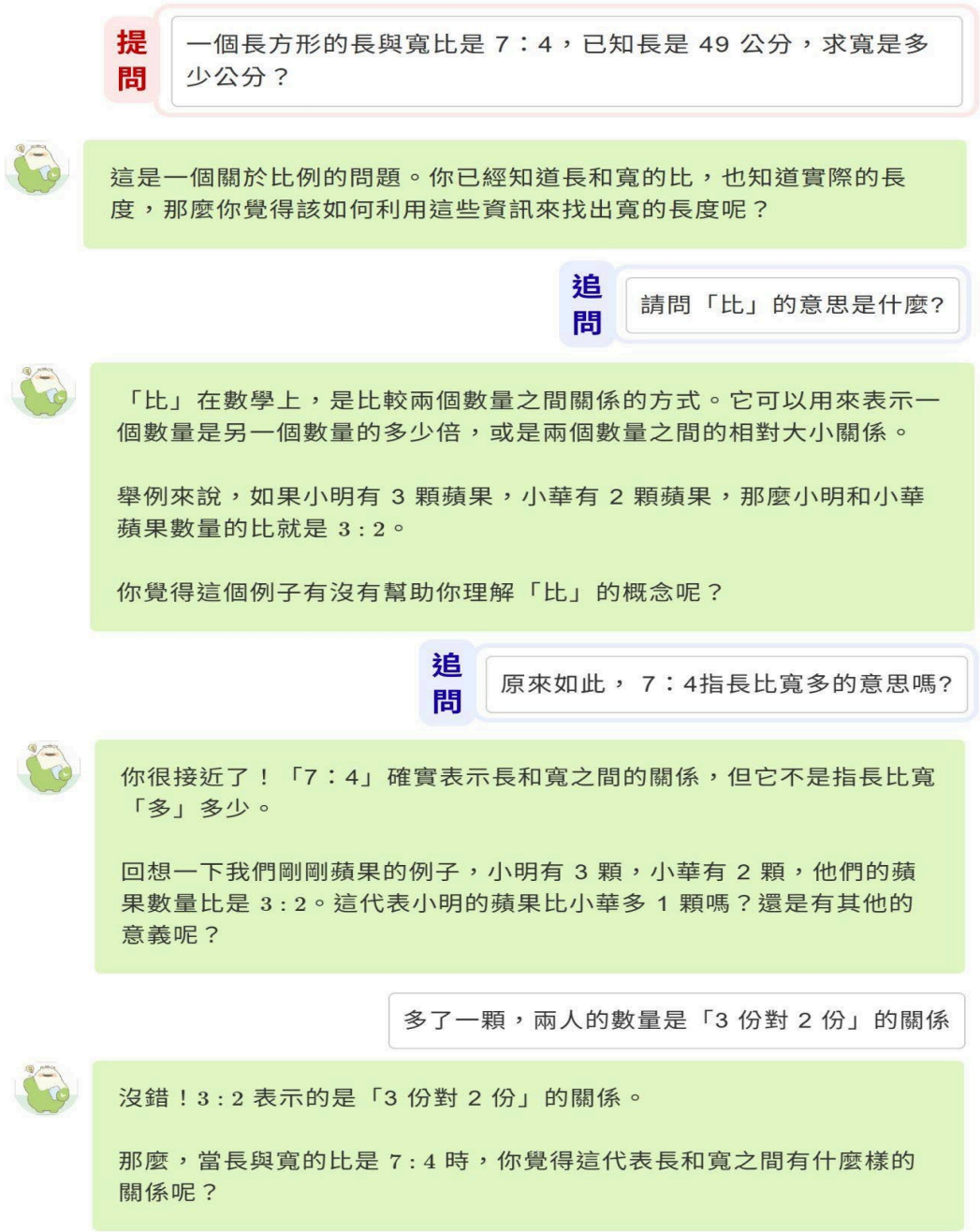


重點 Plus

想知道「學科領域學習夥伴」更詳細的操作說明，請參見「教育部因材網─操作手冊─因材網操作影片─學習夥伴 e 度─學科領域學習夥伴操作手冊」

（四）學科使用範例

1.數學領域：以「一般模式」解答題目「一個長方形的長與寬比是 7：4，已知長是 49 公分，求寬是多少公分？」





2. **自然領域：**以「自然探究精靈」連結生活經驗，將「熱空氣為什麼會上升？」抽象原理具象化。

提問 熱空氣為什麼會上升？



熱空氣會上升的原因是因為熱空氣的密度比冷空氣低。 當空氣受熱時，分子運動加快，分子之間的間距變大，因此密度減小。 根據浮力原理，密度較低的熱空氣會受到向上的浮力作用，從而上升。 你覺得這跟我們平常看到的熱氣球上升有什麼關聯嗎？

追問 熱空氣會上升，是因為空氣受熱後會膨脹、變輕，所以會往上移動嗎?



是的，你的理解很接近了！ 當空氣受熱時，分子運動變得更加劇烈，分子之間的距離會拉大，這使得熱空氣的密度變小。 因為密度小的物質會受到更大的浮力，所以熱空氣就會向上移動。 這種現象在生活中很常見，例如熱氣球升空就是利用了這個原理。 你覺得還有其他例子能說明這個現象嗎？

追問 冷氣通常裝在高處，和熱空氣上升有關嗎？



是的，冷氣通常會裝在高處，這確實和熱空氣上升的特性有關。 因為熱空氣密度較低會上升，而冷空氣密度較高會下沉，因此冷氣機安裝在高處時，冷空氣會自然往下沉，與上升的熱空氣混合，讓整個房間的溫度更均勻地降低。

你覺得，這樣的設計是為了讓冷氣更有效率地運作嗎？ 還是還有其他原因？

可能是為了讓冷氣更有效率



是的，冷氣裝在高處確實能讓冷氣更有效率地運作。 因為冷空氣會自然下沉，這樣可以讓整個房間的溫度更均勻，達到更好的制冷效果。 同時，當熱空氣上升時，冷氣可以快速將其冷卻，形成一個不斷循環的冷熱空氣流動，這樣房間的溫度就能更快地降下來。 你覺得這和冬天使用暖氣時，暖氣通常放在地面有關嗎？

應該也有關係吧

是的，這確實有關係！ 因為熱空氣會上升，而冷空氣會下沉，所以冬天的暖氣通常放在地面附近，這樣產生的暖空氣會自然往上升，逐漸使整個房間變暖。 這樣的設計可以更有效地利用熱空氣的特性，讓室內的溫度分布更均勻。

那你有想過，為什麼夏天的冷氣不裝在底下，而暖氣不裝在上面嗎？ 如果這樣設計，會發生什麼問題呢？

論證 如果冷氣裝在太低的位置，冷空氣容易堆積在地面，房間上半部仍然悶熱；若暖氣裝太高，熱空氣會集中在上方，人活動的區域反而不夠暖，還可能浪費能源

沒錯！ 如果冷氣裝在低處，冷空氣會集中在地面，而熱空氣仍然停留在房間上方，導致人感覺不到涼爽。 同樣地，如果暖氣裝在高處，產生的熱空氣會停留在天花板附近，無法有效地讓整個房間暖和起來，這樣就會造成能源的浪費。

追問 抽油煙機要裝在瓦斯爐上方也是因為這樣的原理嗎?

沒錯，抽油煙機裝在瓦斯爐的上方也是利用了熱空氣上升的原理。 當烹飪時，熱氣和油煙會自然向上升起，而抽油煙機位於上方時，可以更有效地將這些油煙迅速吸走，避免其散佈到整個廚房，保持室內空氣清新。

論證 所以熱空氣會往上升，主要是因為空氣受熱後會膨脹、變輕。當空氣變熱時，裡面的空氣分子活動會變快，彼此距離變大，同樣大小的空間裡，熱空氣的密度會比冷空氣小

沒錯！ 你說得非常好，熱空氣之所以會上升，正是因為受熱後空氣分子活動加快，導致密度變小，進而往上浮起。 這種現象在科學上稱為「熱對流」。 當熱空氣上升時，冷空氣會補充到下方，形成一個對流的循環。

二、數位素養教學資源平臺